

**PLATAFORMA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**

**PAOLA SOFIA BERDUGO ZAMBRANO
HERNAN ALBEYRO FULA BOHORQUEZ**

**UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTO
BOGOTA D.C. SEGUNDO SEMESTRE – 2021**

**PLATAFORMA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**

**PAOLA SOFIA BERDUGO ZAMBRANO
HERNAN ALBEYRO FULA BOHORQUEZ**

**Trabajo de Grado para obtener el título de
Especialista en Gerencia de Proyectos**

Asesor: MARCELA VELOSA

**UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTO
BOGOTA D.C SEGUNDO SEMESTRE – 2021**

Dedicatoria

A nuestras familias y a todas aquellas personas que nos brindaron su apoyo, colaboración y compañía durante este camino de crecimiento personal y profesional, quienes también dispusieron tiempo, comprensión, cariño y motivación para culminar de manera satisfactoria nuestra especialización en Gerencia de Proyectos.

Agradecimientos

Primero a DIOS, quien nos ha permitido culminar una etapa más de aprendizaje obteniendo un crecimiento personal y profesional.

Agradecimiento especial a la empresa de vigilancia que accedió al análisis y estudio de sus procesos, permitiendo el desarrollo del proyecto en su compañía, de igual manera agradecer a todos los trabajadores quienes aportaron la colaboración e información requerida para el desarrollo de la Plataforma de control y Administración de la operación de vigilancia y seguridad Privada.

A los docentes de la Facultad de Postgrados de la Universidad Piloto de Colombia, por su guía, por transmitir su conocimiento en este proceso de aprendizaje, por su apoyo y el tiempo dedicado en cada una de las etapas de la Especialización, y a las personas de los procesos administrativos de la Universidad que generan un valor agregado en el desarrollo de cada una de sus actividades.

Tabla de Contenido

Dedicatoria.....	ii
Índice de tablas	viii
Índice de figuras.....	x
Resumen.....	xii
Introducción	1
Objetivos.....	2
1. Antecedentes organizacionales	3
1.1. Descripción de la organización ejecutora	3
1.2. Objetivos estratégicos de la organización.....	4
1.3. Misión, Visión y Valores	5
1.4. Mapa Estratégico	6
1.5. Cadena de valor de la organización	7
1.6. Estructura organizacional.....	8
2. Evaluación del proyecto a través de la Metodología del Marco Lógico	10
2.1. Descripción del problema o necesidad.....	10
2.2. Árbol de problemas.....	11
2.3. Árbol de objetivos.....	11
2.4. Árbol de acciones.....	12
2.5. Determinación de alternativas.....	13
2.5.1. Alternativa A. Plataforma de control y administración de la operación	13
2.5.2. Alternativa B. Herramientas de apoyo para la operación.....	14
2.6. Evaluación de alternativas.	14
2.7. Descripción de la alternativa seleccionada	17
3. Marco metodológico	18
3.1. Tipos y métodos de investigación.....	18
3.2. Herramientas para la recolección de información.....	18
3.3. Fuentes de información.....	19
4. Estudio técnico.....	21
4.1. Diseño conceptual de la solución.....	21
4.2. Análisis y descripción del proceso.....	24
4.3. Definición del tamaño y localización del proyecto.....	25
4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto	25
5. Estudio de mercado.....	27
5.1. Población.....	27

5.2.	Dimensionamiento de la demanda	27
5.3.	Dimensionamiento de la oferta	28
6.	Estudio viabilidad financiera	29
6.1.	Estimación de costos de inversión del proyecto.	29
6.2.	Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.....	29
6.3.	Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad.....	30
6.4.	Análisis de tasas de interés para costos de financiación.	31
6.5.	Tablas de Amortización y/o Capitalización	32
6.6.	Flujo de Caja.....	33
6.7.	Evaluación Financiera y Análisis de Indicadores	34
7.	Estudio Social y Ambiental.....	36
7.1.	Análisis y categorización del riesgo.....	36
7.2.	Análisis ambiental del ciclo de vida de proyecto.....	36
7.3.	Responsabilidad Social – Empresarial (RSE).....	38
8.	Gestión de la Integración del proyecto	40
8.1.	Acta de constitución de proyecto	40
8.2.	Registro de supuestos y restricciones.....	40
8.3.	Plan de gestión de beneficios	41
8.4.	Plan de gestión de cambios	42
9.	Gestión de los interesados del proyecto.....	45
9.1.	Registro de interesados	45
9.1.1.	Categorización de los Interesados.....	46
9.1.2.	Matriz de Registro de Interesados.....	47
9.2.	Plan de involucramiento de los interesados	47
9.2.1.	Gestión del involucramiento de los Interesados.....	48
9.2.2.	Control del involucramiento de los Interesados.....	48
9.2.3.	Matriz de estrategias	49
10.	Gestión del alcance del proyecto	50
10.1.	Plan de gestión del alcance	50
10.2.	Plan y Matriz de trazabilidad de requisitos.....	52
10.3.	Enunciado del alcance.....	52
10.4.	Estructura de descomposición del trabajo (EDT)	54
10.5.	Diccionario de la EDT	54
11.	Gestión del cronograma del proyecto	55
11.1.	Plan de gestión del cronograma	55

11.2.	Listado de actividades con análisis PERT	57
11.3.	Diagrama de red del proyecto	59
11.4.	Línea Base del cronograma.....	61
11.5.	Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas.....	63
12.	Gestión de costos del proyecto.....	64
12.1.	Plan de gestión de costos del proyecto.....	64
12.2.	Estimación de costos en MS Project	66
12.3.	Estimación ascendente y determinación del presupuesto.	67
13.	Gestión de recursos del proyecto	68
13.1.	Plan de gestión de Recursos.....	68
13.2.	Estimación de los recursos	75
13.3.	Estructura de desglose de los recursos (EDRe).....	79
13.4.	Asignación de recursos	80
13.4.	Calendario de recursos	81
13.6.	Plan de capacitación y desarrollo del equipo	82
14.	Gestión de comunicaciones del proyecto.....	83
14.1.	Plan de gestión de las comunicaciones	83
14.1.1.	Canales de comunicación.....	84
14.1.2.	Sistema de información de las comunicaciones.....	85
14.1.3.	Diagramas de flujo.....	87
14.1.4.	Matriz de comunicaciones	91
14.1.5.	Estrategia de comunicaciones	92
15.	Gestión de la calidad del proyecto	93
15.1.	Plan de gestión de la calidad	93
15.2.	Métricas de calidad del proyecto	95
15.3.	Documentos de prueba y evaluación	95
15.4.	Entregables verificados.....	96
16.	Gestión de riesgos del proyecto	97
16.1.	Plan de gestión de riesgos.....	97
16.2.	Matrices de probabilidad-impacto (inicial y residual)	100
16.3.	Matriz de riesgos.....	103
17.	Gestión de las adquisiciones del proyecto	104
17.1.	Plan de gestión de las adquisiciones	104
17.2.	Matriz de las adquisiciones.....	104
17.3.	Cronograma de compras	105

18. Gestión del valor ganado.....	107
18.1 Indicadores de medición del desempeño	107
18.2. Análisis de valor ganado y Curva S	107
19. Informe de avance del proyecto	109
Conclusiones	110
Recomendaciones	111
Referencias.....	112
Apéndice	115
Apéndice A. Análisis PESTLE	115
Apéndice B. Matriz P5.....	118
Apéndice C. Acta de Constitución de proyecto	146
Apéndice D. Matriz de registro de interesados	150
Apéndice E. Matriz de estrategias.....	151
Apéndice F. Matriz de Trazabilidad de Requisitos.....	152
Apéndice G. Diccionario EDT.....	154
Apéndice H. Estimación ascendente y determinación del presupuesto	156
Apéndice I. Plan de capacitación	157
Apéndice J. Matriz de comunicación.....	159
Apéndice K. Estrategia de comunicaciones.....	160
Apéndice L. Roles y responsabilidades	161
Apéndice M. Métricas de calidad del proyecto.....	164
Apéndice N. Formato de inspecciones.....	165
Apéndice Ñ. Formato de auditoria.....	165
Apéndice O. Identificación de Riesgos.....	168
Apéndice P. Planes de respuesta	172
Apéndice Q. Matriz de riesgos.....	177
Apéndice R. Matriz de Adquisiciones	181
Apéndice S. Indicadores de Medición de desempeño.....	183
Apéndice T. Lecciones aprendidas	185
Apéndice U. Flujo de Caja.....	186

Índice de tablas

Tabla No. 1 Matriz de selección alternativa A.....	15
Tabla No. 2 Matriz de selección alternativa B.....	16
Tabla No. 3 Requerimientos de recursos del proyecto.....	26
Tabla No. 4 Estimación de Costos de operación y mantenimiento.....	29
Tabla No. 5 Relación de tasas de interés por entidad financiera.....	30
Tabla No. 6 Equivalencia de tasas de interés.....	31
Tabla No. 7 Calculo Amortización.....	32
Tabla No. 8 Amortización.....	33
Tabla No. 9 Registro de supuestos y restricciones.....	40
Tabla No. 10 Plan de gestión de beneficios.....	41
Tabla No. 11 Clasificación por categorías	46
Tabla No. 12 Gestión del alcance del proyecto.....	51
Tabla No. 13 Enunciado del alcance.....	52
Tabla No. 14 Listado de actividades y duraciones.....	57
Tabla No. 15 Distribuciones Beta.....	58
Tabla No. 16 Análisis probabilístico A.....	60
Tabla No. 17 Análisis probabilístico B.....	60
Tabla No. 18 Gestión de costos.....	65
Tabla No. 19 Requerimiento para el desarrollo del proyecto.....	69
Tabla No. 20 Clasificación de involucrados.....	73
Tabla No. 21 Roles y responsabilidad del equipo.....	74
Tabla No. 22 Calendario de recursos.....	81
Tabla No. 23 Canales de Comunicación	84
Tabla No. 24 Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto.....	94
Tabla No. 25 Lista de verificación de los entregables.....	96
Tabla No. 26 Roles y responsabilidad.....	97
Tabla No. 27 Parametrización de los riesgos: Escala de probabilidad.....	101
Tabla No. 28 Parametrización de los riesgos: Escala de Impacto	101
Tabla No. 29 Tipo de Riesgo.....	102
Tabla No. 30 Análisis indicadores corte 22/09/2021	107

Tabla No. 31 Informe de avance del proyecto	110
---	-----

Índice de figuras

Figura No. 1 Mapa Estratégico de la organización.....	7
Figura No. 2 Cadena de valor de la organización.....	8
Figura No. 3 Estructura organizacional.....	9
Figura No. 4 Árbol de problemas.....	11
Figura No. 5 Árbol de objetivos.....	12
Figura No. 6 Árbol de acciones.....	13
Figura No. 7 Compatibilidad de Software.....	22
Figura No. 8 Diagrama de procesos formulación del proyecto.....	24
Figura No. 9 Ubicación de SOS LTDA.....	25
Figura No. 10 Porcentaje de población urbana en Latinoamérica.....	27
Figura No. 11 Etapas del proyecto.....	37
Figura No. 12 Entradas y salidas de las diferentes etapas.....	37
Figura No. 13 Poder – Interés.....	47
Figura No. 14 EDT del proyecto.....	54
Figura No. 15 Diagrama de red del proyecto.....	59
Figura No. 16 Cronograma del proyecto.....	61
Figura No. 17 Diagrama de Grantt.....	62
Figura No. 18 Recursos sobre asignados.....	63
Figura No. 19 Costos por actividades en MS Project.....	66
Figura No. 20 Organigrama plan de gestión de los recursos.....	73
Figura No. 21 Estimación de recursos por paquete de trabajo.....	75
Figura No. 22 Estimación de recursos por paquete de trabajo.....	75
Figura No. 23 Estimación de recursos por paquete de trabajo.....	76
Figura No. 24 Estimación de recursos por paquete de trabajo.....	76
Figura No. 25 Estimación de recursos por paquete de trabajo.....	77
Figura No. 26 Estimación de recursos por paquete de trabajo.....	77

Figura No. 27 Estimación de recursos por paquete de trabajo.....	78
Figura No. 28 Estimación de recursos por paquete de trabajo.....	78
Figura No. 29 Estructura de desglose de los recursos.....	79
Figura No. 30 Asignación de recursos.....	80
Figura No. 31 Secuencia de comunicaciones por niveles de autoridad.....	88
Figura No. 32 Diagrama de flujo comunicaciones.....	89
Figura No. 33 Diagrama de flujo comunicaciones.....	91
Figura No. 34 Flujo de estrategia de comunicaciones.....	92
Figura No. 35 Matriz de evaluación impacto y probabilidad.....	100
Figura No. 36 Matriz de probabilidad e impacto inicial	102
Figura No. 37 Matriz de probabilidad e impacto residual	103
Figura No. 38 Cronograma de adquisiciones	105
Figura No. 39 Curva S Corte 23-08-2021.....	108

Resumen

Debido a la creciente demanda de servicios que tiene la empresa SU OPORTUNO SERVICIO LTDA y a la tendencia internacional de incorporar innovaciones tecnológicas que impacten los procesos comunicativos surge la iniciativa de desarrollar e implementar una plataforma-software, que a la par de brindar eficiencia comunicativa, facilite el seguimiento y control por parte de los tomadores de decisiones. Así pues, la propuesta que se presenta a continuación descansa en tres pilares esenciales: la precisión e inmediatez en las comunicaciones desde/hacia los empleados, la optimización y mayor transparencia en la toma de decisiones y la modernización del servicio al cliente.

El desarrollo del software no solo nos permite mejorar los procesos internos de la Organización, sino que nos permitirá tener un control casi absoluto de las Operaciones de la empresa, además de permitir ingresar a un nuevo mercado, mejorando la imagen de la compañía. Para el desarrollo, se realizan análisis de riesgos sociales y ambientales que arrojan resultados positivos para el proyecto, con incidencias menores en cuanto al consumo de energía, utilización de equipos y la disposición de residuos. Es necesario que el cronograma y los costos sean los proyectados para la correcta ejecución del proyecto, por ende, las comunicaciones entre todos los interesados serán un ítem principal del plan del proyecto y serán de gran relevancia para la toma de decisiones por parte del director del proyecto.

Palabras claves: Software, operación, plataforma, vigilancia.

Introducción

Desde la fundación de la organización en 1957, el sector de la seguridad a nivel aumento su de manera significativa, mostrando la necesidad de crear e innovar en las herramientas de apoyo para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada. El aumento de la inseguridad a nivel nacional coincide con un aumento en la demanda de servicios de seguridad por parte de empresas y particulares, por tanto, es una ventana de crecimiento ligada a factores externos.

La organización a recibido quejas e inconformidades por la inoperancia de la información en la prestación de los servicios. Dada la necesidad y evidenciando las falencias del departamento operativo de la organización; se propone crear una plataforma tecnológica operativa para el control y administración de la operación a nivel nacional para la empresa SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, que permita analizar con facilidad y exactitud el desempeño del personal y todas las actividades que se genera, la cual pueda ser visualizada en tiempo real tanto para la organización como para el cliente en diferentes modalidades.

Objetivos

Objetivo General

Mejorar los procesos de comunicación, seguimiento y control operativo de la empresa SU OPORTUNO SERVICIO LTDA a partir de la creación de una plataforma que permita reducir las quejas e inconformidades de los clientes y aumentar la eficiencia administrativa.

Objetivos específicos

- a) Mejorar la eficiencia operativa al 100% analizando con exactitud el desempeño de personal al 31 de diciembre de 2021.
- b) Detallar la trazabilidad mensual de la información operativa y administrativa de la empresa.
- c) Promover el cumplimiento de los 10 acuerdos de niveles de servicio ofrecidos por la compañía en materia de seguridad privada.

1. Antecedentes organizacionales

La seguridad en Colombia nace exactamente un 9 de abril de 1948. Se estima dicha fecha teniendo en cuenta que ese día la capital fue el epicentro de una de las peores épocas del país, que fue la Violencia. En ese entonces el líder político del partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en Bogotá, lo que desencadenó una serie de disturbios y protestas que luego se extendió en todo el territorio nacional. El Bogotazo, como más tarde fue llamada esa crisis, fue el inicio de una guerra entre los partidos liberal y conservador. Por aquel entonces, el Estado colombiano no contaba con una fuerza pública eficiente y una de las medidas que tomó para ayudar a las personas fue formar escuadrones de seguridad.

La situación sociopolítica conllevó a que aparecieran las primeras compañías de vigilancia y seguridad privada en Colombia, motivadas por los ciudadanos que solo querían proteger sus vidas y bienes de los delincuentes que además de robar sembraban el pánico dentro de la población.

1.1. Descripción de la organización ejecutora

SU OPORTUNO SERVICIO LTDA es una compañía dedicada a la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada en las modalidades de seguridad fija armada y sin arma, seguridad móvil armada, seguridad canina, servicio de escoltas, servicios de seguridad electrónica tales como: Monitoreo de alarmas, Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y sistemas de control de accesos. Servicios de consultoría, asesoría e investigación tales como: Estudios de seguridad, Poligrafías y análisis de riegos, a nivel nacional para los sectores público y privado, cuenta con sede principal en la ciudad de Barranquilla y veintidós sucursales más en Colombia.

SU OPORTUNO SERVICIO LTDA nace como una empresa pionera de la vigilancia privada en Colombia, estableciéndose en 1957 en la ciudad de Bogotá D.C., siendo filiar de la compañía de seguridad y vigilancia privada MANSERVICE de New York. En el año 1985 traslada su operación a la ciudad de Barranquilla, convirtiéndose esta en su oficina principal.

1.2. Objetivos estratégicos de la organización

SU OPORTUNO SERVICIO LTDA se encuentra comprometido con la calidad del servicio, prestación de los deberes en los que se proteja el medio ambiente, la seguridad industrial y salud de los empleados y sobre todo se promueva y asegure la seguridad física de quienes participan en nuestras operaciones. SOS actúa con integridad y transparencia, de manera constructiva en grupos de interés, cumpliendo la legislación y regulación nacional.

Objetivos:

- Mejorar la posición competitiva aumentando la cuota de mercado en las ciudades principales del país, mediante la diversificación de ingresos y el mejoramiento de la estructura de costos, asegurando mayor valor para los accionistas y partes interesadas (Perspectiva Financiera).
- Promover un ambiente laboral sano y seguro con los recursos logísticos y tecnológicos adecuados, que permitan el desarrollo personal y profesional, consciente de los colaboradores. (Aprendizaje y Crecimiento).
- Aumentar la capacidad de cumplir y exceder todos los requisitos de las partes interesadas, gestionando los riesgos corporativos, ambientales, de salud y seguridad, asociados a nuestra actividad en cada uno de los procesos; promoviendo en todo momento la preservación del medio ambiente y el respeto por los derechos humanos. (Perspectiva Interna).
- Aumentar la cuota de participación en el mercado de manera sostenible, alcanzando un nivel de excelencia y confiabilidad en la prestación del servicio, con el compromiso de aumentar la capacidad de satisfacer y retener al cliente. (Perspectiva del cliente)

- Detectar, prevenir y generar mecanismos de control encaminados en la lucha contra la violación de los derechos humanos, el lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y soborno en todas las actividades de la empresa mediante un comportamiento ético y transparente en todas nuestras actuaciones.

Políticas institucionales

SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, está comprometido a implementar y mantener un Sistema de Gestión Integral basado en los principios de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiental, Calidad, Seguridad en la Cadena de suministro y Responsabilidad Social Empresarial, asignando los recursos necesarios direccionados hacia la mejora continua y cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios, estatutarios y contractuales. En función de lo anterior, se establecen las siguientes políticas:

- Política de servicio
- Política de firmas
- Política para la prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas
- Política de acoso laboral
- Política de emergencias
- Política de seguridad vial
- Política de Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario
- Política de elementos de protección
- Política de protección de datos
- Política de Gestión integral

1.3. Misión, Visión y Valores

a) Misión

Somos pioneros en vigilancia y seguridad privada a nivel nacional, en los diferentes sectores de la económica, actuando con calidad y responsabilidad social. Trabajamos orientados por la filosofía del mejoramiento continuo, la gestión de procesos y la administración de riesgos empresariales, soportados en el desarrollo integral de los colaboradores generando valor agregado a nuestra sociedad.

b) Visión

Consolidar una empresa SOSTENIBLE que genere confianza inspirada en el desarrollo del ser, la tecnología y la innovación.

c) Valores

Los valores de SU OPORTUNO SEERVICIOS LTDA son:

Honestidad

Respeto a las personas

Servicio al cliente

Responsabilidad en nuestras actuaciones

Cumplimiento a los requisitos de los sistemas de gestión, legales y estatutarios

Integridad

Ética

Honestidad

1.4. Mapa Estratégico

El mapa estratégico de SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, está desarrollado desde las siguientes perspectivas:

- Directivos
- Clientes
- Procesos Internos
- Aprendizaje y crecimiento

La figura No. 1 presenta los tipos de actividades desarrolladas desde las perspectivas de cada área.

Figura No. 1. Mapa Estratégico de la organización Su oportuno servicio Ltda.



Fuente: Plataforma SGI – SOS LTDA

1.5. Cadena de valor de la organización

La cadena de valor de SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, como se muestra en la figura No. 2, presenta dos tipos de actividades, aquellas consideradas primarias, que incluye gerencial,

comercial y operativa, y aquellas de soporte, las cuales dependen la coordinación y abastecimiento de la organización.

Figura No. 2. Cadena de valor de la organización Su oportuno servicio Ltda.



Fuente: Plataforma SGI – SOS LTDA

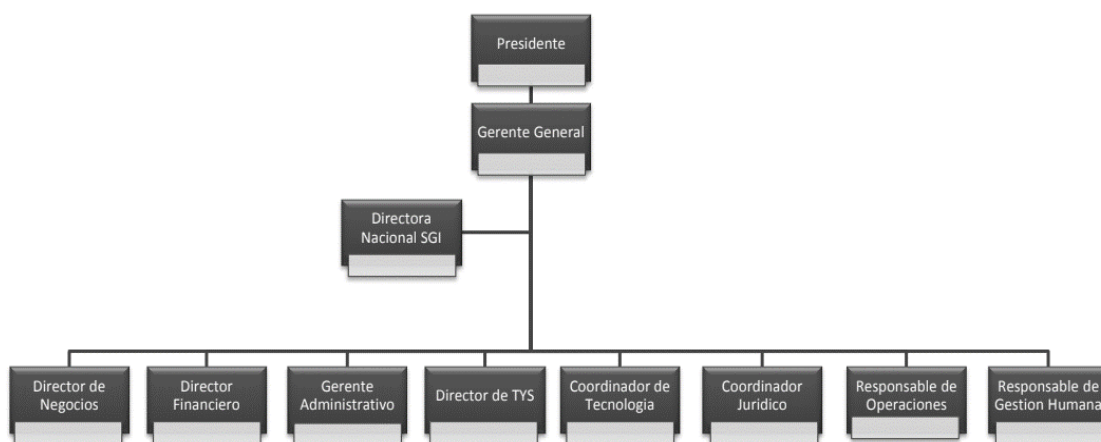
1.6. Estructura organizacional

La estructura organizacional como se muestra en la figura No. 3, está compuesta por los siguientes integrantes:

1. Presidente
2. Gerente General
3. Directora nacional SGI
4. Director de negocios
5. Director financiero

6. Gerente administrativo
7. Director de TYS
8. Coordinador de tecnología
9. Coordinador jurídico
10. Responsable de Operaciones
11. Responsable de Gestión Humana

Figura No. 3. Estructura organizacional.



Fuente: Plataforma SGI – SOS LTDA

2. Evaluación del proyecto a través de la Metodología del Marco Lógico

2.1. Descripción del problema o necesidad

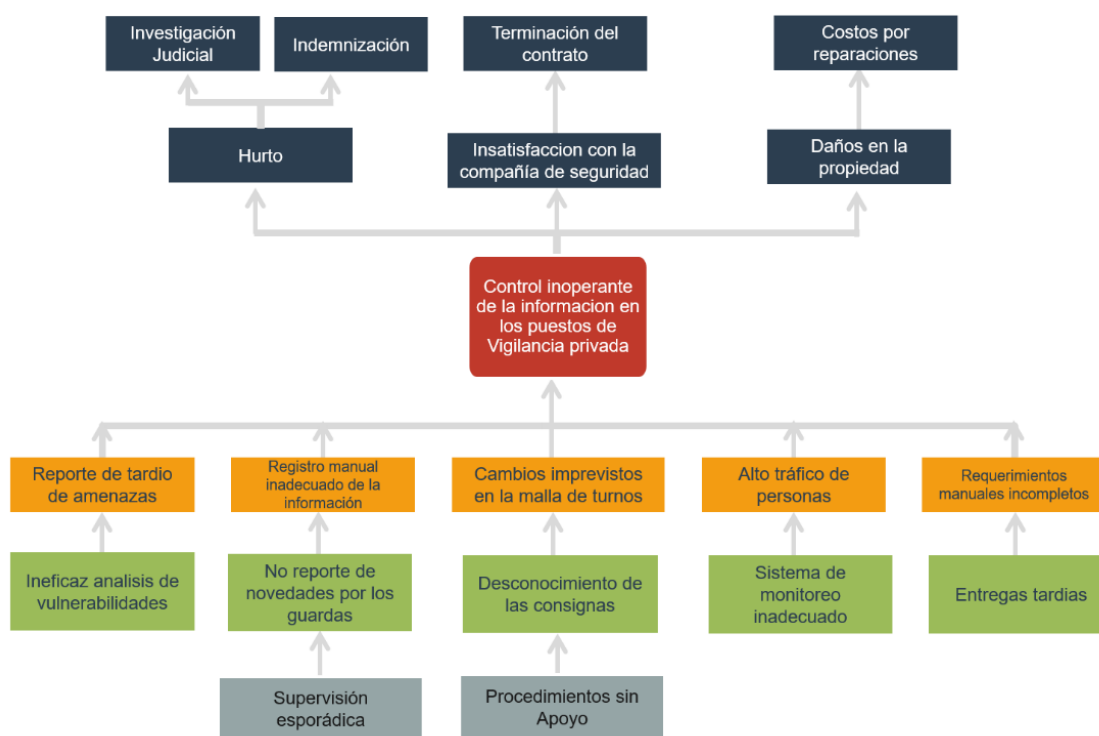
Desde el año 2020, la compañía SU OPORTUNO SERVICIO LTDA ha tenido un aumento de quejas, reclamos y/o inconformidades asociadas a los servicios brindados a nivel nacional. Aunque existen diferencias en los territorios donde funciona la empresa, algunos de los problemas que se identificaron como transversales fueron: información deficiente entre los encargados del departamento de operaciones y los guardas, poco seguimiento y control de los coordinadores y supervisores.

Las quejas recibidas se producen con mayor frecuencia en la zona andina y zona norte, en donde se cuentan con el mayor número de contratos fijos, la inconformidad que predomina a nivel nacional es la falta de control en tiempo real y supervisión a los puestos de trabajo, la no supervisión de los coordinadores y el no registro e inexactitud de la actividad diaria en las minutas; así mismo desde el departamento administrativo se planteó carencia de un registro de los requerimientos realizados por parte de los clientes, ofertas realizadas y aprobadas por el departamento comercial, las reinversiones otorgadas y demás actividades propias del servicio, dejando en evidencia la falta de una trazabilidad de la información de cada cliente.

2.2. Árbol de problemas

El árbol de problemas diseñado identifica los principales problemas con respecto a la situación en cuestión, basado en tres partes: Problema principal, causas, y efectos.

Figura No. 4. Árbol de Problemas.

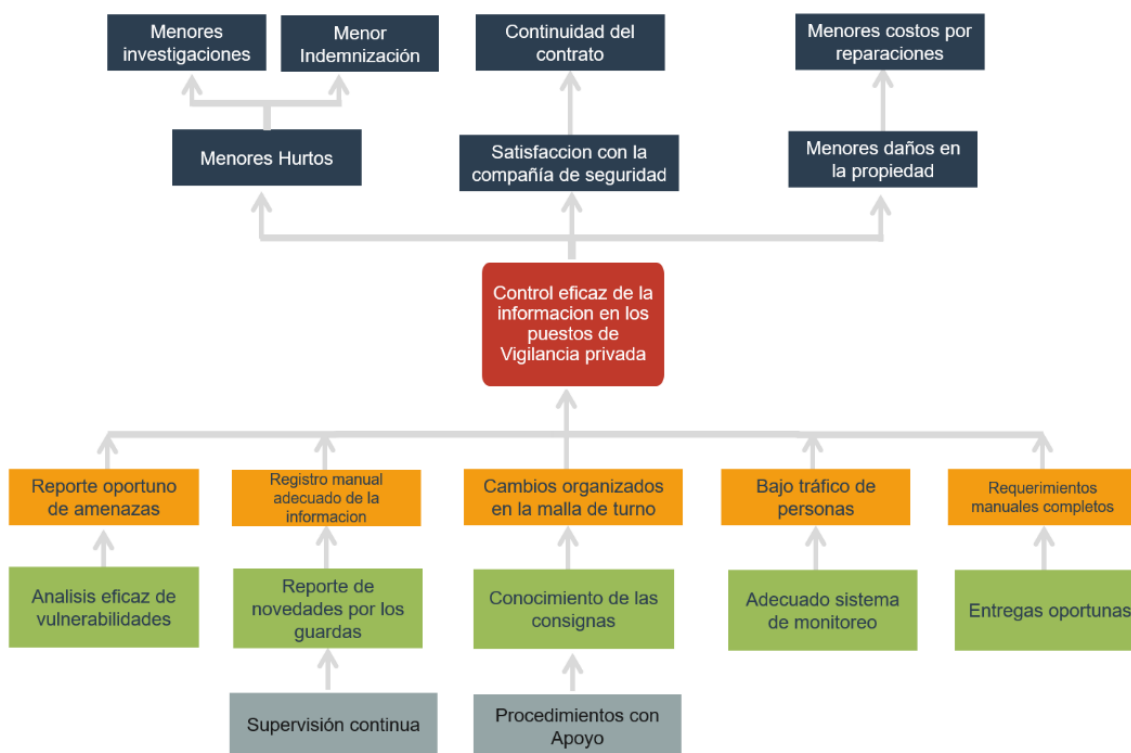


Fuente: Autoría propia.

2.3. Árbol de objetivos

El árbol de objetivos diseñado define los criterios de evaluación de las distintas soluciones al problema, permite visualizar la relación positiva para transformar las causas en medios y los efectos en fines, basado en diversas soluciones posibles para todos los problemas planteados en el árbol de problemas.

Figura No. 5. Árbol de objetivos.

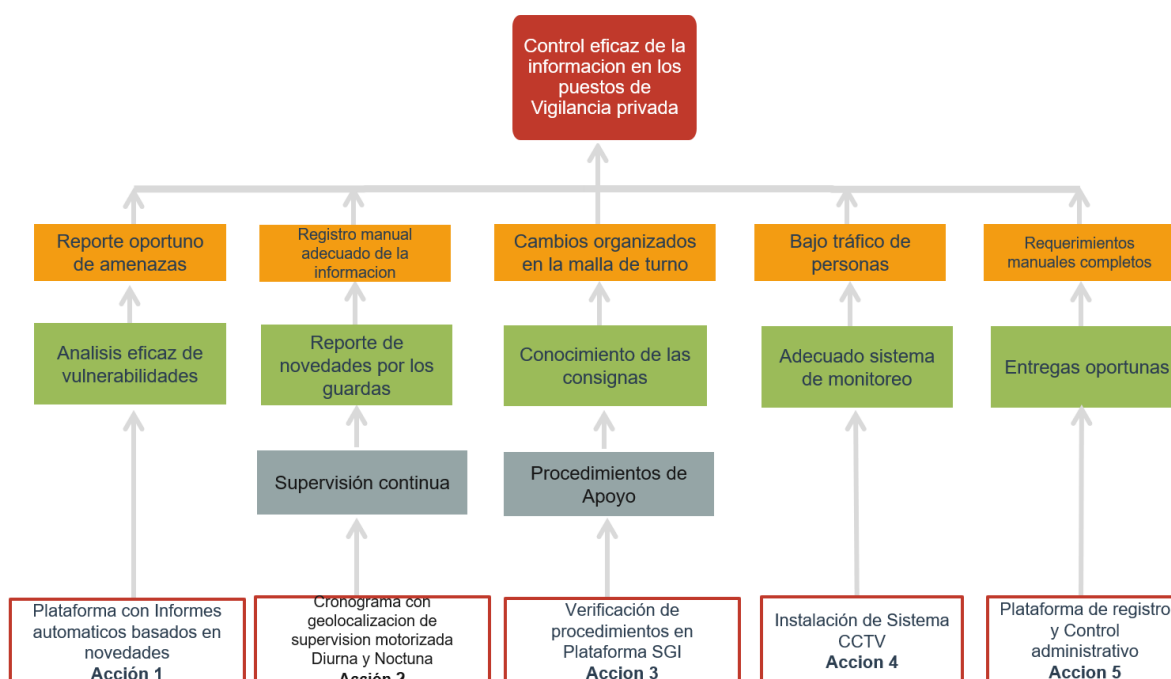


Fuente: Autoría Propia.

2.4. Árbol de acciones

El árbol de acciones diseñado describe el proyecto y las posibles alternativas a la solución del problema.

Figura No. 6. Árbol de acciones.



Fuente: Autoría Propia.

2.5. Determinación de alternativas

Con la formulación del problema y las acciones para su solución se presentan las siguientes alternativas:

2.5.1. Alternativa A. Plataforma de control y administración de la operación

La primera alternativa que se propone es la integración de las acciones 1 (Plataforma con informes automáticos basados en novedades), 2 (Cronograma con geolocalización de supervisión motorizada diurna y nocturna) y 5 (Plataforma de registro y control administrativo). En busca de resolver el control inoperante de la información se plantea una Plataforma con informes automáticos de vulnerabilidades al cliente basados en novedades reportadas, registro de

requerimientos administrativos complementado con un cronograma con geolocalización de supervisión motorizada Diurna y nocturna que pueda ser comprobado en tiempo real.

2.5.2. Alternativa B. Herramientas de apoyo para la operación.

La segunda alternativa que se propone es la integración de las acciones 3 (Verificación de procedimientos en plataforma SGI) y 4 (Instalación de sistema de CCTV). A partir de la plataforma SGI, se verificarán los procedimientos a efectuar por el personal operativo, esto incluye la instalación de un sistema de monitoreo de CCTV en las instalaciones del cliente.

2.6. Evaluación de alternativas.

La evaluación de las alternativas se realizó de acuerdo con los siguientes factores de análisis descritos en las tablas No. 1 y No. 2 de la siguiente manera:

Se establecen unos factores de análisis y factores de ponderación a cada alternativa establecido por la dirección del proyecto y la gerencia de la organización, teniendo en cuenta las ventajas de cada uno para el proyecto, siendo los más relevantes los siguientes: Pertenencia (20%), Coherencia (15%), viabilidad (25%), Sostenibilidad (10%), Tiempo (20%), Impacto (10%) para un total del factor de ponderación del 100 por ciento (100%).

Se otorgó de acuerdo al análisis de elementos de análisis una ponderación de 0% al 100% de acuerdo a la solución más cercana a la necesidad de la compañía, así mismo se asignó un valor de 0 a 10 de acuerdo a su nivel de importancia.

Se procede a realizar la calificación bajo la siguiente formula:

Ponderación elemento x Valor de 0 a 10 x Factor de ponderación = Calificación ponderada.

Tabla No. 1 Matriz de selección alternativa A.

NOMBRE DE LA ALTERNATIVA:		Plataforma de control y administración de la operación de vigilancia y seguridad privada			
Factor de Análisis	Factor de ponderación	Elementos de Análisis	Ponderación Elemento	Valor 0 a 10	Calificación Ponderada
PERTINENCIA	20%	Necesidad de la compañía	100%	10	2.00
COHERENCIA	15%	Relación entre problema y la solución	30%	6	0.27
		Relación con el servicio que se presta	70%	9	0.95
VIABILIDAD	25%	Viabilidad con tecnología en la compañía	40%	8	0.80
		Factible en sus aspectos económicos	60%	9	1.35
SOSTENIBILIDAD	10%	Económico	70%	6	0.42
		Ambiental	30%	8	0.36
TIEMPO	20%	Duración	30%	8	0.48
		Eficiencia para organización	70%	9	0.95
IMPACTO	10%	Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrado	60%	9	0.54
		El impacto que genera es significativo	40%	8	0.32
		TOTAL PONDERACION	CALIFICACION		8.43

Fuente: Autoría Propia.

Tabla No. 2 Matriz de selección alternativa B.

NOMBRE DE LA ALTERNATIVA:		Herramientas de apoyo para la operación.			
Factor de Análisis	Factor de ponderación	Elementos de Análisis	Ponderación Elemento	Valor 0 a 10	Calificación Ponderada
PERTINENCIA	20%	Necesidad de la compañía	100%	9	1.80
COHERENCIA	15%	Relación entre problema y la solución	30%	4	0.18
		Relación con el servicio que se presta	70%	8	0.84
VIABILIDAD	25%	Viabilidad con tecnología en la compañía	40%	4	0.40
		Factible en sus aspectos económicos	60%	5	0.75
SOSTENIBILIDAD	10%	Económico	70%	5	0.35
		Ambiental	30%	4	0.18
TIEMPO	20%	Duración	30%	5	0.30
		Eficiencia para organización	70%	7	0.74
IMPACTO	10%	Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrado	60%	6	0.36
		El impacto que genera es significativo	40%	4	0.16
TOTAL CALIFICACION PONDERACION					6.06

Fuente: Autoría propia.

Según la metodología empleada para la selección de alternativa, la alternativa A Plataforma de control y administración de la operación de vigilancia y seguridad privada en SU OPORTUNO SERVICIO LTDA. es la alternativa que mayor puntaje obtiene por lo cual será la alternativa a desarrollar, teniendo en cuenta los puntos diferenciadores como lo son una mayor viabilidad con la tecnología con la que actualmente cuenta la compañía, siendo dicha alternativa la de mayor puntaje, así mismo se tiene en cuenta el punto de la coherencia en relación con el servicio se

encuentra en la alternativa A , que se presta se cuenta con un mayor puntaje en la relación entre el problema y la solución aspecto importante para el desarrollo del proyecto.

2.7. Descripción de la alternativa seleccionada

El proyecto seleccionado se basa en la creación de una plataforma tecnológica de control y administración de la operación de vigilancia y seguridad privada de la empresa SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, que permita analizar con facilidad y exactitud el desempeño del personal y todas las actividades que se genera. La plataforma propuesta estará basada en la movilidad, integración y geolocalización de personas, puestos, vehículos y mercancías, la cual podrá ser verificada por todos los involucrados a nivel nacional.

Entre las características técnicas con las cuales contara el software esta su desarrollo en PYTHON el cual es un lenguaje de programación multiparadigma o programación funcional. Dicho software podrá ser utilizado en computadores, celulares o tabletas, siendo desarrollado para aplicaciones móviles en Android.

La plataforma tecnológica permitirá programar actividades a cada equipo de trabajo, se podrá agendar y verificar por medio de listas de chequeo el cumplimiento de la misma, así mismo permitirá registrar y verificar las novedades reportadas por los guardas, supervisores y coordinadores, accederá a monitorear la ubicación en tiempo real del personal, en caso de alguna necesidad se podrá enviar una solicitud la cual llegará inmediatamente al supervisor asociado a dicho puesto.

El software será una herramienta de apoyo al servicio de vigilancia con la cual se podrá almacenar todos los riesgos y amenazas identificados de los puestos de trabajo de cada uno de los clientes, generando reportes y gráficos interactivos que faciliten la acción de medidas preventivas y correctivas.

3. Marco metodológico

El proyecto propone realizar una plataforma de control, solución ideal que permitirá contar con una trazabilidad de la información operativa, dada su facilidad para registrar y verificar las novedades de la compañía desde cualquier ciudad en Colombia con acceso a internet, personal de la compañía o clientes con acceso autorizado; razón por la cual es necesario analizar los aspectos técnicos, análisis de la prestación de los servicios y novedades operativas que se tendrán en cuenta en la creación del software, dentro del marco metodológico se abordarán los métodos de investigación y herramientas que servirán de base para estructurar la información de la plataforma operativa.

3.1. Tipos y métodos de investigación

El tipo de investigación que se llevara a cabo es denominado proyecto factible, debido a que se desarrollará la solución basada en una propuesta técnica previamente definida. Teniendo en cuenta que el proyecto está dirigido a mejorar el funcionamiento del proceso operativo de la organización, los métodos de investigación utilizados son de tipo descriptivo y observación, teniendo en cuenta que permite identificar las características de la situación actual de SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, basados en criterios definidos mediante información otorgada por el departamento de tecnología de la compañía en cabeza de su responsable nacional y observación de situaciones y comportamientos en los puestos de los clientes con los dispositivos de seguridad más grandes que permiten efectuar un diagnóstico más acertado.

3.2. Herramientas para la recolección de información

Los métodos para la **recolección** de la información para el proyecto son por medio de observación de campo experimental y documental. Los Procedimientos para la recolección de la información son la observación de las actividades diarias, y las técnicas de facilitación como tormenta de ideas y reuniones, software y/o aplicativos creados para protección personal, así como aplicativos implementados por compañías similares.

La información que soporte la validez del trabajo se obtuvo a través de mecanismos de recolección de la información como lecciones aprendidas. Se profundizó con los diferentes expertos y grupos de personas relacionadas con vigilancia y herramientas tecnológicas dentro y fuera de la organización. En un primer ejercicio se le solicitó al director de negocios de la compañía SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, su percepción basada en la antigua plataforma utilizada por la compañía para actividades administrativas y algunos puntos operativos, así mismo se le solicitó su percepción al responsable de TYS de la compañía su criterio técnico de la anterior plataforma y las mejoras que se pueden tener en cuenta.

3.3. Fuentes de información

Las fuentes de información son secundarias, las cuales fueron construidas por el departamento de operaciones de la compañía siendo el resultado de un plan de tabulación y análisis el cual comprendió la recopilación de novedades y errores en la prestación del servicio, tiempos de respuesta y lecciones aprendidas. Los datos que debieron completar y abordar para el desarrollo del proyecto fueron la cantidad de clientes en la prestación de los servicios actuales, número de novedades mensuales, número de requerimientos, tiempo de respuesta y fallas de anteriores softwares.

Junto con la información obtenida por el departamento operativo se procedió a tener en cuenta la recopilación de información de aplicativos existentes en el mercado que dentro de sus funcionalidades permiten realizar el registro de información de geolocalización, georreferenciación y alarma o notificación. Algunas de las plataformas tomadas como ejemplo fueron las siguientes:

TRACKFORCE: Es una plataforma y aplicativo que permite aumentar la eficiencia operativa mejorando la gestión de los guardas de seguridad y la mejora general de la operación, este aplicativo fue diseñado para empresas de seguridad, teniendo en cuenta seguimiento de rondas, gestión de visitantes, informes de incidentes, crea copias de seguridad de la información, permitiendo reducir vulnerabilidades.

ATLAS VIVO SEGURO: Aplicativo móvil que permite administrar la seguridad de un negocio o un vehículo, con opciones de botón de pánico, chat para atención de emergencias y asistencia, permite compartir notificaciones del sistema de alarma del hogar o vehículo, enviar fotografías de personas sospechosas ante el peligro de su emergencia.

CITY TROOPS: Es una solución personalizada para empresas de diferentes ramas, permitiendo mejorar su eficiencia a través del monitoreo de su personal en campo, su control de activos y recolección de información en terreno. City Troops ofrece una posición exacta de personas, reporte de novedades en tiempo real e indicativo a grupos por medio de asignación de funciones según sus roles y tareas.

4. Estudio técnico

4.1. Diseño conceptual de la solución

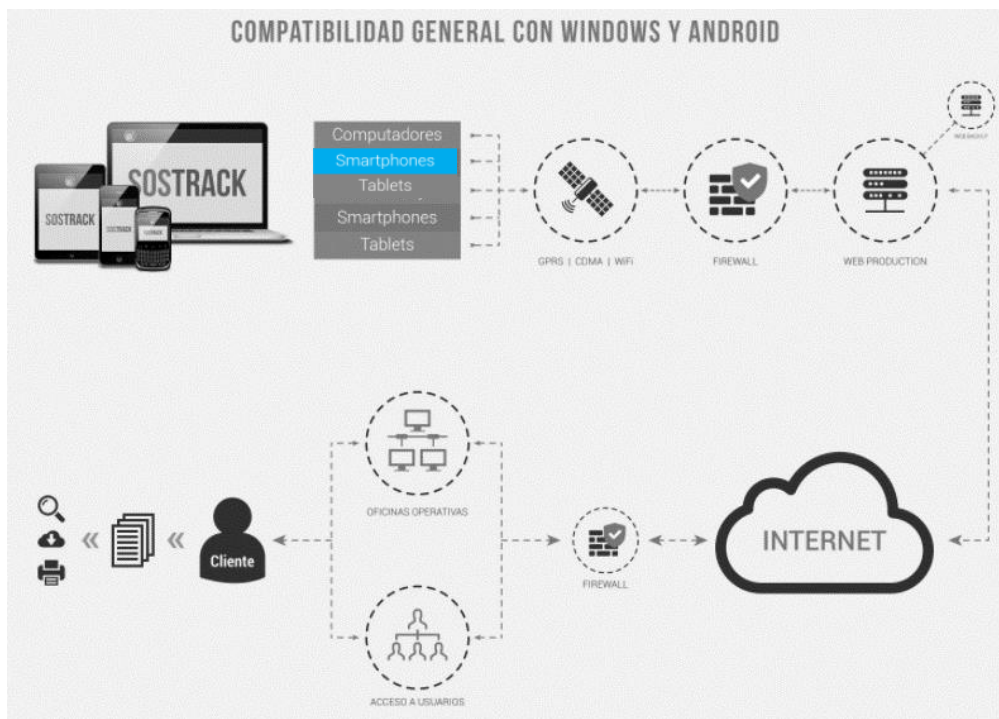
El proyecto se basa en la creación de una plataforma tecnológica de control y administración de la operación de vigilancia y seguridad privada que nace buscando solucionar una problemática de comunicación y que permita analizar con facilidad y exactitud el desempeño del personal y todas las actividades que se genera a nivel nacional dentro de una compañía.

En la actualidad en Colombia se espera que las empresas de vigilancia cuenten no solo con la capacidad de reacción física de su personal, sino también con las herramientas tecnológicas para una mayor rapidez en caso de incidentes, es conocido que compañías como Atlas, Prosegur y G4S, cuentan actualmente con plataformas similares de reacción que les permiten contar con información a la mano de su operación de vigilancia y monitoreo de alarmas, y los cuales les ha dado resultado con clientes del sector industrial y portuario a nivel nacional.

Una plataforma es un sistema que sirve como base para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es compatible, al definir plataformas se establecen los tipos de arquitectura, sistema operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario compatibles.

El diseño conceptual de la plataforma propuesta se realiza a partir de la definición de la arquitectura de alto nivel que manejan los softwares, es decir el diseño de más alto nivel de la estructura de un sistema, que es utilizado como guía para arquitecturas más específicas. A continuación, se ilustra y se describe la arquitectura.

Figura No. 7. Compatibilidad de Software.



Fuente: Proyecto SOSCRM de la compañía SOS LTDA.

Nota: Ilustración modificada a la compatibilidad del nuevo software propuesto.

Los usuarios tendrán acceso a la funcionalidad del software por medio de un sitio Web y una aplicación Móvil, los cuales se comunican necesariamente vía internet. La plataforma estará basada en la movilidad, integración y geolocalización de personas, puestos, vehículos y mercancías, desarrollada en PYTHON, así como aplicación móvil en Android, podrá ser utilizada en computadores, celulares o cualquier otro dispositivo tecnológico con disponibilidad en la tienda de aplicaciones Play store.

El servidor de desarrollo se encontrará alojado en los equipos del proveedor Amazon web Service (AWS) cuya función es la de probar nuevas funciones y mejoras antes de agregarlas al servidor en productivo, además de usarse para realizar presentaciones a posibles clientes sin afectar el funcionamiento de la plataforma en uso. El servidor en productivo se encuentra alojado en los equipos del proveedor DigitalOcean y es al cual accederán los usuarios web y móvil. El sistema deberá estar funcionando las 24 horas, los 7 días a la semana al igual que el servicio actual de

monitoreo de alarma por lo que la compañía cuenta con un plan de contingencia, como la planta de energía, en caso de falta de fluido eléctrico o problemas de intermitencia, en las dos ciudades principales del país en donde se ubican las centrales de monitoreo, las cuales son Barranquilla y Bogotá, permitiendo el funcionamiento sin dificultad de los servicios a nivel nacional.

La plataforma tendrá como esquema los siguientes módulos:

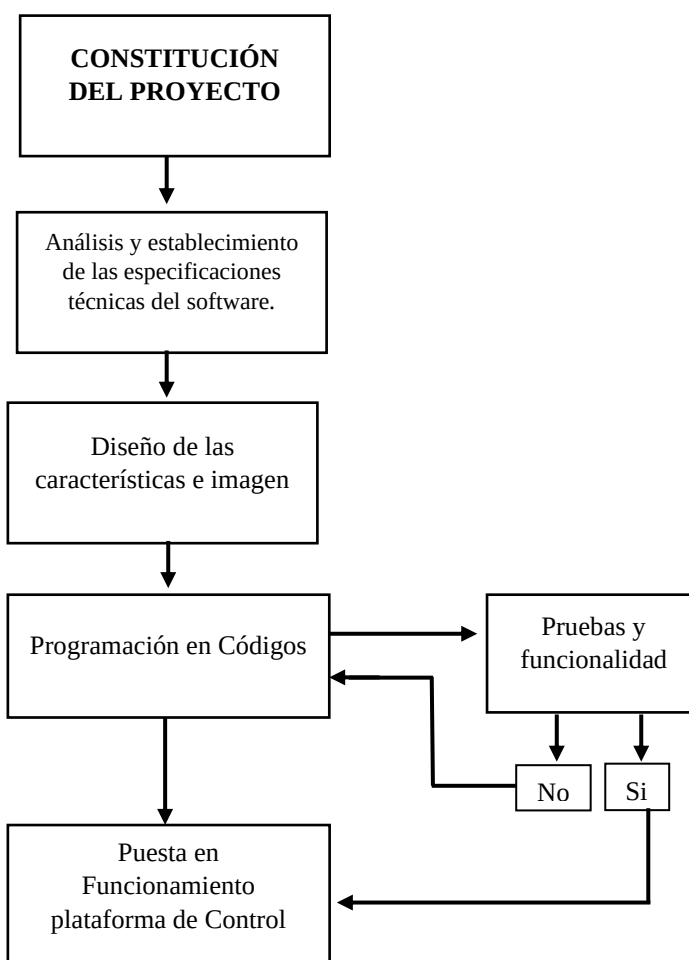
- ❖ Control de operaciones. Este módulo estará diseñado para agendar las actividades propias del operativo y hacerles seguimiento 24/7. El cliente podrá acceder a la información cuando necesite y consultar los reportes generados por la actividad de los supervisores.
- ❖ Análisis de vulnerabilidades. Este módulo dispondrá de formularios personalizados al dispositivo de seguridad, con cuadros de riesgo y amenazas. EL supervisor identifica amenazas y genera reportes por zonas.
- ❖ Minuta Virtual. Este módulo les brindara a los clientes la posibilidad de personalizar los formularios de registro de novedades de acuerdo con la necesidad del punto de servicio y recibir el día a día de la actividad de supervisores y vigilantes.

La plataforma permitirá programar actividades a cada equipo de trabajo, se podrá agendar y verificar por medio de listas de chequeo el cumplimiento de la misma. Dicha plataforma permitirá registrar y verificar las novedades reportadas por los guardas, supervisores y coordinadores, así como monitorear la ubicación en tiempo real del personal, en caso de alguna necesidad se podrá enviar una solicitud la cual llegará inmediatamente al supervisor asociado a dicho puesto. Con dicha herramienta se podrá almacenar todos los riesgos y amenazas identificados del área, generando reportes y gráficos interactivos que faciliten la acción de medidas preventivas y correctivas.

4.2. Análisis y descripción del proceso

El proceso está compuesto por 4 grandes fases: Análisis y especificaciones, diseño, programación y pruebas, cada una de las fases debe ejecutarse en tiempos determinados y con una correlación entre ellas, dado que son actividades o grandes fases predecesoras. En la figura No. 8 se puede encontrar la descripción del proceso de manera gráfica.

Figura No. 8 Diagrama de procesos Formulación del Proyecto.

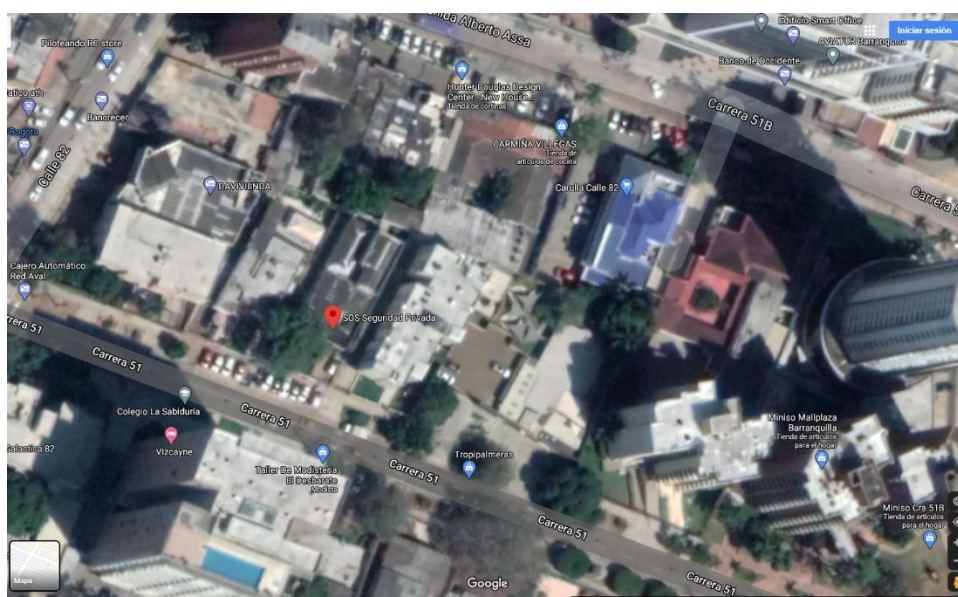


Fuente. Autoría propia.

4.3. Definición del tamaño y localización del proyecto

El proyecto tendrá una cobertura nacional, dividiendo su funcionamiento en las tres zonas más importantes para la compañía que son Zona Norte, Zona Andina y Zona Centro. La asistencia, desarrollo y aprobación del proyecto se realizará en la Carrera 51 No. 80-166 en la ciudad de Barranquilla- Colombia, sede principal de la compañía SU OPORTUNO SERVICIO LTDA.

Figura No. 9. Ubicación de SOS LTDA.



Fuente: Google Maps.

4.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto

A continuación, se describen los requerimientos de recursos del proyecto para el desarrollo de la plataforma tecnológica. En la tabla No. 3, se enumeran los recursos físicos y de personal junto con las cantidades y la descripción de los mismos, que son necesarios para el proyecto.

Tabla No. 3. Requerimientos de recursos del proyecto.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
RECURSOS HUMANOS		
Gerencia de Proyectos	1	Personal de la gerencia del proyecto asignado para la gestión.
Responsable de TYS	1	Profesional de la compañía SOS con experiencia y coordinación de proyectos de software similares.
Ingenieros	2	Personal para la realización del diseño y programación de la plataforma.
RECURSOS FISICOS		
Portátil Core i5	1	Equipo de cómputo con capacidad para programación
Portátil Core 2 Dúo	1	Equipo de cómputo con capacidad para programación
Escritorios	2	Puesto de trabajo para los ingenieros
Silla	2	Silla ergonómica para uso de oficina
celular	1	Smartphone para utilización de aplicación
Impresora	1	Se requiere impresora multifuncional para documentos necesarios durante el ciclo de vida del Proyecto.
Papelería	Und	Resmas de papel, lapiceros entre otros.

Fuente: Autoría Propia.

5. Estudio de mercado

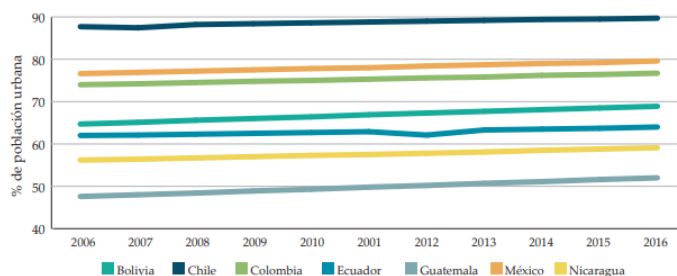
5.1. Población

Su Oportuno Servicio es una compañía que ofrece servicios de vigilancia privada por más de 63 años, los que le han permitido posicionarse como la décima compañía más grande del país entre más de 100 que componen el sector. Al tener un carácter privado, ha desarrollado un portafolio de clientes que incluye rubros como el industrial, residencial, construcción, bancario, aeroportuario y telecomunicaciones. Por tanto, la implementación de una plataforma tecnológica de control y administración está pensada para estos siete sectores, con la posibilidad de ampliarse.

5.2. Dimensionamiento de la demanda

Fedesarrollo afirma que América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo, dos tercios de la población latinoamericana vive en ciudades de 20.000 habitantes o más y casi un 80% en zonas urbanas. En el mismo periodo, el aumento y mayor publicidad de los actos delictuales ha venido acompañado con un incremento en la percepción de vulnerabilidad y en la creciente demanda de seguridad privada. En el caso particular de Colombia, el porcentaje de población urbana aumentó de 73,98% a 76,73% en la última década y puede explicar, en parte, el aumento de la demanda de servicios de seguridad privada.

Figura No. 10. Porcentaje de Población Urbana en Latinoamérica.



Fuente: Pagina web del Banco Mundial.

El proceso de urbanización repercute de manera positiva en el crecimiento de la construcción de viviendas e infraestructura, lo cual aumenta los actos delictuales o más conocidos y los cuales traen consigo más demanda de seguridad .

5.3. Dimensionamiento de la oferta

De acuerdo con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, el sector de vigilancia y seguridad privada comprende una amplia variedad de servicios de vigilancia que incluye: Patrullaje y monitoreo, en centros comerciales, edificios corporativos, locales, entidades financieras, entre otros. Al igual que muchos otros sectores de servicio. Este sector ha venido experimentando una creciente especialización y sofisticación, en el cual las compañías prestadoras del servicio han desarrollado estrategias por medio de herramientas de apoyo, la vigilancia no comprende solamente servicios directos de protección y seguridad física, sino la incorporación de herramientas tecnológicas para sus actividades teniendo en cuenta que el valor de los servicios está regulado por la Supervigilancia y no permite una competencia desde ese punto.

Los precios del mercado tecnológico en Colombia, específicamente en la oferta de aplicaciones móviles para empresas de seguridad, como la compañía SOLUTEC, oscilan entre \$3.000.000 y \$3.500.000 al mes, por la utilización del aplicativo a nombre de las compañías de seguridad, para la prestación de servicios tales como botón de pánico, alarma, y seguimiento a mercancía, generando una inversión anual de aproximadamente \$36.000.000 de pesos, solo en plataformas tecnológicas para la prestación de los servicios de vigilancia.

6. Estudio viabilidad financiera

6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.

El proyecto por desarrollar corresponde a una plataforma operativa basada en la movilidad, integración y geolocalización de personas, puestos, vehículos y mercancías, desarrollada como aplicación móvil en Android, la cual podrá ser utilizada en computadores, celulares o tabletas, programando actividades y evidenciando novedades.

Para el proyecto plataforma operativa se requerirá la compra equipos de cómputo, herramientas de apoyo, de la misma manera se contratará mano de obra calificada, se estima una duración del proyecto de 30 semanas, equivalente a 7 meses, el costo aproximado del proyecto es de ciento cinco millones quinientos mil pesos (\$105.500.000), los cuales serán costeados con recursos propios y crédito bancario a nombre de la compañía SU OPORTUNO SERVICIO LTDA.

6.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto obedecen al mantenimiento periódico de los equipos y actualizaciones que se deben realizar al software por parte de un Ingeniero a cargo, se estima un costo de dos millones quinientos mil de pesos (\$2.500.000), siendo estos los únicos indispensable para el funcionamiento de la plataforma operativa a largo plazo como se evidencia en la Tabla No. 4.

Tabla No. 4 Estimación de Costos de operación y mantenimiento.

Descripción	Costo
Mantenimiento de equipos	\$500.000
Nomina Ingeniero 1	\$1.500.000
Actualizaciones del software	\$500.000
Total Costos	\$2.500.000

Fuente: Autoría propia.

6.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad.

Teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutará con un veinte por ciento (20%) de los recursos propios de la compañía, y un ochenta por ciento (80%) con un crédito bancario para un costo aproximado total del contrato de ciento cinco millones quinientos mil pesos (\$105.500.000).

Así las cosas y, con el ánimo de obtener la mejor tasa de interés, se consultó con tres entidades financieras con los cuales se tiene convenio. En la Tabla No. 5, se detalla la información obtenida para un crédito de libre inversión.

Tabla No. 5. Relación de tasas de interés por entidad financiera.

Entidad Financiera	TASA DE INTERÉS
Bancolombia	14.44% Anual Nominal
Banco Davivienda	18.16% Anual Nominal
Banco BBVA	22.85% Anual Nominal

Fuente: Autoría propia basado en datos bancarios.

Con estos datos se realiza la equivalencia de las TASAS con el fin de que la compañía puedan determinar cuál es la mejor opción y/o alternativa de financiación. Dado que todas las tasas para el crédito de libre inversión se encuentran establecidas en tasa Anual Nominal, se requiere hacer la equivalencia de Anual Nominal a Efectivo Mensual para revisar cual es la alternativa más conveniente.

Términos:

AN: Anual Nominal

EM: Efectivo Mensual

EA: Efectiva Anual

TN: Tasa Nominal

N: Numero de periodos

TE: Tasa Efectiva

Se procede a realizar la conversión de tasas de utilizando la fórmula de equivalencia de Nominal Anual a Efectivo Anual:

Se utiliza la fórmula de equivalencia NA-EA:

$$TE = (1 + (TN/n))^n - 1$$

Al obtener la equivalencia de las dos en tasas **anuales** se procede a convertir a tasas mensuales.

Se utiliza la fórmula de equivalencia Efectivo Anual a Efectivo Mensual:

$$EM = (1+i)^{12} = (1+i)^n$$

De esta manera, una vez realizada la equivalencia a una tasa Efectiva Mensual, se obtienen los resultados en la Tabla No. 6.

Tabla No. 6. Equivalencia de Tasas de interés.

Entidad Financiera	INTERÉS MENSUAL
Bancolombia	1.13% Efectivo Mensual
Banco Davivienda	1.4% Efectivo Mensual
Banco BBVA	1.73% Efectivo Mensual

Fuente: Autoría propia.

De esta manera, una vez realizada la equivalencia a una tasa Efectiva Mensual, la más conveniente para tomar el crédito de libre inversión es la tasa ofrecida por el Banco Bancolombia del 1.13% Efectivo Mensual seguida del Banco Davivienda del 1.4% con una diferencia de tasa Efectiva Mensual del 0.27%.

6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación.

Una vez verificada la tasa de interés más conveniente para la compañía, se realiza el cálculo para determinar las amortizaciones y la capitalización de los recursos en un término de 12 meses,

con un crédito por valor de \$ 84.400.000, con la tasa descrita en la tabla No. 6, correspondiente al 1.13% EM ofrecida por el Banco Bancolombia.

6.5. Tablas de Amortización y/o Capitalización

Para el cálculo de las cuotas mensuales que se obtuvieron por convenio del Banco Bancolombia, con el cual con los cálculos del ítem anterior se determinó que es el que menor tasa ofrece, se tienen los siguientes datos:

Tabla No. 7 Calculo Amortización.

Datos de Calculo	Valores
Monto Préstamo	84,400,000.00
Plazo - Periodo (meses)	12
Tasa Efectiva Anual (%)	13.56%
Tasa Efectiva Mensual (%)	1.13%
Tasa Nominal Anual (%)	14.44%

Fuente: Autoría propia.

Con los datos anteriores y mediante la función PAGO (PMT) de Excel, se obtiene que el valor mensual fijo a pagar durante los 12 meses del préstamo es de \$7'560.570.6 pesos mcte.

Con este valor, se calcula la tabla de Amortización con aporte a capital, quedando de la siguiente manera:

Tabla No. 8 Amortización.

PLAZO	MONTO INICIAL	CUOTA	INTERESES	ABONO CAPITAL	SALDO FINAL
0	\$ 84.400.000	-	-	-	\$ 84.400.000
1	\$ 84.400.000	\$ 7.560.570	\$ 953.720	\$ 6.606.850	\$ 77.793.149
2	\$ 77.793.149	\$ 7.560.570	\$ 879.062	\$ 6.681.508	\$ 71.111.641
3	\$ 71.111.641	\$ 7.560.570	\$ 803.561	\$ 6.757.009	\$ 64.354.632
4	\$ 64.354.632	\$ 7.560.570	\$ 727.207	\$ 6.833.363	\$ 57.521.269
5	\$ 57.521.269	\$ 7.560.570	\$ 64.999	\$ 6.910.580	\$ 50.610.688
6	\$ 50.610.688	\$ 7.560.570	\$ 571.900	\$ 6.988.669	\$ 43.622.019
7	\$ 43.622.019	\$ 7.560.570	\$ 492.928	\$ 7.067.641	\$ 36.554.377
8	\$ 36.554.377	\$ 7.560.570	\$ 413.064	\$ 7.147.506	\$ 29.406.871
9	\$ 29.406.871	\$ 7.560.570	\$ 332.297	\$ 7.228.272	\$ 22.178.598
10	\$ 22.178.598	\$ 7.560.570	\$ 250.618	\$ 7.309.952	\$ 14.868.645
11	\$ 14.868.645	\$ 7.560.570	\$ 168.015	\$ 7.392.554	\$ 7.476.090
12	\$ 747.609	\$ 7.560.570	\$ 84.479	\$ 7.476.090	\$ -

Fuente: Autoría propia.

De esta forma, debido a los intereses generados por el préstamo, se terminará pagando un valor de \$90'726.847.21 pesos al banco Bancolombia al finalizar los 12 meses en valor Futuro.

6.6. Flujo de Caja

El Flujo de Caja del proyecto Apéndice U, facilita la información acerca del estado del proyecto y es una buena herramienta para medir el nivel de liquidez, del dinero ingresado o gastado por actividades directamente relacionadas con la de la empresa.

En el caso del proyecto se estima una duración de 30 semanas equivalentes a 7 meses en los cuales el flujo de caja estará dado por lo siguiente:

INGRESOS:

Flujo positivo por ingreso del total del préstamo solicitado a Bancolombia.

Capital que aporta la Empresa.

Pagos que realizarán los clientes por pago de tarifa adicional por utilización de la plataforma, se calcularon 173 clientes con un pago de \$50.000 pesos mcte. mensuales por cada cliente, quienes empezarán los pagos a partir del mes 10 del cronograma del proyecto (luego de finalización del proyecto que será en el mes 7).

EGRESOS:

Los costos Fijos mensuales que provienen de cada Cuenta Control de las diferentes fases planteadas.

Los costos Fijos por el préstamo del 80% necesario para la financiación del proyecto, el cual fue tomado por 12 meses.

La reserva de contingencia y de Gestión, valores que (ara efectos prácticos se calcularán como gastos fijos iniciales.

El mantenimiento de los equipos, papelería y varios (para efectos prácticos se calcularán como gastos fijos iniciales.

La nómina del personal pagada en los 7 meses de duración del proyecto.

6.7. Evaluación Financiera y Análisis de Indicadores

CALCULOS DE VAN, COK Y TIR:

Para efectos financieros, se ha calculado también el Valor Actual Neto del proyecto y la rentabilidad que se obtendrá de acuerdo con los ingresos y egresos, adicional se determina el tiempo máximo de retorno de la inversión, momento en el cual se tendría un margen positivo de ingresos. Para el cálculo del VAN, se asumirá un COK (Costo de oportunidad) de 5%, el cual ya está definido por la Empresa como el máximo margen para la inversión.

El análisis Financiero se realiza con base a los datos obtenidos con el Flujo de Caja anterior y se muestran a continuación, por efectos prácticos de este informe se colocan los valores para los primeros 6 meses (primeras 6 columnas) y los últimos dos meses (dos últimas columnas), en los

cuales se podrá observar el comportamiento del VAN y el punto de equilibrio, el cual es el punto aquel en el que las deudas y costos totales igualan a los ingresos totales.

Con los datos obtenidos de la tabla anterior, se tienen las siguientes conclusiones del flujo de Caja del proyecto:

Se tendrá un flujo de caja negativo hasta el momento en que se termina de pagar el monto total del préstamo inicial (a los 12 meses), momento en el cual, los pagos de los 173 clientes (\$8'650.000 pesos mcte. mensuales) asumirán los gastos mensuales del pago de nómina del personal a cargo del Software y su mantenimiento, el cual está presupuestado en \$3'000.000 pesos mcte mensuales a y se dará a partir del mes 9 del inicio del proyecto.

El punto de equilibrio o de retorno de la inversión será a los 27 meses (2.25 años) después de iniciado el proyecto, momento en el cual se obtendrán ganancias a valor presente Neto de \$5'650.000 pesos mcte. mensuales.

El valor de TIR (Tasa Interna de Retorno) calculado para el proyecto es de 11%, lo cual indica una buena rentabilidad y la cual es aceptada de acuerdo con los lineamientos de inversión de la empresa (mínimo TIR de 8%).

7. Estudio Social y Ambiental

El proyecto además de generar beneficios a la compañía y colaboradores busca aportar las menores consecuencias posibles sobre el medio ambiente, aplicando estrategias, planes y herramientas que permitan mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente y las comunidades vecinas a los sitios donde se desarrollan las actividades de vigilancia.

7.1. Análisis y categorización del riesgo

De acuerdo con el análisis PESTLE Apéndice A, se relaciona el entorno cercano y lejano al proyecto, y que permitirá identificar las afectaciones directas o indirectas que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto junto a recomendaciones que neutralicen los diferentes factores relacionados, se listan los criterios de caracterización del entorno más importantes y determinados por medio de la revisión y conocimiento del área en la que se implementará el proyecto, incluyéndose aspectos desde las áreas Política, económica, social, tecnológico, legal y ambiental.

Mediante la descripción y categorización de los impactos ambientales dentro del Proyecto, se pretende identificar, cuantificar y analizar los posibles impactos ambientales que el desarrollo de las actividades propuestas en la elaboración de la documentación objetivo puedan generar, para así, desde una mirada general propender por la disminución en la afectación utilizando estándares y técnicas apropiadas, en la búsqueda del equilibrio entre rentabilidad y conservación de los recursos para futuras generaciones.

Los identificación y categorización de los riesgos del proyecto de tipo externos social y ambiental se evidencian en el Apéndice O. Identificación de riesgos.

7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida de proyecto

De acuerdo al análisis del ciclo de vida del proyecto se identifican inicialmente las etapas del proyecto como se pueden evidenciar en la figura No. 11.

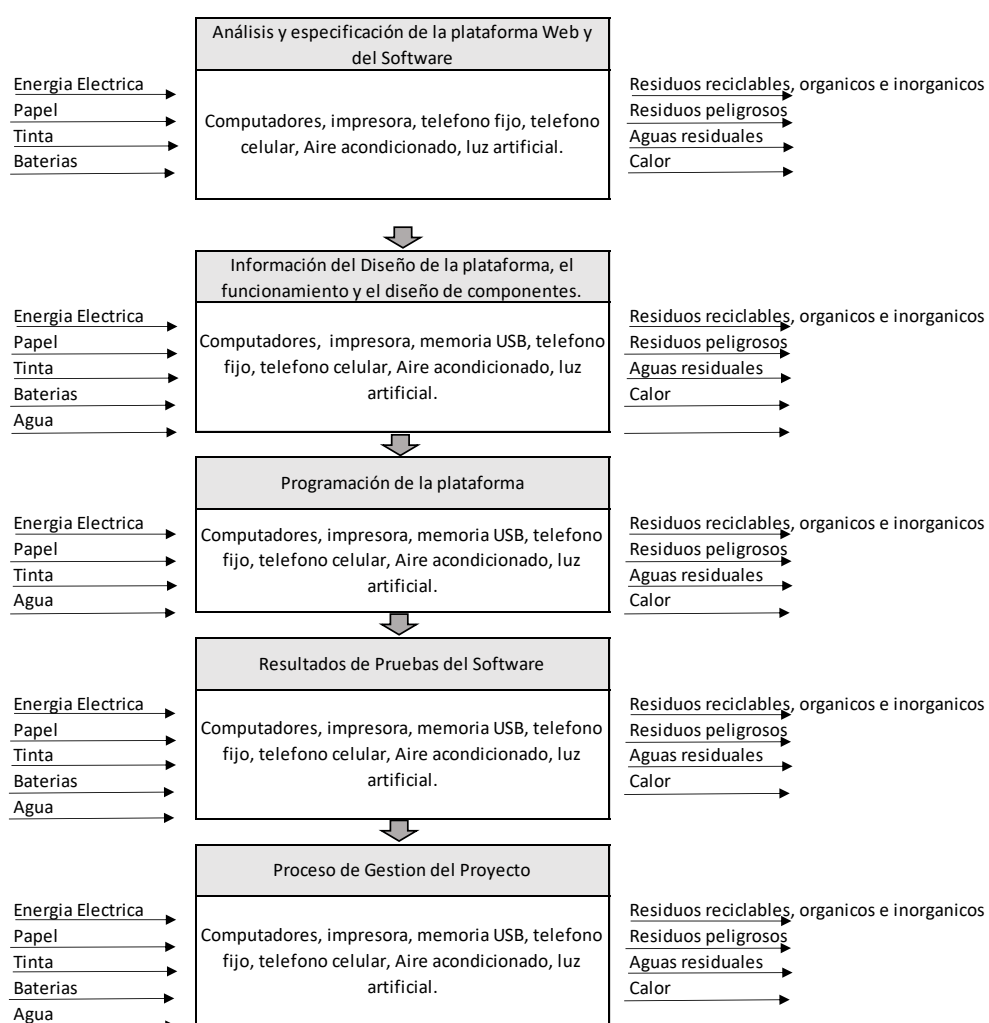
Figura No. 11 Etapas del proyecto.



Fuente: Autoría propia.

Posteriormente se realizó una identificación las entradas y salidas de las diferentes etapas:

Figura No. 12. Entradas y Salidas de las diferentes etapas.



Fuente: Autoría propia.

En general para todo el ciclo de vida del proyecto se generarán en promedio sesenta y dos puntos ochenta y tres (62.83) Toneladas de CO₂. La etapa con mayor cantidad de emisión es la de programación, es importante aclarar que este se calculó para un periodo de tres (3) meses, es decir en promedio por mes se generaran 10.47 toneladas de CO₂. El factor que más emisiones generara durante el ciclo de vida del proyecto es la electricidad, en total genera el noventa y nueve puntos noventa y tres (99.93%) por ciento de las emisiones que se generaran. El factor que menos emisiones genera es el papel con el cero punto cero siete (0.007%) por ciento. Se deberán implementar políticas que se minimicen el consumo de electricidad, por ejemplo, comprando baterías recargables de larga duración.

7.3. Responsabilidad Social – Empresarial (RSE)

De acuerdo con todos los análisis desarrollados para el proyecto como lo son el análisis PESTLE Apéndice A y Matriz P5 Apéndice B, los cuales se han presentado previamente, se definen a continuación las estrategias que contribuirán a disminuir los impactos negativos del proyecto y aumentar los beneficios sociales y ambientales del mismo. (Apéndice E) Estrategias de Mitigación.

a) Disposición Final de los productos y equipos utilizados en el proyecto: La disposición final de los equipos se hará de acuerdo con los lineamientos de disposición de residuos sólidos que tiene en las políticas la compañía de Seguridad, con lo cual se asegurará que sean debidamente reciclados y dispuestos desde la fuente de generación de los residuos, con la entrega en diferentes depósitos para reciclaje, manejo de residuos orgánicos y disposición de residuos peligrosos (en el caso del proyecto, la tinta que no se utilice o sus envases). La disposición final de los residuos orgánicos e inorgánicos impactará en la calidad del aire, de los suelos y el ecosistema en el cual la empresa de recolección de basuras los disponga, y la magnitud del impacto dependerá de cómo esa empresa trate los residuos. En el momento no se tienen datos del porcentaje de elementos que serán reciclados o reutilizados, pero para el proyecto se tiene estipulado que los residuos de papelería sean totalmente reciclados de acuerdo con la política de reciclaje de la Compañía.

b) Campañas de concientización: Campañas de uso del agua, electricidad y manejo de residuos sólidos derivados de las actividades del proyecto, puesto que las subcategorías que las describen son las que más impactan ambientalmente durante el desarrollo del proyecto, sin embargo, es más importante aún, la puesta en marcha y definición de acciones en el marco de políticas y estatutos de la empresa que permitan controlar los altos consumos que se puedan presentar, además de implementar rigurosos métodos de control que permitan disminuir las consecuencias del sobreconsumo o exceso en los residuos y materiales contaminantes.

8. Gestión de la Integración del proyecto

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos. (Guía del PMBOK®, 2017).

8.1. Acta de constitución de proyecto

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Apéndice C. Acta de constitución de proyecto.

8.2. Registro de supuestos y restricciones

Tabla No. 9 Registro de supuestos y restricciones

1. RESTRICCIONES	
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN	AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
La plataforma operativa será únicamente para la compañía SOS LTDA y no para el grupo empresarial.	Bloqueo de interfaz
Solo se tendrán en cuenta los puestos operativos que cuenten con smartphone y plan de datos.	Intermitencia del servicio de internet
Los clientes permitan la utilización de información como horarios, novedades y eventos.	Intermitencia del fluido eléctrico
Falta de documentación clara del alcance completo del proyecto al principio del mismo.	
Falta de planificación y programación del personal de la organización que afecte el plazo de ejecución del proyecto.	
No estimar la tasa de costo de los bienes y la mano de obra.	
Desarrollo de la plataforma en una interfaz intermitente que genere un mal servicio	
Personal sin las competencias para programación de software.	

2. SUPUESTOS	
Se cuenta con los recursos financieros para la ejecución del proyecto.	Herramientas de desarrollo y licencias se mantendrán libres
La compañía cuenta con servidores apropiados para desarrollar e implementar el producto.	No se bloqueará la nube virtual
El personal involucrado para el desarrollo de la plataforma cuenta con la disponibilidad.	

Fuente: Autoría propia.

8.3. Plan de gestión de beneficios

En la tabla No. 10 se puede observar el plan de gestión de beneficios del proyecto.

Tabla No. 10. Plan de gestión de beneficios.

1. BENEFICIOS TANGIBLE E INTANGIBLE			
DESCRIPCIÓN	PLANEADO	REAL	RESULTADO DE LA MEDICIÓN
Tasa de interés	Tener una tasa de interés en préstamo bancario del 1.15%	1.13%	Se obtuvo un resultado positivo, siendo un porcentaje menor al planeado
TIR	Contar con una TIR mayor al 8%	11%	Se obtuvo un resultado positivo, siendo un valor mayor al mínimo aceptado por la empresa
Mejores tiempos de respuesta a novedades.	1 hora	30 minutos	Se disminuyen los minutos en reacción de los operativos por la comunicación en línea con la plataforma.
Trazabilidad de información operativa y comercial	Informe mensual	Informe diario	Se consolidan informes diarios de la información, pedidos, requisiciones, reinversiones de los clientes permitiendo una respuesta rápida a la necesidad.
2. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA ORGANIZACIÓN			
La creación de la plataforma operativa se integrará a la organización desde el área de operaciones, permitiendo el acceso a los guardas, supervisores coordinadores, así como a los analistas administrativos involucrados directamente con la operación de vigilancia. Por medio del desarrollo del plan para la dirección del proyecto se preparará y se coordinará la funcionalidad, personal soporte buscando alcanzar el objetivo, contribuyendo al aprendizaje de la organización. Se consolidará la información en un plan integral para la dirección general del proyecto, tal y como lo indican los procesos de gestión de la integración el PMBOK 6ta Edición.			
3. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS			
1. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS		Una vez se entregue la plataforma con manual técnico y de usuario.	

2. ESTADO FUTURO DESEADO DE LA ORGANIZACIÓN	Que la organización sea una empresa de eficaz en la prestación del servicio de vigilancia privada a nivel nacional, siendo pionera en la prestación del servicio con un software capaz de suministrar información y realizar seguimiento de las necesidades del cliente en tiempo real.	
4. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS)		
BENEFICIO OBJETIVO	INTERESADO	SEGUIMIENTO
Mejorar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada frente al cliente, con una trazabilidad de la información diaria entre áreas de la compañía, apoyando los tiempos de respuesta operativos y reacción de novedades.	Compañía SU OPORTUNO SERVICIO LTDA	Organizar revisiones concretas del proyecto de forma periódica. Como modelo, fijar reuniones en la finalización de cada etapa de desarrollo, reuniones mensuales durante el primer año de funcionamiento de la plataforma.

Fuentes: Autoría propia, basada en plantilla gestión de proyectos. Universidad Piloto de Colombia.

8.4. Plan de gestión de cambios

Enfoque de la gestión del cambio:

En el proyecto se garantizará que todos los cambios propuestos sean analizados y se apliquen según el caso, evaluando su beneficio, que se encuentren dentro del alcance del proyecto y su impacto sobre las líneas base. De igual forma, se determinará la forma más adecuada para implementar y administrar los cambios puestos en marcha en el proyecto.

Definición de cambio:

Para el proyecto los cambios se refieren a cualquier modificación que se presente en los planes de gestión del Alcance, gestión de la integración, gestión de costos, gestión de cronograma, gestión de comunicaciones, gestión de los interesados, gestión de riesgos respecto al alcance, cronograma, presupuesto y documentos definidos en la línea base y el impacto que esto conlleva.

Cambio del cronograma:

Toda modificación de cronograma que se presente por:

- a) Cambios en las fechas de hitos: modificación en las fechas por solicitud del cliente/sponsor del proyecto.
- b) Cambios en la ruta crítica: identificación de actividades que no han sido previstas inicialmente o cambio en la relación de precedencia de las actividades.
- c) Cambios en otras líneas base: modificación en el alcance o el presupuesto de proyecto.

Cambio del presupuesto:

Toda modificación del presupuesto que se presente por:

- a) Recorte de presupuesto: modificación del presupuesto por parte del sponsor y/o cliente.
- b) Sobrecostos en el presupuesto: estimaciones erróneas y/o bajo rendimiento de los recursos.
- c) Se produzcan gastos inesperados que sobrepasen el valor inicial: gastos imprevistos y/o materialización de riesgos.
- d) Suspensión y/o prórroga del proyecto.

Cambio del alcance:

Toda modificación del alcance que se presente por:

- a) Cambio en la EDT: entregables no previstos y/o analizados.
- b) Identificación de nuevas actividades en algún entregable de la EDT
- c) Eliminación de actividades en algún entregable de la EDT

Cambio de documentos:

Cualquier cambio en los planes de:

- a) Plan de Gestión de Alcance: Modificaciones en la EDT.
- b) Plan de Gestión de Costo: revaluación de los indicadores contemplados inicialmente por sobrecostos y gastos imprevistos.

- c) Plan de Gestión de Cronograma: cambios en las reglas para la medición del desempeño por atrasos en el cronograma o por la utilización de técnicas de compresión.
- d) Plan de Gestión de los recursos: cambios en los recursos del proyecto, modificación del organigrama, cambios en las estrategias de capacitación y motivación del equipo.
- e) Plan de Gestión de Calidad: cambio en estándares de calidad (normatividad técnica), modificación de las métricas de calidad.
- f) Plan de Gestión de Comunicaciones: cambios en la metodología de comunicación, plazos y frecuencia de distribución de la información, modificación de los recursos a las actividades de comunicación.
- g) Plan de Gestión de Interesados: cambios en los enfoques de involucramiento de interesados.

9. Gestión de los interesados del proyecto

La gestión de interesados en el proyecto “**CREACIÓN DE PLATAFORMA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA**” es el proceso a través del cual se identifican las estrategias de gestión para involucrar a los interesados en el proyecto.

9.1. Registro de interesados

Dentro del registro de interesados, se incluyen todos y aquellos interesados internos y externos que pueden afectar positiva o negativamente la ejecución del proyecto, de la misma forma aquellos que por su poder o influencia tienen incidencia en el mismo, tal como se puede observar en el apéndice D. Matriz de registro de Interesados.

Durante la formulación del proyecto se deberá definir un listado inicial de las personas, empresas y demás interesados en la realización del proyecto, creando con esta información la matriz de Interés – Poder que permita visualizar de manera fácil y rápida cual es la incidencia de cada uno en el proyecto.

Para lo anterior, se deberán realizar las siguientes actividades:

Reuniones Generales: Luego de clasificar a los Interesados, se deberá realizar una reunión general en la que participen todos los Interesados y se exponga de manera sintética la finalidad y cómo se ejecutará el proyecto, durante la cual se mostrará detalladamente y permitirá espacios de preguntas que ayuden a un mayor entendimiento del proyecto por parte de los interesados.

Reunión Individual: Para los Interesados que clasifican en Mantener Satisfecho y Gestionar atentamente, se realizará reunión individual en la que se puedan definir estrechamente todos los pormenores de su participación en el proyecto, solventando dudas y recibiendo solicitudes de mejora viables.

9.1.1. Categorización de los Interesados.

Como Herramienta de Categorización se utiliza la matriz de poder Vs interés, ubicando a cada uno en el cuadrante que le corresponda según su interés y poder en el proyecto; esta información es importante dado a que se utiliza para realizar la matriz de registro de interesados.

- Nombre del Interesado.
- Clasificación en la matriz de Poder – Interés.
- Categoría de participación.

Las categorías de participación de los interesados son las siguientes:

- Desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales.
- Reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y reticente al cambio.
- Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente.
- Partidario. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el cambio.
- Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo.

De acuerdo con la identificación de los interesados, el resultado de la clasificación por categorías, y la estrategia para cada uno se muestra en la tabla No. 11.

Tabla No. 11 Clasificación por categorías.

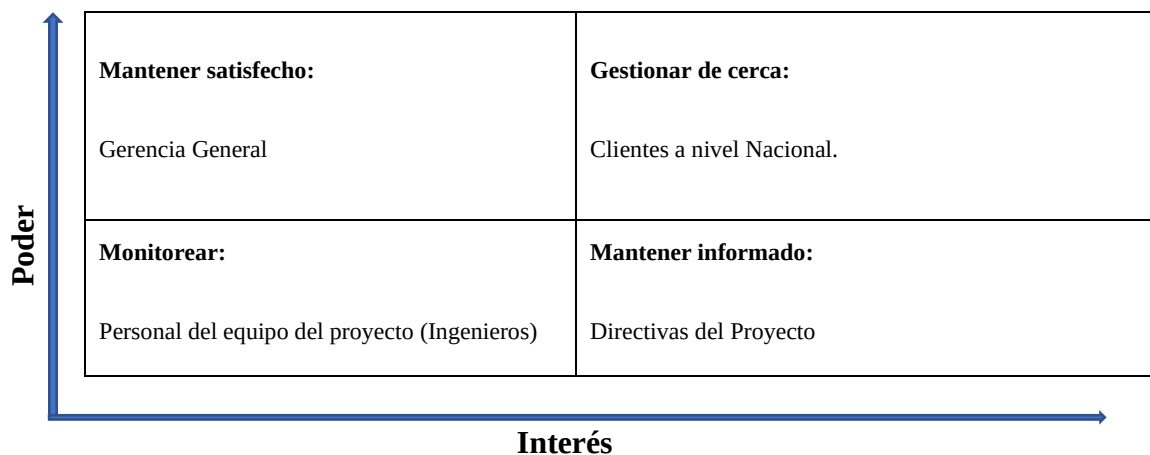
No.	Interesado	Compromiso					Poder/Influencia	Interés	Estrategia
		Desconoce	Se resiste	Neutral	Apoya	Líder			
1	Alex Villalba			X			A	B	Mantener Satisfecho
2	Camilo Cortez	X					B	A	Informar
3	Junta Directiva				X		A	A	Gestionar de cerca
4	Clientes a nivel Nacional	X					A	A	Gestionar de cerca
5	Equipo del Proyecto				X		B	A	Informar
6	Personal del equipo del proyecto (Ingenieros)				X		B	A	Informar
7	Director del proyecto					X	A	A	Informar

X: Actual. D: Deseado. A: Alto. B: Bajo
Estrategias: Gestionar de cerca (A-A), Mantener Satisfecho (A-B), Informar (B-A), Monitorear (B-B).

Fuente: Autoría propia.

Con base en el resultado de la anterior tabla, se realiza la gráfica de Poder – Interés para el caso del proyecto, resultando:

Figura No. 13. Poder – Interés.



Fuente: Autoría propia.

9.1.2. Matriz de Registro de Interesados.

Una vez categorizados los interesados, se elabora la matriz de registro de interesados, la cual está compuesta por la identificación, evaluación y clasificación de estos. Dentro de la matriz se incorporó el componente de identificación, el código, el nombre y la empresa de la lista de interesados, dentro del componente de evaluación se registraron los requisitos principales, expectativas, potencial de influenciar los resultados, fase del proyecto de mayor interés de cada uno de los interesados; finalmente en el componente de clasificación se relaciona si el interesado es interno – externo, el tipo impacto, la influencia, el poder e interés, tal como se muestra en el Apéndice D. Matriz de Registro de interesados.

9.2. Plan de involucramiento de los interesados

La principal estrategia de involucramiento de interesados debe estar encaminada en conocer a cada una de las partes y definir claramente su rol en el proyecto de creación del Software

de Seguridad, determinando el impacto que cada uno de los interesados tendría en el proyecto y clasificando adecuadamente los impactos que tendría en cada uno las decisiones tomadas durante el desarrollo de las fases.

Es de gran significancia para el proyecto los juicios de expertos que diagnostiquen y pronostiquen con anterioridad las dificultades que se puedan presentar durante la fase de programación del software, además se debe realizar el involucramiento de todos los grupos mediante reuniones, tanto generales como individuales, en las que se pueda exponer el proyecto a todas las partes y se busque mayor entendimiento de los intereses de los usuarios finales y se logren concertaciones de las mejores alternativas.

9.2.1. Gestión del involucramiento de los Interesados.

Para realizar la gestión de los Interesados se convendrá tener como base las estrategias trazadas en la Planificación de los Interesados y como un plus para la concertación, se repetirán las reuniones con los Interesados que se clasifiquen como:

- Desconoce.
- Se resiste.
- Neutral.

Sin embargo, es necesario involucrar a todos los interesados en las fases del proyecto en las cuales sea necesario de acuerdo con el avance el proyecto y teniéndose en cuenta las solicitudes de información que puedan realizar de la ejecución del proyecto.

9.2.2. Control del involucramiento de los Interesados

El debido control del involucramiento de cada interesado se realizará de acuerdo con los formatos establecidos y deberá estar establecido en el plan de trabajo general del proyecto, incluyéndose en este punto como adicional el registro de cambios y lecciones aprendidas del proyecto.

9.2.3. Matriz de estrategias

Con el análisis de causa raíz de cada uno de los involucrados se crea la matriz de estrategias para lograr mover o mantener los interesados a la posición deseada. Con estas estrategias se busca que el proyecto fluya hacia la consecución de los objetivos, sin que se presenten grandes cambios en el alcance y en su presupuesto inicial. En el Apéndice E. Matriz de estrategias se observan las estrategias planteadas para lograr que la gerencia general y la Dirección del proyecto sigan siendo los líderes del proyecto.

10. Gestión del alcance del proyecto

10.1. Plan de gestión del alcance

1. Proceso de Definición del alcance: Se desarrollará de la siguiente manera:

a) En reunión de equipo de proyecto, tanto el equipo de proyecto como el gerente general revisarán el alcance del proyecto preliminar, el cual servirá como base para el aprobado.

b) La gestión del alcance será responsabilidad del director del proyecto. El alcance de este proyecto se define en la declaración del alcance, Estructura de Desglose y el Diccionario de la EDT.

2. Proceso de Elaboración de la EDT: Descripción detallada del proceso para crear, aprobar y mantener la EDT. Se desarrollará de la siguiente manera:

a) La EDT del proyecto será estructurado de acuerdo con la herramienta de descomposición, identificándose primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como fases (formulación, estructuración y ajustes).

b) Descomponer el entregable en paquetes de trabajo, que permiten conocer detalladamente el costo, trabajo y calidad.

3. Proceso de Elaboración del Diccionario de la EDT: Antes de elaborar este ítem, debió haber sido elaborado, revisado y aprobado la EDT, con base en esta, se elaborará el diccionario, siguiendo los siguientes pasos:

a) Detallar el objetivo del paquete de trabajo

b) Describir el paquete de trabajo

c) Describir el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable.

d) Asignar responsabilidades por cada paquete de trabajo.

4. Proceso Para la Verificación del Alcance: Elaborado cada entregable debe ser presentado al gerente general para su aprobación o devolución con observaciones.

5. Proceso de Control del Alcance: Proceso para identificar, registrar y procesar cambios en el alcance del proyecto. Si el impacto del cambio no modifica la línea base será aprobado por el gerente del proyecto, sino será devuelto con observaciones y notificado para que se presente requerimientos de ajustes o cambios a la línea base y todos los planes del proyecto.

Tabla No. 12 Gestión del alcance del proyecto.

1. PROCESO PARA MANTENER LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE	
QUIEN	El gerente de proyecto, junto con el sponsor.
COMO	Cada vez que se realice un entregable, se verifica y valida con un control y monitoreo de tal manera que permita identificar el cumplimiento de cada uno.
FRECUENCIA	Cada mes se realizará una revisión detallada de cómo va el proyecto
EVIDENCIA	Se va a llevar a través de versiones, para así mismo identificar los cambios que puedan presentarse.
2. PROCESO PARA LA ACEPTACIÓN DEL ALCANCE	
El proceso para la aceptación del alcance está conformado por unos requisitos los cuales se pueden identificar claramente en la matriz de trazabilidad, el gerente del proyecto garantizara una supervisión constante a través de un informe escrito detallado el cual contenga toda la información establecida del proyecto, donde de acuerdo al cronograma estipulado, se entregará dos días posteriores para su aceptación formal, en la oficina principal del sponsor, el cual permita tener un ambiente propicio para su debida validación y revisión.	
3. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO	
<pre> graph TD A[Proceso para la aceptación del alcance] --> B[Requisitos] A --> C[¿Quien?] A --> D[¿Como?] A --> E[¿Cuándo?] A --> F[¿Donde?] B --> G[Matriz de trazabilidad] C --> H[Gerente de proyectos] D --> I[Informe detallado] E --> J[Cronograma estipulado] F --> K[Oficina del sponsor] </pre>	

Fuente: Autoría propia, basada según plantilla gestión de proyectos. Universidad Piloto de Colombia.

10.2. Plan y Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto se describe en el Apéndice F. Matriz de trazabilidad de requisitos.

10.3. Enunciado del alcance

Creación de una plataforma tecnológica de control y administración de la operación de vigilancia y seguridad privada para la empresa SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, la cual será desarrollada con la finalidad de reducir las quejas e inconformidades de los clientes permitiendo registrar, informar y proveer trazabilidad de la información, novedades operativas de los clientes a nivel nacional de la compañía, el proyecto se ejecutará en la oficina principal en la ciudad de Barranquilla.

En la tabla No. 13 se desarrolla el enunciado del alcance de acuerdo a la metodología establecida.

Tabla No. 13. Enunciado del Alcance.

ENUNCIADO DEL ALCANCE	
PROYECTO	PLATAFORMA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
ENTREGABLE	DEFINICIÓN
Descripción plataforma web y aplicación	Especificaciones de formato de programación a trabajar
Análisis de necesidades de software	Especificaciones de novedades y módulos
Especificaciones de la aplicación	Especificaciones de novedades y módulos
Estimación tiempo de ejecución	Cronograma de ejecución
Identificación de componentes	Establecer componentes
Identificación de lenguaje de programación	Lenguaje en que será desarrollada la plataforma
Listado de equipos informáticos	Equipos a disposición del desarrollo
Listado de usuarios autorizados	Autorizaciones de operaciones y comercial
Funcionamiento	Funcionalidad del software
Métodos de entrada	Diseño del software
Arquitectura de software	Funcionalidad del software
Diseño de seguridad informática	Protección de la información
Diseño componentes	Desarrollar componentes

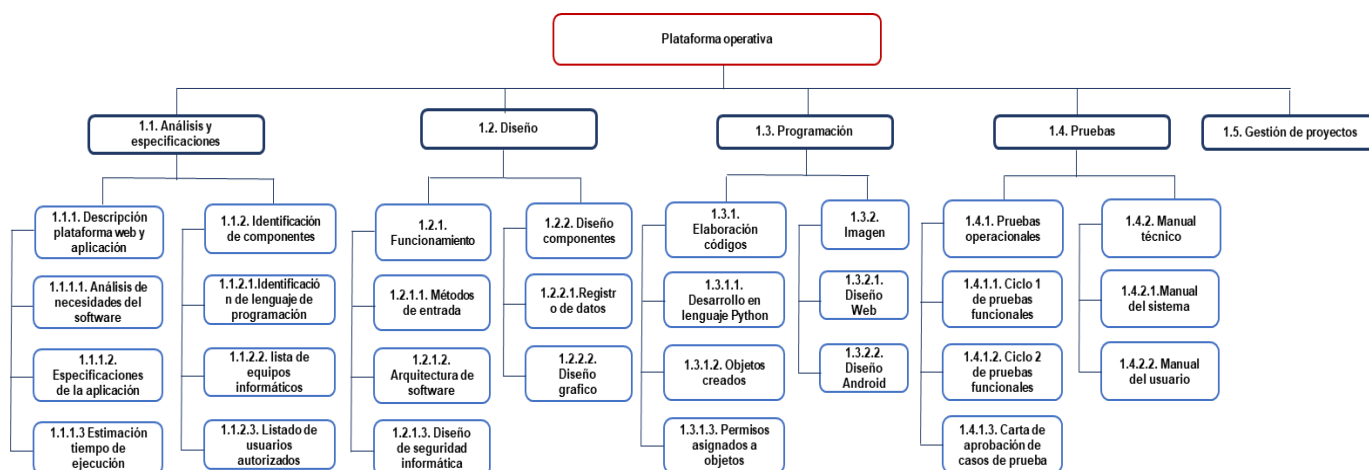
Registro de datos	Identificación de usuarios autorizados y opciones a incluir
Diseño grafico	Visualización de la plataforma
Elaboración de códigos	Programación de códigos en web
Desarrollo en lenguaje Python	Desarrollo en plataforma
Objetos Creados	Módulos para trabajar
Permisos asignados a objetos	Permisos para verificación del cliente
Imagen	Diseño e imagen de la plataforma
Diseño web	Diseño e imagen de la plataforma
Diseño en Android	Diseño e imagen del aplicativo en dispositivos
Pruebas operacionales	Prueba de aplicación verificando funcionalidad con plataforma web
Ciclo 1 de pruebas funcionales	Primeras pruebas
Ciclo 2 de pruebas funcionales	Segundas pruebas
Carta de aprobación de casos de prueba	Aprobación de funcionalidad
Manual técnico	Creación de manual del sistema para uso externo
Manual del sistema	Creación de manual del sistema para usuarios (Personal de TYS y Personal operativo)
Manual del usuario	Creación de manual del sistema para usuarios (Clientes y personal)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.	
1. TÉCNICOS	Infraestructura debe ser apta para la actividad, los equipos de cómputo con capacidad y memoria suficiente, se debe contar con acceso a internet ilimitado.
2. CALIDAD	Formatos y plantillas de seguimiento y control acordes con los procedimientos y manuales establecidos en el sistema de gestión integral.
3. ADMINISTRATIVOS	Administrativamente se deben llevar los archivos de control de reuniones, se elaboran los informes de control por periodos establecidos según la necesidad de control, semanal y mensualmente.
4. SOCIALES	Las actividades se deben realizar de una manera tal que no afecte las relaciones del cliente, de igual manera cualquier actividad del proyecto o fase del mismo será socializado de manera general con las comunidades afectadas, se realizaran reuniones de seguimiento y divulgación de los avances del proyecto.
5. COMERCIALES	Todos los suministros realizados deben cumplir con los parámetros de calidad y las restricciones establecidas como licencias y/o aprobaciones de nube publica web.
EXCLUSIONES	
El proyecto realizará únicamente aquellas actividades necesarias para el desarrollo de la plataforma operativa, por tanto, no se realizará la elaboración de Pagina web oficial de la compañía, Instalaciones de software diferentes al proyecto. De igual forma no se realizarán diseños gráficos de propuestas, presentaciones, planes de marketing o aplicaciones móviles.	

Fuente: Autoría propia, basada según plantilla de gestión de proyectos. Universidad Piloto de Colombia.

10.4. Estructura de descomposición del trabajo (EDT)

En la figura No. 14 se muestra la estructura de descomposición del proyecto dividido en cinco fases o entregables con sus respectivos paquetes de trabajo organizadas en tres diferentes niveles, alcanzando un grado de detalle necesario para planear y controlar de forma adecuada el proyecto.

Figura No. 14. EDT del proyecto.



Fuente: Autoría propia.

10.5. Diccionario de la EDT

El diccionario de la EDT nos especifica en detalle cada uno de los entregables verificados en la estructura, el cual se encuentra desglosado en la Apéndice G. Diccionario de la EDT.

11. Gestión del cronograma del proyecto

11.1. Plan de gestión del cronograma

La herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del modelo de programación será Microsoft Project, para lo cual se estructura el listado de actividades que hacen parte de cada paquete de trabajo, los cuales a su vez forman los entregables y las fases del proyecto. Para determinar la secuencia en las actividades, se tendrá en cuenta la precedencia y orden lógico entre las actividades, se estimará la duración de las actividades y análisis PERT y se tendrá en cuenta la ruta crítica y holguras para que no afecten la fecha fin del proyecto. El responsable de desarrollar el cronograma de actividades en el programa Microsoft Project, es del gerente del proyecto y la revisión será realizada por el equipo del proyecto. Se enviará al sponsor para revisión, análisis y aprobación, luego de ser aprobado por el equipo del proyecto. Los procesos de gestión del cronograma estarán orientados en su totalidad a la guía del PMBOK®.

Responsabilidades asignadas en la gestión del cronograma:

Director del proyecto: Responsable de estructurar la EDT y definir los paquetes de trabajo, el listado de actividades, la estimación de la duración y predecesoras. Además, creará la programación del proyecto con MS Project en conjunto con el equipo del proyecto. El director del proyecto obtendrá aprobación de la programación y línea base del cronograma por parte del sponsor.

Equipo de proyecto: responsables de participar en la definición del paquete de trabajo, la secuencia y la duración y la estimación de recursos. El equipo del proyecto también revisará y validará la propuesta de calendario y realizará las actividades asignadas una vez aprobado el calendario.

El sponsor: participará en la revisión de la propuesta de calendario y aprobará el programa definitivo antes de establecer la línea base.

Control cronograma

El cronograma del proyecto se revisará y actualizará cuando sea necesario de forma semanal con inicio real, la meta real, y los porcentajes de terminación. Esta información será proporcionada por responsables de las tareas.

El Gerente del proyecto es responsable de gestionar las actualizaciones de la programación; determinar los impactos de las variaciones en el horario; la presentación de solicitudes de cambio y la presentación de informes de estado horario de acuerdo con el plan de comunicación del proyecto.

El equipo del proyecto será responsable de participar en las reuniones programadas semanalmente; comunicar cualquier modificación a la fecha de inicio real al Coordinador del proyecto, quien a su vez informará al Gerente de los cambios en el cronograma.

El Coordinador del proyecto deberá velar por mantener el ánimo del equipo de trabajo, las buenas relaciones, y solucionar cualquier conflicto personal o laboral que se presente, y de ser necesario escalarlo al gerente del proyecto. Así como notificar al equipo de trabajo de la situación de avance en la programación del proyecto, revisar y aprobar las solicitudes de cambio en el horario presentados por el Gerente del proyecto, interesados y equipo del proyecto.

Cambios de horarios establecidos

En caso de informar algún cambio en el horario del proyecto por algún miembro del equipo del proyecto, que determina que es necesario, el director del proyecto y el equipo se reunirán para revisar y evaluar el cambio y deberán determinar que tareas se verán afectadas, y como afectarán a su vez el cumplimiento de los alcances, cronograma y recursos. Si el director del proyecto determina que cualquier cambio será superior a las condiciones límite establecidas, se deberá presentar una solicitud de cambio por escrito, en donde se relacionen las fechas de cambio y el responsable.

11.2. Listado de actividades con análisis PERT

Se utilizó la técnica estimación por tres valores PERT, para determinar la duración de las actividades y predecir la finalización del proyecto, utilizando las estimaciones optimista, esperada y pesimista para luego con base en análisis probabilísticos determinar la duración PERT para cada actividad. En la tabla No. 14 Listado de actividades y duraciones, se muestra el listado de actividades con las duraciones optimista, esperada, pesimista y PERT.

Tabla No. 14 Listado de actividades y duraciones.

	Nombre de la Actividad	Duración Optimista	Duración esperada	Duración Pesimista	PERT	Ó
1.1.1 Descripción plataforma web y aplicación	1.1.1.1. Análisis de necesidades de software	1	1	3	1,3	0,11
	1.1.1.2. Especificaciones de la aplicación	1	1	2	1,2	0,03
	1.1.1.3. Estimación tiempo de ejecución	1	1	3	1,3	0,11
1.1.2 Identificación de componentes que integra	1.1.2.1. Identificación de lenguaje de programación	1	1	3	1,3	0,11
	1.1.2.2. Listado de equipos informáticos	1	1	2	1,2	0,03
	1.1.2.3. Listado de usuarios autorizados	1	1	3	1,3	0,11
1.2.1 Definición funcionamiento	1.2.1.1. Métodos de entrada	1	1	2	1,3	0,03
	1.2.1.2. Arquitectura de software	1	2	3	2,0	0,11
	1.2.1.3. Diseño de seguridad informática	1	1	2	1,2	0,03
1.2.2. Diseños componentes plataforma	1.2.2.1. Registro de datos	1	1	3	1,2	0,11
	1.2.2.2. Diseño grafico	1	2	3	2,0	0,11
1.3.1 Elaboración de códigos	1.3.1.1. Desarrollo en lenguaje Python	1	2	3	2,0	0,11
	1.3.1.2. Objetos creados	1	1	2	1,2	0,03
	1.3.1.3. Permisos asignados a objetos	1	1	2	1,2	0,03
1.3.2 Imágenes	1.3.2.1. Diseño web	1	2	3	2,0	0,11
	1.3.2.2. Diseño en Android	1	2	3	2,0	0,11
1.4.1 Pruebas operacionales	1.4.1.1. Ciclo 1 de pruebas funcionales	1	1	3	1,3	0,11
	1.4.1.2. Ciclo 2 de pruebas funcionales	1	1	2	1,2	0,03
	1.4.1.3. Carta de aprobación de casos de prueba	1	1	3	1,3	0,11
1.4.2. Realización de manual técnico	1.4.2.1. Manual del sistema	1	1	2	1,2	0,03
	1.4.2.2. Manual del usuario	1	1	3	1,3	0,11

Fuente: Autoría propia, basada según plantilla de gestión de proyectos. Universidad Piloto de Colombia.

Las técnicas y/o herramientas de la *Guía del PMBOK®* que se utilizó para determinar las duraciones optimista, esperada y pesimista de las actividades, fue la estimación análoga que nos permite utilizar el parámetro de un proyecto anterior llamado Plataforma operativa SOSCRM, el cual la compañía realizó hace unos años, y del cual se puede evidenciar la duración de las actividades de este con menos personal, presupuesto y complejidad. Con dicha evidencia se puede estimar junto con el juicio de expertos, ingenieros especialistas en proyectos de software de la compañía, que con los dos ingenieros requeridos dentro del actual proyecto es suficiente para el cumplimiento de los tiempos esperados. Para calcular la duración esperada de la actividad se tomó la fórmula distribución beta.

Tabla No. 15 Distribución Beta.

Actividad	Descripción	Predecesor	Duración (Sem)
1.1.1.1	Análisis de necesidades de software		1,3
1.1.1.2	Especificaciones de la aplicación	1.1.1.1	1,2
1.1.1.3	Estimación tiempo de ejecución	1.1.1.2	1,3
1.1.2.1	Identificación de lenguaje de programación	1.1.1.3	1,3
1.1.2.2	Listado de equipos informáticos	1.1.2.1	1,2
1.1.2.3	Listado de usuarios autorizados	1.1.2.2	1,3
1.2.1.1	Métodos de entrada	1.1.2.3	1,3
1.2.1.2	Arquitectura de software	1.2.1.1	2,0
1.2.1.3	Diseño de seguridad informática	1.2.1.2	1,2
1.2.2.1	Registro de datos	1.2.1.3	1,2
1.2.2.2	Diseño gráfico	1.2.2.1	2,0
1.3.1.1	Desarrollo en lenguaje Python	1.2.2.2	2,0
1.3.1.2	Objetos Creados	1.3.1.1	1,2
1.3.1.3	Permisos asignados a objetos	1.3.1.2	1,2
1.3.2.1	Diseño web	1.3.1.3	2,0
1.3.2.2	Diseño en Android	1.3.2.1	2,0
1.4.1.1	Ciclo 1 de pruebas funcionales	1.3.2.2	1,3
1.4.1.2	Ciclo 2 de pruebas funcionales	1.4.1.1.	1,2
1.4.1.3	Carta de aprobación de casos de prueba	1.4.1.2	1,3
1.4.2.1	Manual del sistema	1.4.1.3	1,2
1.4.2.2	Manual del usuario	1.4.2.1	1,3

Fuente: Autoría propia.

Dentro de la Ruta crítica del proyecto no se evidencia espacio de tiempo, encontrándose en ella todas las actividades del listado.

La Duración esperada del proyecto de acuerdo al diagrama de red realizado será de 30 semanas. La desviación será de 1,3.

Tabla No. 16. Análisis Probabilístico A.

Duración	30,0
Desviación	1,3
X	26
Z	2,76

Fuente : Autoria propia.

De acuerdo a la tabla de probabilidades de la normal estándar con 2,76, nos arroja una probabilidad de terminar el proyecto en 26 semanas de 99,74%

Se realiza cálculo de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 84%.

$$X2 = (Z * \text{Desviación Estándar}) + (\text{Media o duración esperada})$$

Tabla No. 17. Análisis Probabilístico B.

Duración	30,0
Desviación	1,3
X	31,29
Z	1,00
Probabilidad	84,1%

Fuente : Autoria propia.

La duración de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 84,1% es de 31,29 semanas.

11.4. Línea Base del cronograma

En la figura No. 16 se puede observar el cronograma para el proyecto, con una duración de 30 semanas, de acuerdo con el cálculo de PERT, se muestra el resumen de la actividad, duración, fechas de comienzo y fin, predecesora y finalmente comienzo y fin de línea base.

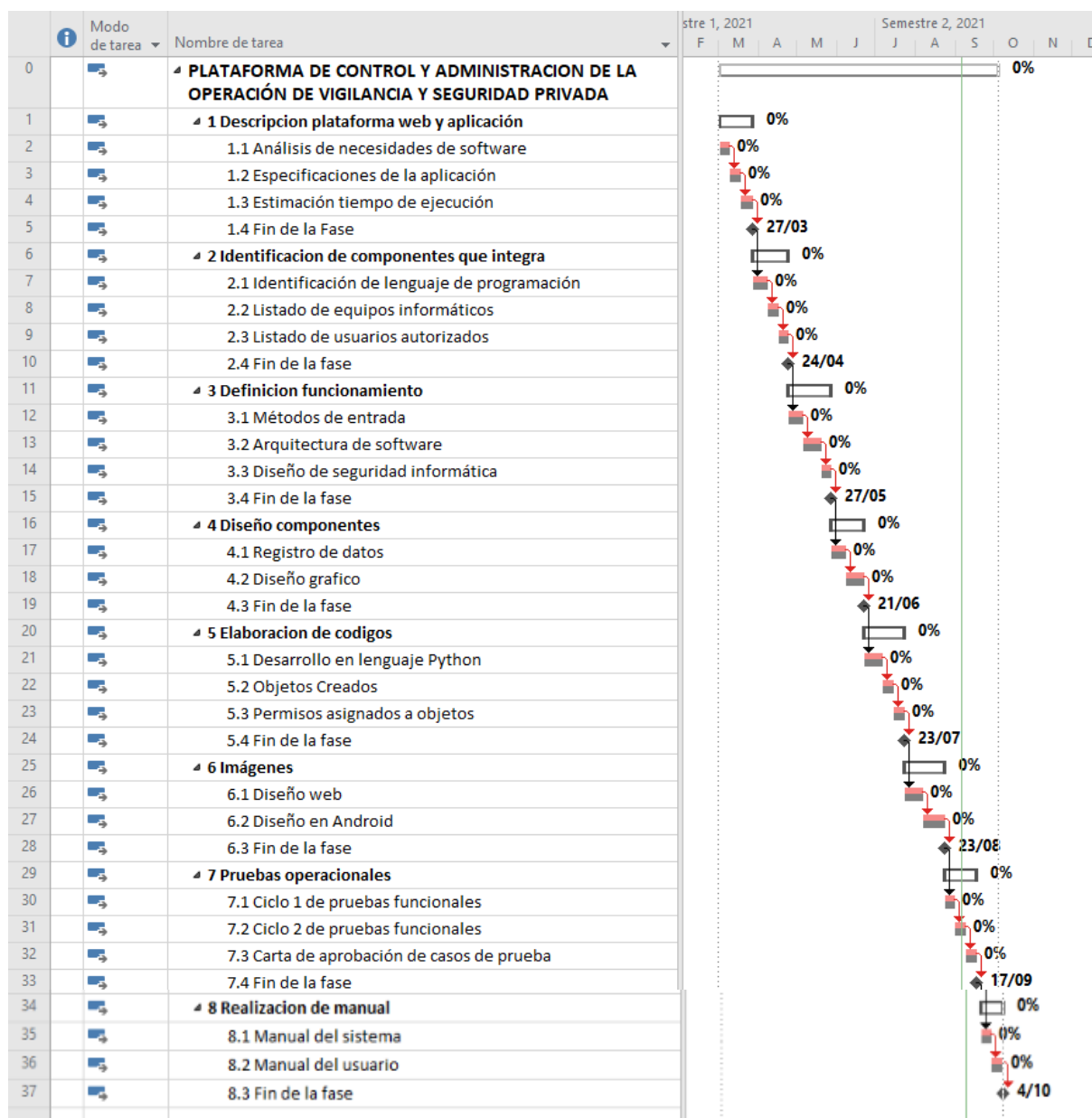
Figura No. 16 Cronograma del proyecto.

		Modo de tarea ▼	Nombre de tarea ▼	Duración ▼	Comienzo ▼	Fin ▼	Predeces ▼
0			▶ PLATAFORMA DE CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	30 sem.	lun 1/03/21	lun 4/10/21	
1			▶ Descripción plataforma web y aplicación	3,8 sem.	lun 1/03/21	sáb 27/03/21	
2			Análisis de necesidades de software	1,3 sem.	lun 1/03/21	mar 9/03/21	
3			Especificaciones de la aplicación	1,2 sem.	mar 9/03/21	mié 17/03/21	2
4			Estimación tiempo de ejecución	1,3 sem.	mié 17/03/21	sáb 27/03/21	3
5			Fin de la Fase	0 sem.	sáb 27/03/21	sáb 27/03/21	4
6			▶ Identificación de componentes que integra	3,8 sem.	sáb 27/03/21	sáb 24/04/21	
7			Identificación de lenguaje de programación	1,3 sem.	sáb 27/03/21	jue 8/04/21	5
8			Listado de equipos informáticos	1,2 sem.	jue 8/04/21	vie 16/04/21	7
9			Listado de usuarios autorizados	1,3 sem.	vie 16/04/21	sáb 24/04/21	8
10			Fin de la fase	0 sem.	sáb 24/04/21	sáb 24/04/21	9
11			▶ Definición funcionamiento	4,5 sem.	sáb 24/04/21	jue 27/05/21	
12			Métodos de entrada	1,3 sem.	sáb 24/04/21	mié 5/05/21	10
13			Arquitectura de software	2 sem.	mié 5/05/21	mié 19/05/21	12
14			Diseño de seguridad informática	1,2 sem.	mié 19/05/21	jue 27/05/21	13
15			Fin de la fase	0 sem.	jue 27/05/21	jue 27/05/21	14
16			▶ Diseño componentes	3,2 sem.	jue 27/05/21	lun 21/06/21	
17			Registro de datos	1,2 sem.	jue 27/05/21	lun 7/06/21	15
18			Diseño grafico	2 sem.	lun 7/06/21	lun 21/06/21	17
19			Fin de la fase	0 sem.	lun 21/06/21	lun 21/06/21	18
20			▶ Elaboración de códigos	4,4 sem.	lun 21/06/21	vie 23/07/21	
21			Desarrollo en lenguaje Python	2 sem.	lun 21/06/21	mar 6/07/21	19
22			Objetos Creados	1,2 sem.	mar 6/07/21	mié 14/07/21	21
23			Permisos asignados a objetos	1,2 sem.	mié 14/07/21	vie 23/07/21	22
24			Fin de la fase	0 sem.	vie 23/07/21	vie 23/07/21	23
25			▶ Imágenes	4 sem.	vie 23/07/21	lun 23/08/21	
26			Diseño web	2 sem.	vie 23/07/21	vie 6/08/21	24
27			Diseño en Android	2 sem.	vie 6/08/21	lun 23/08/21	26
28			Fin de la fase	0 sem.	lun 23/08/21	lun 23/08/21	27
29			▶ Pruebas operacionales	3,8 sem.	lun 23/08/21	vie 17/09/21	
30			Ciclo 1 de pruebas funcionales	1,3 sem.	lun 23/08/21	mar 31/08/21	28
31			Ciclo 2 de pruebas funcionales	1,2 sem.	mar 31/08/21	mié 8/09/21	30
32			Carta de aprobación de casos de prueba	1,3 sem.	mié 8/09/21	vie 17/09/21	31
33			Fin de la fase	0 sem.	vie 17/09/21	vie 17/09/21	32
34			▶ Realización de manual	2,5 sem.	vie 17/09/21	lun 4/10/21	
35			Manual del sistema	1,2 sem.	vie 17/09/21	sáb 25/09/21	33
36			Manual del usuario	1,3 sem.	sáb 25/09/21	lun 4/10/21	35
37			Fin de la fase	0 días	lun 4/10/21	lun 4/10/21	36

Fuente: Autoría propia.

A continuación, se presenta Diagrama de Gantt con ruta crítica y línea base del proyecto.

Figura No. 17 Diagrama de Grantt.

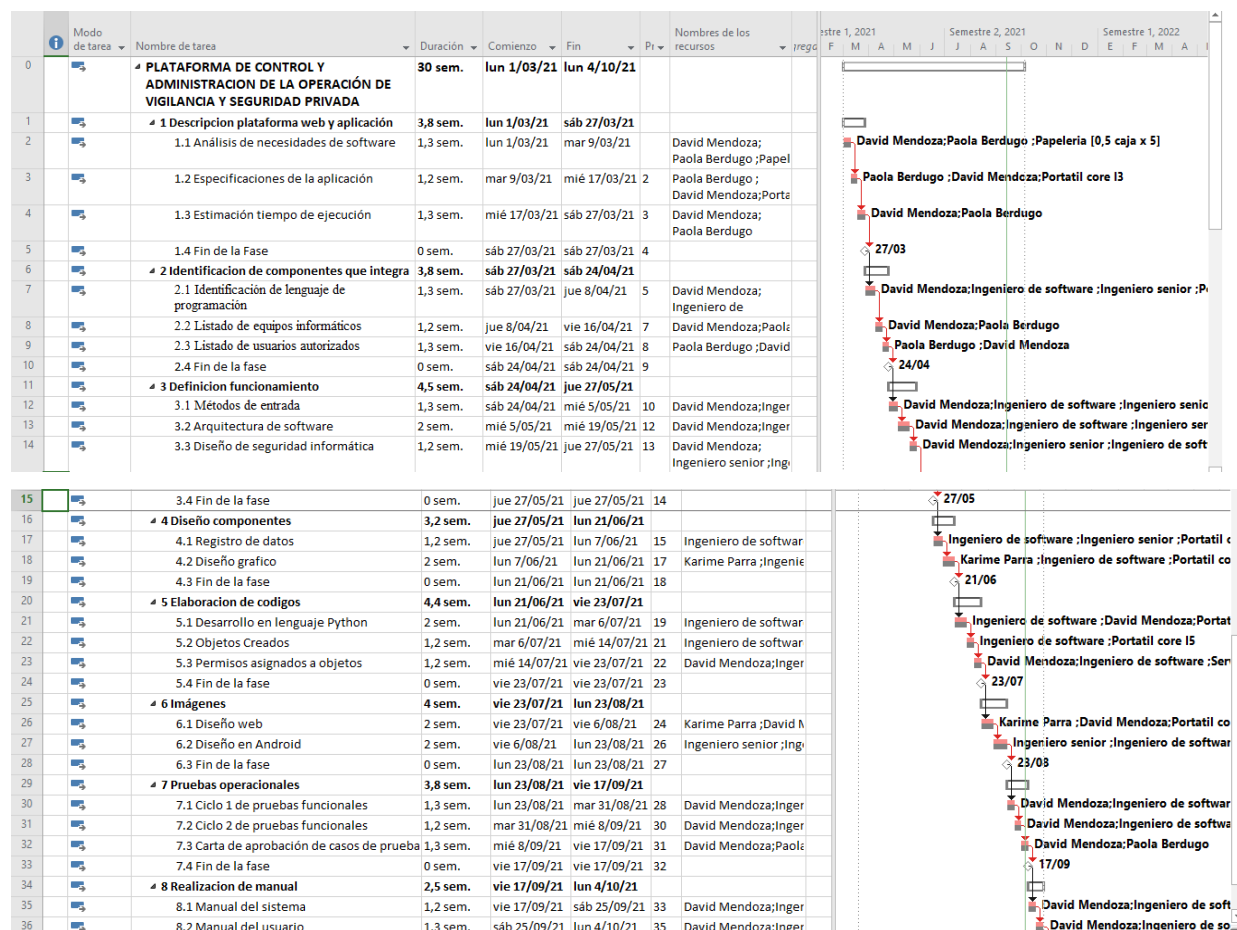


Fuente: Autoría propia.

11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas

En la figura No. 18 se puede observar que no existen tareas con recursos sobre asignados. Por tanto, no es necesario realizar nivelación de recursos.

Figura No. 18. Recursos sobre asignados.



Fuente: Autoría propia.

12. Gestión de costos del proyecto

12.1. Plan de gestión de costos del proyecto

De acuerdo con el PMBOK “La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado”.

Los procesos de Gestión de los Costos del Proyecto son: Planificar la Gestión de los Costos, Estimar los Costos, Determinar el Presupuesto y Controlar los Costos.

Sin embargo, también se debe considerar el efecto de las decisiones del proyecto, ya sea de alguna orden de cambio u otra corrección, sobre los costos totales presupuestados. Es necesario poder controlar estos cambios para comparar el costo real contra el costo presupuestado y poder realizar medidas correctivas si fuese el caso.

La metodología para la Gestión del Costo que se propone incluye procesos y herramientas para llevarse a cabo en las etapas de iniciación hasta el cierre del proyecto, tal y como se muestra la tabla No. 18

Tabla No. 18. Gestión de Costos.

ACTIVIDAD	TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS	ENTREGABLE
Diagnóstico respecto a la situación actual del manejo de los costos del proyecto.	Recopilación de la información respectiva del proyecto (presupuesto, cronograma, recursos humanos RRHH, etc.).	Diagnóstico de la gestión del proyecto.
Diseñar y documentar los procesos de iniciación, planeación, ejecución, control y monitoreo, y cierre del proyecto	PROCESO DE INICIACIÓN	
	Juicio de expertos, documentación legal del proyecto	Chárter del proyecto e identificación de Stakeholders
	PROCESOS DE PLANEACIÓN	
	Identificación y definición de las estructuras del área de conocimiento para su respectiva planeación	Plan para la dirección del proyecto.
	PROCESOS DE EJECUCIÓN	
	Desarrollo del plan de gestión de costos. Trazabilidad de cada una de las actividades del proyecto.	Indicadores sobre el desempeño del trabajo. Solicitudes de cambio.
	Sistema de información para la dirección del proyecto	Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto.
		Actualizaciones a documentos
	PROCESOS DE CONTROL Y MONITOREO	
	Desarrollo del control de costos.	Control de costos.
	PROCESOS DE CIERRE	
	Entregables aceptados.	Transferencia del producto, servicio o resultado final.
	Información histórica y base de conocimientos de lecciones aprendidas.	Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización.
Implementar el plan de gestión para el proyecto.	Herramientas informáticas, documentación y entregables diseñados en las etapas anteriores.	Plan de gestión en el área de gestión de costos

Fuente: Autoría propia.

12.2. Estimación de costos en MS Project

A continuación, en la figura No. 19, se presenta el costo por actividad y el costo total del proyecto realizado en MS Project.

Figura No. 19 Costos por actividades en MS Project.

		Modo de tarea ▼	Nombre de tarea ▼	Costo ▼	Duración ▼
0			PLATAFORMA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	\$ 75.934.370	30 sem.
1			Descripción plataforma web y aplicación	\$ 9.443.700	3,8 sem.
2			Análisis de necesidades de software	\$ 3.956.200	1,3 sem.
3			Especificaciones de la aplicación	\$ 3.698.200	1,2 sem.
4			Estimación tiempo de ejecución	\$ 1.789.300	1,3 sem.
5			Fin de la Fase	\$ 0	0 sem.
6			Identificación de componentes que integra	\$ 10.650.800	3,8 sem.
7			Identificación de lenguaje de programación	\$ 1.520.800	1,3 sem.
8			Listado de equipos informáticos	\$ 6.870.000	1,2 sem.
9			Listado de usuarios autorizados	\$ 2.260.000	1,3 sem.
10			Fin de la fase	\$ 0	0 sem.
11			Definición funcionamiento	\$ 12.233.000	4,5 sem.
12			Métodos de entrada	\$ 2.563.000	1,3 sem.
13			Arquitectura de software	\$ 5.890.000	2 sem.
14			Diseño de seguridad informática	\$ 3.780.000	1,2 sem.
15			Fin de la fase	\$ 0	0 sem.
16			Diseño componentes	\$ 11.154.800	3,2 sem.
17			Registro de datos	\$ 3.654.800	1,2 sem.
18			Diseño grafico	\$ 7.500.000	2 sem.
19			Fin de la fase	\$ 0	0 sem.
20			Elaboracion de codigos	\$ 15.020.070	4,4 sem.
21			Desarrollo en lenguaje Python	\$ 7.800.600	2 sem.
22			Objetos Creados	\$ 4.200.000	1,2 sem.
23			Permisos asignados a objetos	\$ 3.019.470	1,2 sem.
24			Fin de la fase	\$ 0	0 sem.
25			Imágenes	\$ 9.263.000	4 sem.
26			Diseño web	\$ 3.863.000	2 sem.
27			Diseño en Android	\$ 5.400.000	2 sem.
28			Fin de la fase	\$ 0	0 sem.
29			Pruebas operacionales	\$ 5.769.000	3,8 sem.
30			Ciclo 1 de pruebas funcionales	\$ 2.410.000	1,3 sem.
31			Ciclo 2 de pruebas funcionales	\$ 2.409.000	1,2 sem.
32			Carta de aprobación de casos de prueba	\$ 950.000	1,3 sem.
33			Fin de la fase	\$ 0	0 sem.
34			Realizacion de manual	\$ 2.400.000	2,5 sem.
35			Manual del sistema	\$ 1.200.000	1,2 sem.
36			Manual del usuario	\$ 1.200.000	1,3 sem.
37			Fin de la fase	\$ 0	0 días

Fuente: Autoría Propia.

12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto.

En el Apéndice H, se presenta la estimación ascendente de los costos y la determinación del presupuesto del proyecto.

13. Gestión de recursos del proyecto

13.1. Plan de gestión de Recursos

Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos

La gestión de recursos requiere un conocimiento exhaustivo y una transparencia total sobre los objetivos del proyecto y la capacidad del equipo de trabajo. Al establecer un buen proceso para la planificación de la gestión de recursos, se maximiza la eficiencia y se controla la utilización de los recursos. La importancia de la gestión de los recursos como parte de la gestión para que un proyecto sea exitoso, radica en la optimización del capital físico y humano que se encuentra disponible.

La planeación de los recursos necesarios para el proyecto descrito en este trabajo es muy importante para la ejecución del proyecto teniendo en cuenta que permite gestionar y determinar las necesidades de recursos físicos y de personal. Para la correcta ejecución del proyecto se plantea el plan de Gestión de Recursos el cual está enfocado en la identificación y cuantificación de los ítems necesarios para que el proyecto pueda llevarse a cabo tales como determinar el recurso de Personal necesario para la ejecución, los materiales a utilizarse y los equipos necesarios.

La puesta en marcha de la plataforma que permita una trazabilidad de la información relacionada con informes, ubicaciones, bitácoras y actividades del personal de Seguridad en las diferentes dependencias a nivel nacional es un proyecto macro que implicará una ajustada determinación de los recursos necesarios, entre los cuales está determinar la cantidad de personal que desarrollará la plataforma, los materiales que necesitaran utilizar y los equipos que manipularán para el desarrollo.

Visión

Para el 2022 la compañía contara con una plataforma de control y administración eficiente con un personal capacitado, equipos acordes a la operación, y materiales necesarios, los cuales serán estimados y se encontraran disponibles para alcanzar el objetivo del proyecto.

Requerimientos

Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del proyecto es necesario contar con el equipo humano profesional, que permita cumplir con la ejecución de las actividades específicas a ejecutar, de tal manera que todo el recurso humano se encuentre alineado con los objetivos organizacionales de la empresa y su concentración se vea reflejada en el éxito del proyecto, durante y hasta la materialización de este.

Así mismo se hace necesario una serie de equipos indispensable para la creación del proyecto los cuales se pueden identificar de la tabla No.19.

Tabla No. 19 Requerimientos para el desarrollo del proyecto.

Recursos Físicos		
Ítem	Elemento	Cantidad
1	Computadores	2
2	Escritorios	2
3	Silla ergonómica	2
4	Impresora Multifuncional	1
5	Teléfonos celulares	1
6	Papelería	UN
Recurso Humano		
7	Ingeniero de sistemas	2
8	Responsable de TYS	1
9	Gerente de proyecto	1

Fuente: Autoría propia.

Beneficios esperados

Con la implementación del plan de gestión de los Recursos del proyecto se espera que la empresa de Seguridad SU OPORTUNO SERVICIO LTDA conozca la manera en que se determinan los recursos necesarios para la creación de la plataforma de control y administración de la operación.

Se espera también poder determinar cuáles son los requerimientos de personal, cómo se gerenciará este personal necesario para la creación de la plataforma, sus roles y responsabilidades en la línea de tiempo de ejecución del proyecto. Un beneficio importante también es poder determinar la cantidad exacta de equipos y materiales necesarios durante la creación e implementación del proyecto.

Estrategia

La estrategia para la gestión de los recursos físicos se enfoca en primero identificar con un listado general de los requerimientos indispensables para el desarrollo del proyecto, al contar con esto claro se podrá solicitar al área administrativa un inventario de los equipos disponibles a nivel nacional que se encuentran en el listado de requerimientos para su utilización, tales como equipos de cómputo, escritorios, sillas, mesas tableros, impresoras, teléfonos, aires acondicionados, papelería entre otros, esto con el fin de identificar si se encuentran en las condiciones necesarias para el fin. Adicional se solicitará la vigencia de las licencias y software con los que cuenta la compañía que permitan el desarrollo de la plataforma.

La estrategia para la gestión de los recursos humanos se realizará solicitando al área de Gestión humana de la compañía las hojas de vida del personal actual de la compañía que cumpla con el perfil profesional para el desarrollo del proyecto y su disponibilidad para el mismo, en caso de no contar con el personal necesario se realizará la correspondiente requisición para iniciar el proceso de selección y contratación. Se verificará las condiciones laborales del personal, manuales de funciones, políticas y procedimientos establecidos, así como información histórica de proyectos similares.

Objetivos del plan de gestión de los recursos

Identificar los recursos necesarios para la creación e implementación de la plataforma de control de acuerdo con los lineamientos esenciales de categorización, asignación y gestión de los recursos por parte de la empresa.

Alcance del plan de gestión de los recursos

Con la implementación del plan de gestión de los Recursos del proyecto se espera realizar una correcta identificación y categorización de los equipos, herramientas, materiales y licencias necesarias para la creación e implementación de la plataforma, así mismo estimar cual será el personal y las actividades que realizarán con relación al proyecto. Se entenderá que dentro de los límites lógicos del plan de gestión de los recursos se encuentran los factores ambientales o externos a la organización, como las condiciones de los proveedores de páginas web.

Entregas:

- Documento con Análisis de personal necesario para el desarrollo de la plataforma.
- Descripción de cómo se estimarán los equipos y herramientas necesarios para la programación de la plataforma.
- Plan de Adquisición y metodología de adquisición de los recursos físicos y de personal.
- Descripción de los roles y responsabilidades del personal involucrado.

Medida o criterios de aceptación

- Indicador en tiempo
- Realización en 8 Horas – Adecuado
- Realización en 12 Horas – Conveniente
- Realización en 24 Horas – Inadecuado

Entrega de 8 a 12 Horas – Adecuado

Entrega de 12 a 24 Horas- Conveniente

Entrega de 24 a 48 Horas – Inadecuado

Exclusiones

- El proyecto realizará únicamente aquellas actividades relacionadas en la EDT.

Restricciones:

- Disminución del presupuesto asignado para compra de equipos.
- Disminución de salario.
- Cancelación de licencias.

Supuestos

- El personal cuenta con el conocimiento en programación.
- El personal cumplirá a tiempo la entrega.
- Los equipos de cómputo no tendrán fallas.
- No bloquearan la nube virtual del proveedor.

Factores críticos de éxito

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:

- Categorización de equipos de trabajo óptimos para el proyecto.
- Compra de herramientas de apoyo.
- Identificación y contratación de personal profesional idóneo.
- Capacitación del personal de Tecnología y Soporte.
- Identificación y Pago de licencias, así como softwares requeridos.

Clasificación de los involucrados

El plan de gestión de los recursos tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles, tal como se muestra en la tabla No. 20.

Tabla No. 20. Clasificación de involucrados.

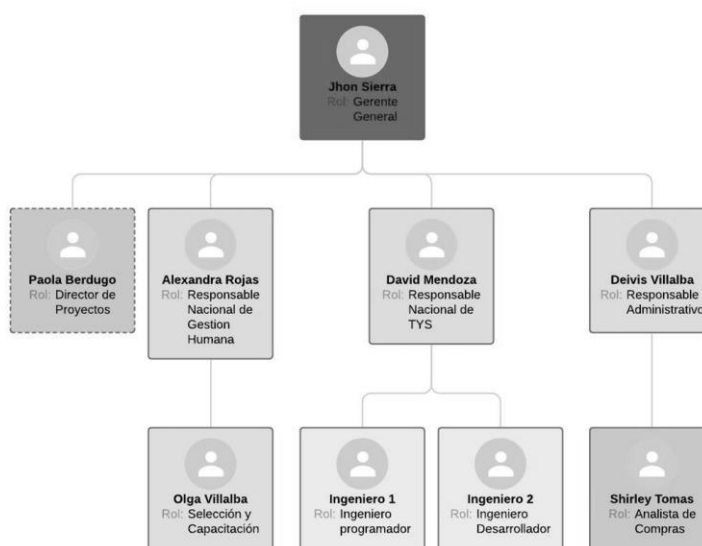
Involucrado	Rol	Clasificación Apoyo/ Neutral /Opositor
Gerencia General	Sponsor	Apoyo
Paola Berdugo	Director de Proyecto	Apoyo
Alexandra Rojas	Responsable Nacional de G. Humana	Neutral
Olga Villalba	Selección y Capacitación	Neutral
David Mendoza	Responsable Nacional de TYS	Apoyo
Ingeniero 1	Ingeniero Programador	Apoyo
Ingeniero 2	Ingeniero Desarrollador y soporte	Apoyo
Deivis Villalba	Responsable Administrativo	Neutral
Shirley Tomas	Analista de Compras	Neutral

Fuente: Autoría Propia.

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos

En la figura No. 20 se presenta el organigrama que describe la organización básica del Plan de Gestión de los Recursos.

Figura No. 20. Organigrama plan de gestión de los recursos.



Fuente: Autoría propia.

Roles y Responsabilidades

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto, el cual se puede observar en la tabla No. 21.

Tabla No. 21 Roles y responsabilidades del equipo.

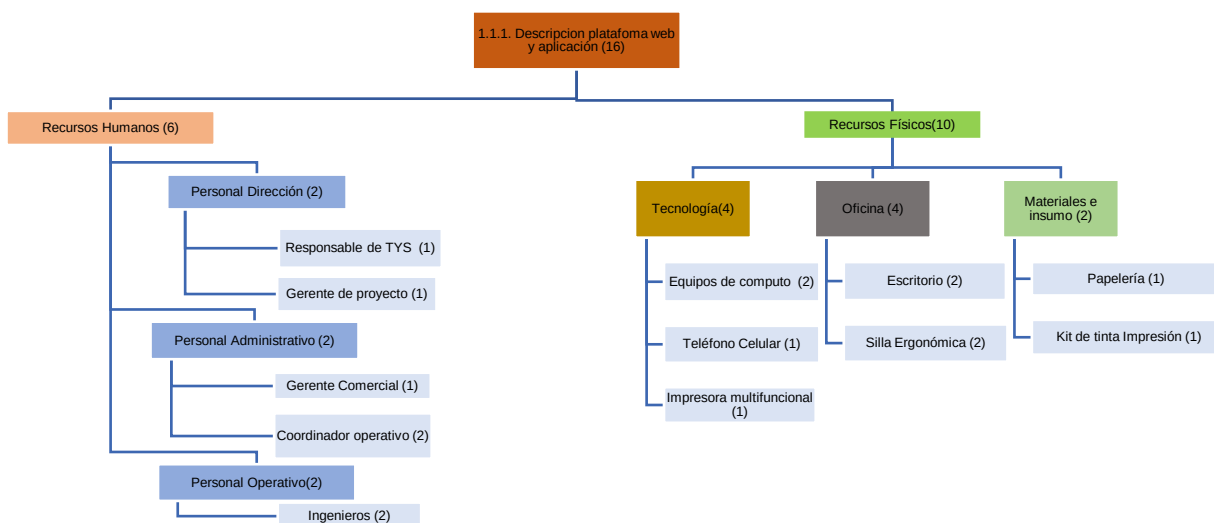
Involucrado	Rol	Responsabilidad	Habilidades
Jhon Sierra	Gerente General	Evaluará y aprobará el plan de gestión de recursos, es responsable de presentar informe a la presidencia.	Liderazgo, solución de conflictos, conocimientos legales y del servicio.
Paola Berdugo	Director de Proyecto	Determinará los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, estimando las cantidades de horas de personal, equipos necesarios y herramientas tecnológicas que permitan desarrollar el alcance del proyecto.	Liderazgo, planificación, toma de decisiones, comunicación asertiva.
Alexandra Rojas	Responsable Nacional de Gestion Humana	Disposición del personal idóneo, requisición de personal ante la gerencia, velar por el bienestar del personal.	Comunicación, empatía, normatividad laboral.
Olga Villalba	Selección y Capacitación	Realización de convocatoria, entrevistas y selección de personal requerido. Coordinación de Capacitación del personal.	Habilidades de comunicación, empatía, observadora.
David Mendoza	Responsable Nacional de TYS	Revisión de la información entregada por parte del director de proyectos, verificación y asignación de equipos tecnológicos, identificación de licencias y plataformas.	Habilidades informáticas avanzadas, conocimiento de software. Ingeniero de sistemas
Ingeniero 1	Ingeniero Programador	Creación de plataforma, desarrollo web	Ingeniero de sistemas, habilidades de programación y desarrollo web.
Ingeniero 2	Ingeniero Desarrollador y soporte	Diseño gráfico, Mantenimiento y pruebas	Ingeniero de sistemas, habilidades de programación y desarrollo web.
Deivis Villalba	Responsable Administrativo	Verificar, asignar o reasignar presupuesto de compra y aprobar compra de equipos necesarios.	Análisis de costos, habilidad matemática.
Shirley Tomas	Analista de Compras	Realizar cotizaciones y realizar compra de equipos necesarios.	Análisis de costos, comunicación.

Fuente: Autoría propia.

13.2. Estimación de los recursos

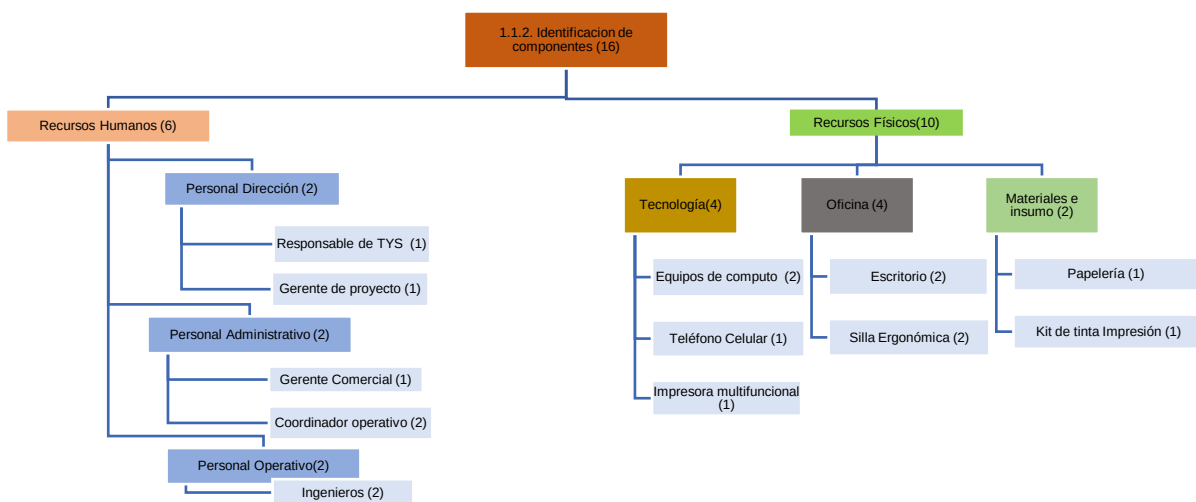
En las figuras No. 21 a la figura se muestra la asignación de recursos físicos y humanos para cada uno de los paquetes de trabajo de la EDT.

Figura No. 21 Estimación de recursos por paquetes de trabajo.



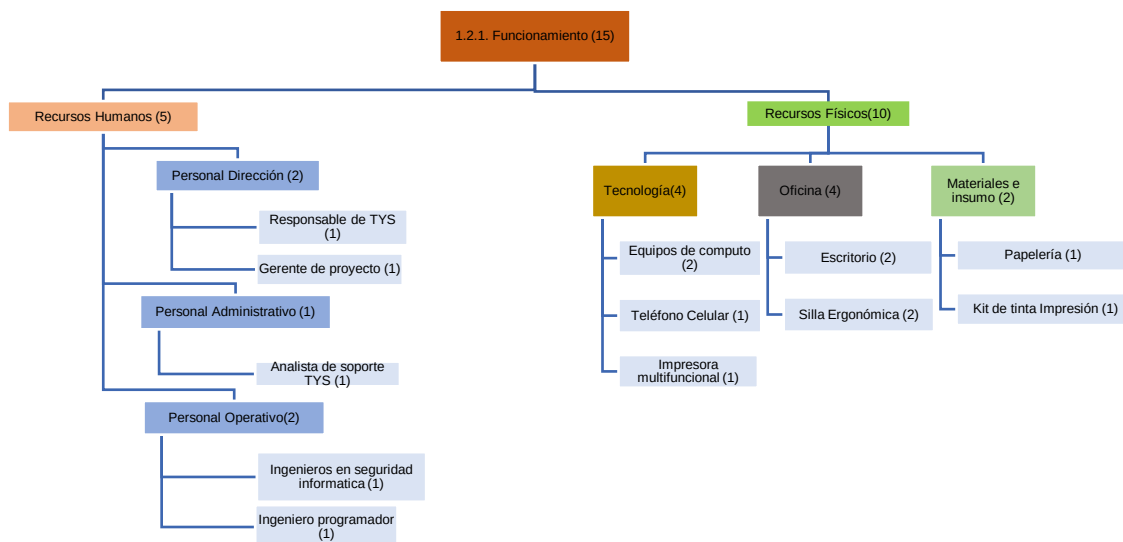
Fuente: Autoría Propia.

Figura No. 22 Estimación de recursos por paquetes de trabajo.



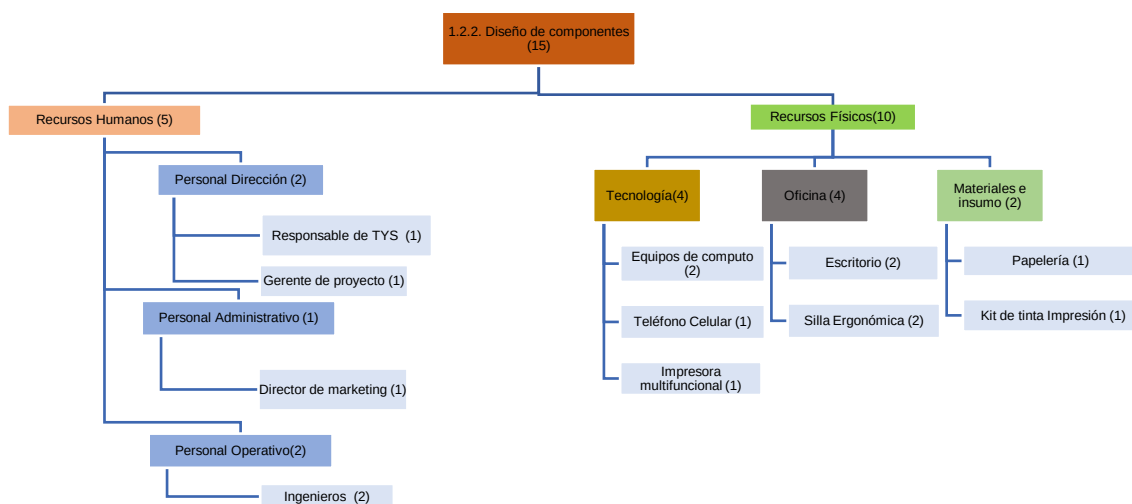
Fuente: Autoría propia.

Figura No. 23 Estimación de recursos por paquetes de trabajo.



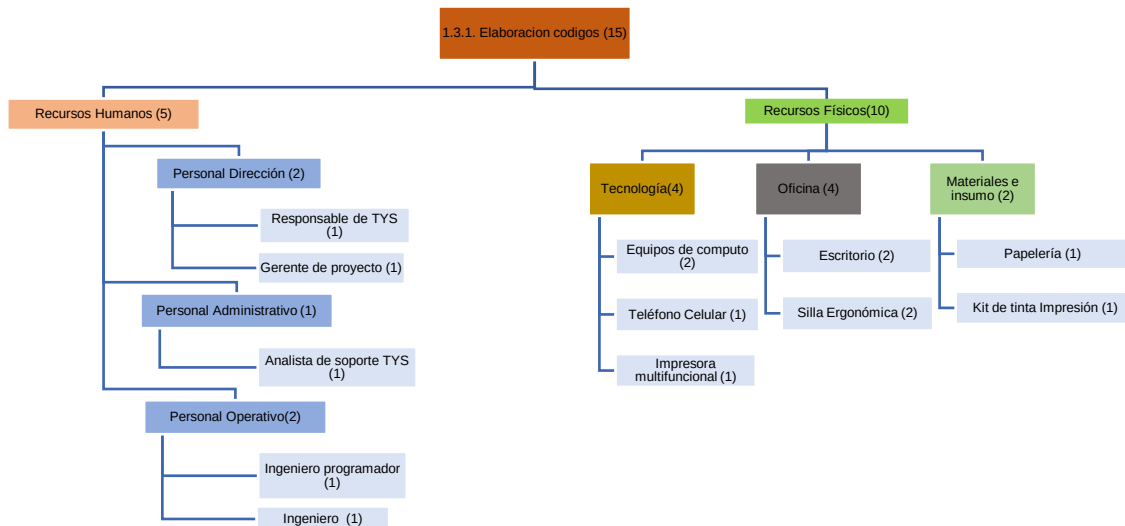
Fuente: Autoría propia.

Figura No. 24 Estimación de recursos por paquetes de trabajo.



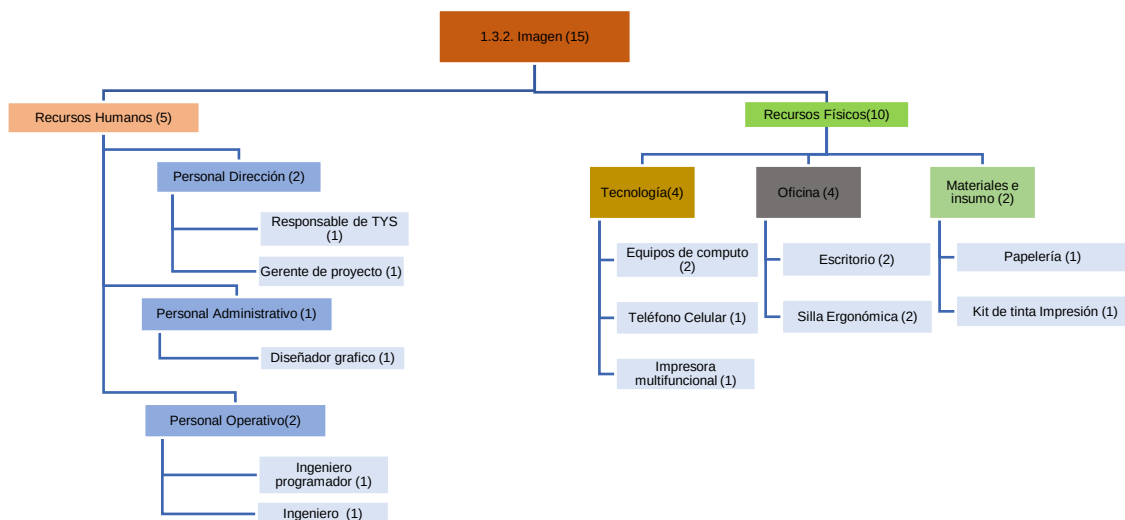
Fuente: Autoría propia

Figura No. 25 Estimación de recursos por paquetes de trabajo.



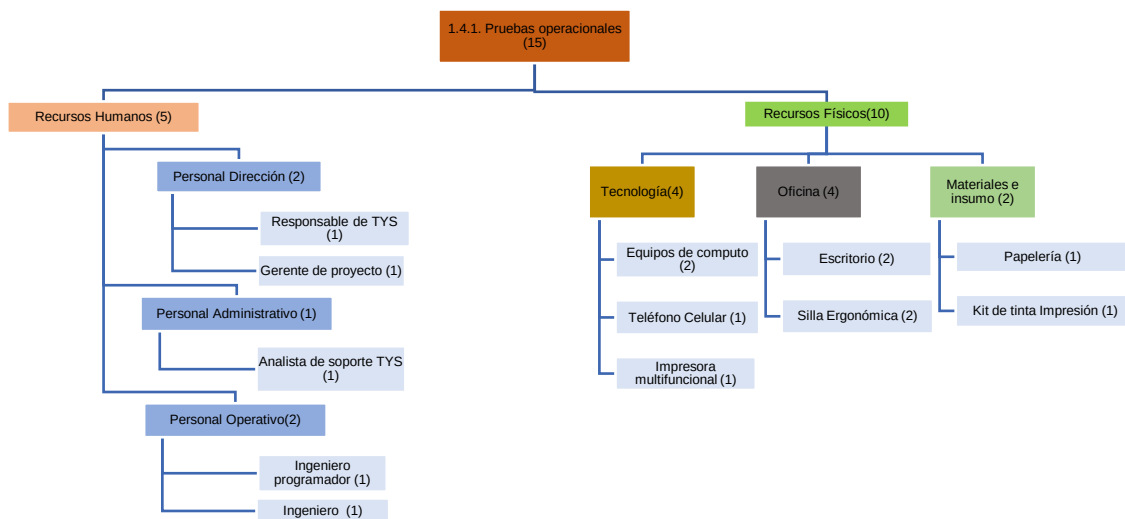
Fuente: Autoría propia.

Figura No. 26 Estimación de recursos por paquetes de trabajo.



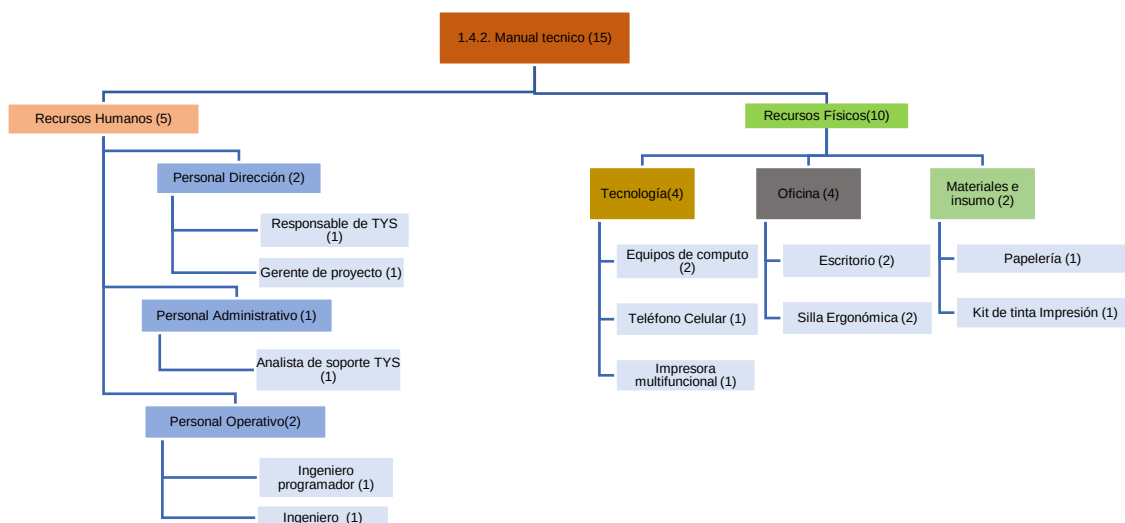
Fuente: Autoría propia

Figura No. 27 Estimación de recursos por paquetes de trabajo.



Fuente: Autoría propia.

Figura No. 28 Estimación de recursos por paquetes de trabajo.

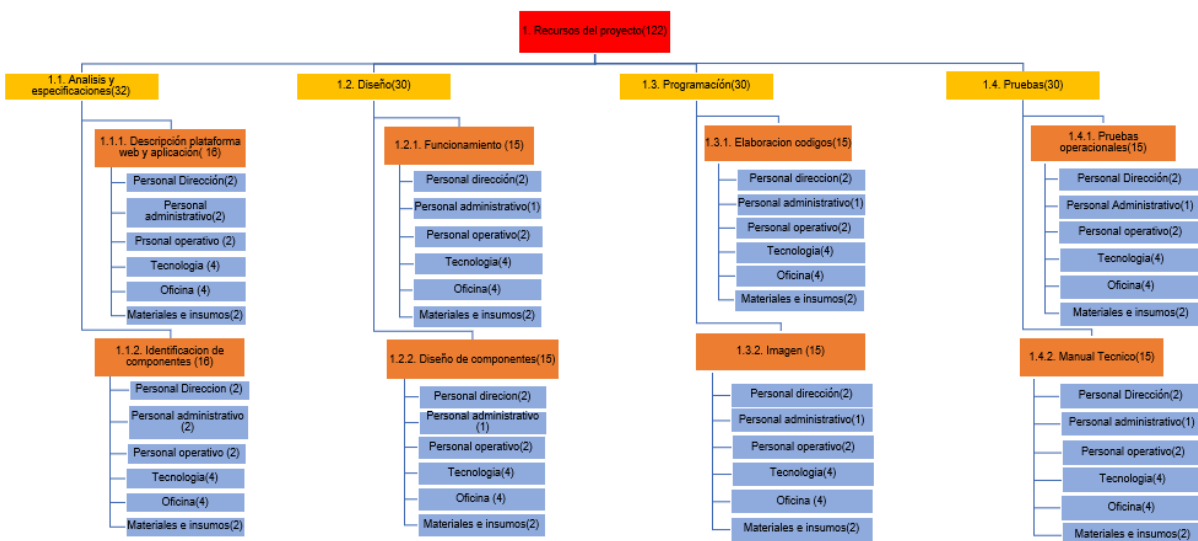


Fuente: Autoría propia.

13.3. Estructura de desglose de los recursos (EDRe)

La figura No. 29 muestra la estructura de desglose de los recursos físicos y humanos para el proyecto, resultado de asignar los recursos para cada uno de los paquetes de trabajo.

Figura No. 29 Estructura de desglose de los recursos.



Fuente: Autoría propia.

13.4. Asignación de recursos

Figura No. 30 Asignación de recursos.

	EDT	Nombre de tarea		Nombres de los recursos
0	0	PLATAFORMA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	30 sem.	
1	1.1.1	Descripción plataforma web y aplicación	3,8 sem.	
2	1.1.1.1	Análisis de necesidades de software	1,3 sem.	David Mendoza;Paola Berdugo ;Papeleria [0,5 caja x 5]
3	1.1.1.2	Especificaciones de la aplicación	1,2 sem.	Paola Berdugo ;David Mendoza;Portatil core I3
4	1.1.1.3	Estimación tiempo de ejecución	1,3 sem.	David Mendoza;Paola Berdugo
5	1.4	Fin de la Fase	0 sem.	
6	1.1.2	Identificación de componentes que integra	3,8 sem.	
7	1.1.2.1	Identificación de lenguaje de programación	1,3 sem.	David Mendoza;Ingeniero de software ;Ingeniero senior ;Portatil core I5
8	1.1.2.2	Listado de equipos informáticos	1,2 sem.	David Mendoza;Paola Berdugo
9	1.1.2.3	Listado de usuarios autorizados	1,3 sem.	Paola Berdugo ;David Mendoza
10	2.4	Fin de la fase	0 sem.	
11	1.2.1	Funcionamiento	4,5 sem.	
12	1.2.1.1	Métodos de entrada	1,3 sem.	David Mendoza;Ingeniero de software ;Ingeniero senior ;Portatil core I5
13	1.2.1.2	Arquitectura de software	2 sem.	David Mendoza;Ingeniero de software ;Ingeniero senior ;Portatil core I5
14	1.2.1.3	Diseño de seguridad informática	1,2 sem.	David Mendoza;Ingeniero senior ;Ingeniero de software ;Portatil core I5
15	3.4	Fin de la fase	0 sem.	
16	1.2.2	Diseño componentes	3,2 sem.	
17	1.2.2.1	Registro de datos	1,2 sem.	Ingeniero de software ;Ingeniero senior ;Portatil core I3
18	1.2.2.2	Diseño grafico	2 sem.	Ingeniero de software ;Portatil core I3;Impresora
19	4.3	Fin de la fase	0 sem.	
20	1.3.1	Elaboracion de codigos	4,4 sem.	
21	1.3.1.1	Desarrollo en lenguaje Python	2 sem.	Ingeniero de software ;David Mendoza;Portatil core I5
22	1.3.1.2	Objetos Creados	1,2 sem.	Ingeniero de software ;Portatil core I5
23	1.3.1.3	Permisos asignados a objetos	1,2 sem.	David Mendoza;Ingeniero de software ;Portatil core I3
24	5.4	Fin de la fase	0 sem.	
25	1.3.2	Imagen	4 sem.	
26	1.3.2.1	Diseño web	2 sem.	David Mendoza;Portatil core I3
27	1.3.2.2	Diseño en Android	2 sem.	Ingeniero senior ;Ingeniero de software ;Portatil core I5
28	6.3	Fin de la fase	0 sem.	
29	1.4.1	Pruebas operacionales	3,8 sem.	
30	1.4.1.1	Ciclo 1 de pruebas funcionales	1,3 sem.	David Mendoza;Ingeniero de software
31	1.4.1.2	Ciclo 2 de pruebas funcionales	1,2 sem.	David Mendoza;Ingeniero de software
32	1.4.1.3	Carta de aprobación de casos de prueba	1,3 sem.	David Mendoza;Paola Berdugo
33	7.4	Fin de la fase	0 sem.	
34	1.4.2	Manual técnico	2,5 sem.	
35	1.4.2.1	Manual del sistema	1,2 sem.	David Mendoza;Ingeniero de software ;Impresora
36	1.4.2.2	Manual del usuario	1,3 sem.	David Mendoza;Ingeniero de software ;Impresora
37	8.3	Fin de la fase	0 dias	

Fuente: Autoría propia.

13.4. Calendario de recursos

Lo recursos se encuentran organizados por fecha en la tabla No. 22 Calendario de recursos.

Tabla No. 22. Calendario de recursos

Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
Descripción plataforma web y aplicación	lun 1/03/21	sáb 27/03/21	
Análisis de necesidades de software	lun 1/03/21	mar 9/03/21	David Mendoza;Paola Berdugo ;Papeleria [0,5 caja x 5]
Especificaciones de la aplicación	mar 9/03/21	mié 17/03/21	Paola Berdugo ;David Mendoza;Portatil core I3
Estimación tiempo de ejecución	mié 17/03/21	sáb 27/03/21	David Mendoza;Paola Berdugo
Identificación de componentes que integra	sáb 27/03/21	sáb 24/04/21	
Identificación de lenguaje de programación	sáb 27/03/21	jue 8/04/21	David Mendoza;Ingeniero de software ;Ingeniero senior ;Portatil core I5
Listado de equipos informáticos	jue 8/04/21	vie 16/04/21	David Mendoza;Paola Berdugo
Listado de usuarios autorizados	vie 16/04/21	sáb 24/04/21	Paola Berdugo ;David Mendoza
Funcionamiento	sáb 24/04/21	jue 27/05/21	
Métodos de entrada	sáb 24/04/21	mié 5/05/21	David Mendoza;Ingeniero de software ;Ingeniero senior ;Portatil core I5
Arquitectura de software	mié 5/05/21	mié 19/05/21	David Mendoza;Ingeniero de software ;Ingeniero senior ;Portatil core I5
Diseño de seguridad informática	mié 19/05/21	jue 27/05/21	David Mendoza;Ingeniero senior ;Ingeniero de software ;Portatil core I5
Diseño componentes	jue 27/05/21	lun 21/06/21	
Registro de datos	jue 27/05/21	lun 7/06/21	Ingeniero de software; Ingeniero senior ;Portatil core I3
Diseño grafico	lun 7/06/21	lun 21/06/21	Ingeniero de software; Portatil core I3;Impresora
Elaboración de códigos	lun 21/06/21	vie 23/07/21	
Desarrollo en lenguaje Python	lun 21/06/21	mar 6/07/21	Ingeniero de software ;David Mendoza; Portátil core I5
Objetos Creados	mar 6/07/21	mié 14/07/21	Ingeniero de software;Portátil Core I5
Permisos asignados a objetos	mié 14/07/21	vie 23/07/21	David Mendoza; Ingeniero de software;Portátil Core I3
Imagen	vie 23/07/21	lun 23/08/21	
Diseño web	vie 23/07/21	vie 6/08/21	David Mendoza;Portatil core I3
Diseño en Android	vie 6/08/21	lun 23/08/21	Ingeniero senior; Ingeniero de software ;Portátil Core I5
Pruebas operacionales	lun 23/08/21	vie 17/09/21	
Ciclo 1 de pruebas funcionales	lun 23/08/21	mar 31/08/21	David Mendoza; Ingeniero de software
Ciclo 2 de pruebas funcionales	mar 31/08/21	mié 8/09/21	David Mendoza; Ingeniero de software
Carta de aprobación de casos de prueba	mié 8/09/21	vie 17/09/21	David Mendoza; Paola Berdugo
Manual técnico	vie 17/09/21	lun 4/10/21	
Manual del sistema	vie 17/09/21	sáb 25/09/21	David Mendoza; Ingeniero de software ;Impresora
Manual del usuario	sáb 25/09/21	lun 4/10/21	David Mendoza; Ingeniero de software ;Impresora

Fuente: Autoría propia.

13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo

En el Apéndice I. Plan de capacitación, se presenta el Plan de capacitación y desarrollo del equipo.

14. Gestión de comunicaciones del proyecto

14.1. Plan de gestión de las comunicaciones

El plan de gestión de comunicaciones para el proyecto “PLATAFORMA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA” es el documento a través del cual se determinan las necesidades de información de los interesados en el proyecto y así poder determinar cómo se llevarán a cabo las comunicaciones.

Dentro de este plan de gestión de comunicaciones, se incluyen los procesos necesarios para gestionar correctamente la generación, recolección, disseminación, almacenamiento y disposición de cualquier información sobre el Proyecto, en forma apropiada y en el momento oportuno. El desarrollo de este plan de gestión de comunicaciones está enmarcado en la entrada de información propia del proyecto que se pueda analizar con herramientas y técnicas, dando como resultado un plan de gestión de las comunicaciones y actualizaciones a los documentos del proyecto.

Objetivo

El objetivo del plan de comunicaciones es definir los procesos y lineamientos requeridos para desarrollar y controlar de manera efectiva las comunicaciones del proyecto durante las fases de ejecución del mismo.

Alcance

El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, métricas, formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de comunicaciones del proyecto.

Contenido del Plan de Comunicaciones

La planificación de la gestión de la comunicación del proyecto “PLATAFORMA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

PRIVADA”, es participativa, en la cual se establecieron canales y metodologías de participación en donde haya involucramiento de todos los interesados y una visión clara y realista de la información que requiere cada uno de ellos.

En la gestión de las comunicaciones se garantizará la recopilación y la fluidez de la información entre los interesados del proyecto en una forma adecuada y de manera oportuna. La distribución de la información incluye implementar el Plan de Gestión de las Comunicaciones, tanto como responder a solicitudes espontáneas o inesperadas de información.

El monitoreo de las comunicaciones del proyecto de plataforma operativa, se realizará a lo largo de todo el tiempo de ejecución, para asegurar que se satisfagan las necesidades de información del proyecto, manteniendo un flujo óptimo de información entre los interesados o integrantes del plan de comunicaciones.

14.1.1. Canales de comunicación

Los canales de comunicación definidos para el proyecto se presentan en la tabla No. 23.

Tabla No. 23. Canales de comunicación.

Nivel	Emisor	Receptor
Nivel 1	Equipo de trabajo	Coordinador de proyecto
Nivel 2	Coordinador de proyecto	Responsable de TYS
Nivel 3	Responsable de TYS	Gerente de Proyecto
Nivel 4	Gerente de Proyecto	Gerente General
Nivel 5	Gerente General	Presidente corporativo

Fuente: Autoría propia.

Los anteriores canales de comunicación se tendrán presentes en situaciones como:

- Solución de Conflictos (Emisor – Receptor)
- Seguimiento de Actividades (Receptor – Emisor)

Acuerdos de Servicio

Dentro del proyecto se establecen acuerdos de servicio para resolver las situaciones presentadas que han sido escaladas al nivel superior, bajo los siguientes criterios:

- Cuando es una situación crítica, se podrá escalar al nivel superior (máximo el Gerente del proyecto) cuando después de 8 días de notificada la situación esta no tenga solución o avances para hallar la solución.
- Cuando es una situación moderada, se podrá escalar al nivel superior (máximo el Coordinador de Proyecto) cuando después de 15 días de notificada la situación esta no tenga solución o avances para hallar la solución.
- Cuando es una situación baja, se podrá escalar al nivel superior (máximo el responsable de TYS) cuando después de 20 días de notificada la situación esta no tenga solución o avances para hallar la solución.

Las situaciones que se presenten en los niveles superiores de la estructura, deberán ser gestionadas por el Gerente del Proyecto y el Sponsor acorde a la necesidad de la solución y a los tiempos de respuesta requeridos para el proyecto.

14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones

Se realizarán reuniones con semanal donde se entregarán los avances del proyecto y quedarán registrados bajo actas. los cambios requeridos por la compañía serán registrados inicialmente por medio de un acta y se procederá a registrarlas bajo el formato de cambios denominado matriz de trazabilidad de requisitos, matriz de aprobación de cambios. las demás comunicaciones se realizarán por medio de correos electrónicos.

Reuniones: realizar reuniones cada 15 días en las se realizarán acuerdos de entregables cercanos, adelantos y actas de cada reunión. cada reunión será convocada por mail y cualquier comunicación se sostendrá por este medio.

estados de reporte mensuales: realizar una reunión una vez al mes de análisis de cumplimiento de los trabajos asignados y proyectados en el cronograma. cada reunión será convocada por mail y cualquier comunicación se sostendrá por este medio.

Se contará con un formato informe mensual avance. existirá una plantilla con los incidentes estipulados y sus soluciones y manejo. en caso de presentarse un nuevo riesgo este debe ser reportado por mail al director de proyecto, este decidirá si se debe realizar una reunión extra o el manejo adecuado para el mismo dependiendo su nivel. el gerente de proyecto inmediatamente recibe el reporte del riesgo debe a su vez reportarlo al gerente general.

Manejo de problemas: se realizarán reuniones extraordinarias cuando los riesgos se manifiesten ó materialicen durante el proyecto. se realizarán actas de las reuniones. las convocatorias se realizarán por mail y solo las puede convocar el gerente del proyecto.

Manejo de los cambios: cada vez que un cambio sea aprobado por el gerente del proyecto, este será divulgado al área pertinente para que sea ejecutado, dicha información será por medio de correo electrónicos por parte del gerente.

Manejo comunicación: Cada vez que un cambio sea aprobado por el gerente del proyecto, este será divulgado al área de TYS para que sea ejecutado, dicha información será por medio de correo electrónicos por parte del gerente. como involucrados deberán tenerse en cuenta los interesados previamente definidos en el plan desarrollado para su identificación, siendo estos los directa o indirectamente afectados en las distintas fases del proyecto. de todos los interesados identificados se seleccionarán aquellos que generan la comunicación fundamental y quienes la reciben, será fundamental definir el tipo de comunicación que tendrán y de qué forma se hará la misma hacia ellos. así, dichos interesados estarán involucrados en las etapas adecuadas del proyecto para lograr su compromiso, gestionando a su vez sus expectativas para asegurar el alcance

de los objetivos, esto permitirá también anticipar posibles situaciones que se puedan presentar a futuro con los involucrados anteponiéndonos de manera proactiva.

Tipos de comunicación

Los tipos de comunicaciones definidos en los requerimientos anteriormente expuestos, obedecen en detalle a lo que a continuación será presentado:

Comunicación formal escrita: cartas o memorandos que estén firmados por una autoridad dentro del proyecto, bien sea en gerente del mismo o los representantes. las actas de reuniones que se desarrollen deberán estar firmadas por todos los participantes de las mismas.

Comunicación forma verbal: obedece a llamadas de carácter urgente donde se tomen decisiones

Comunicación informal escrita: correos electrónicos enviados entre los diferentes miembros del equipo de trabajo cada uno de ellos tendrá que tener respuesta por parte del receptor del mensaje.

14.1.3. Diagramas de flujo

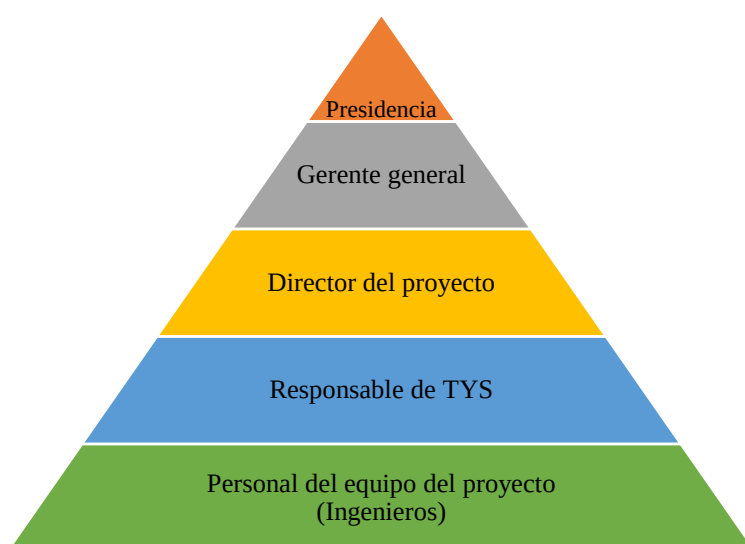
El flujo de la información para el proyecto deberá llevar una secuencia de forma jerárquica que estará basada en el nivel de decisión que se tenga dentro de la organización. las comunicaciones se dividen en dos tipos: comunicación interna y externa.

Comunicación de información interna:

En la siguiente gráfica piramidal se determina cómo se deberá llevar la secuencia de comunicaciones desde el nivel más bajo de autoridad (Personal del equipo del proyecto (Ingenieros), hasta el más alto (Presidencia corporativa).

Sin embargo, quien canalizará la información siempre será el director del proyecto, quien actuará de acuerdo con los lineamientos del plan de gestión de las comunicaciones y de acuerdo al nivel de complejidad o gravedad de la situación, informará a los superiores de manera vertical.

Figura No. 31. Secuencia de comunicaciones por niveles de autoridad.

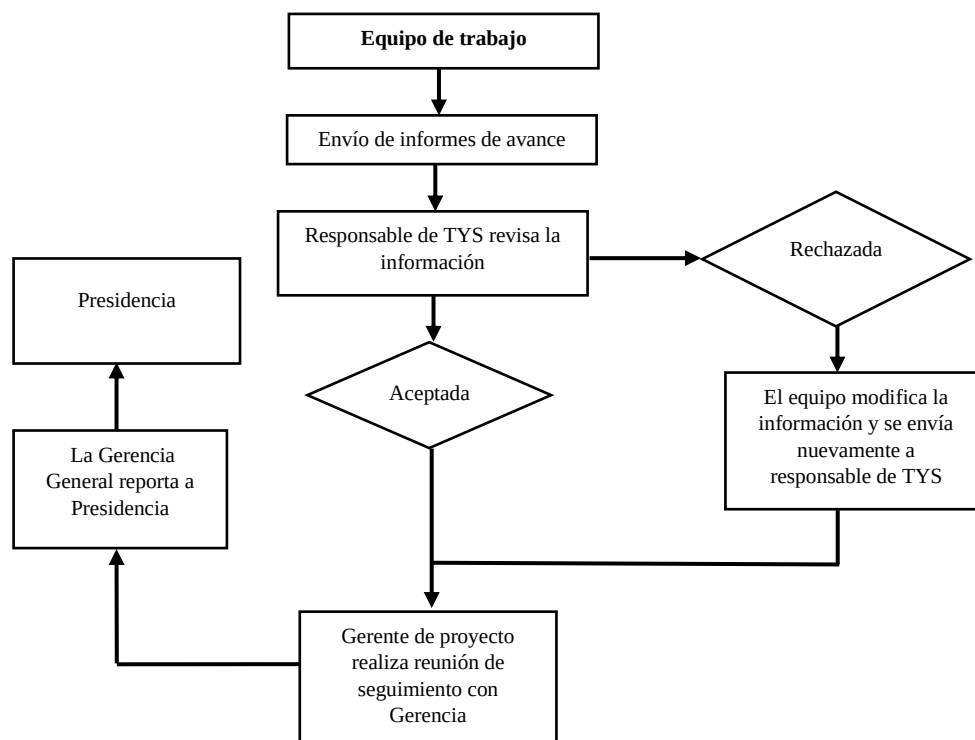


Fuente: Autoría propia.

Comunicación de información externa:

Para efectos del presente proyecto, las comunicaciones externas se harán únicamente por parte del director del proyecto, previa autorización del Gerente General. Las comunicaciones que se generen a externos irán únicamente a los interesados externos denominados clientes.

Figura No. 32. Diagrama de flujo comunicaciones.



Fuente: Autoría propia.

Planes de reuniones, plazo y frecuencia

Las reuniones deben ser planeadas con anterioridad y quien las presidirá será el Director del Proyecto, quien las agendará por medio de correo electrónico con mínimo una semana de anticipación, y 1 día antes deberá recordarla por el mismo medio electrónico. En caso de no obtener confirmación por parte de los interesados en la reunión, deberá utilizar el medio telefónico o por medio de mensajería instantánea personal. Es importante que cada reunión tenga una agenda específica que permita tener un control preciso del tiempo, siempre dejando espacio para la participación y preguntas de los involucrados y adicionalmente se debe llevar un control de cada reunión por medio de un acta, en la cual se pueda anotar para seguimiento cualquier información que sea tomada en cuenta durante la ejecución de la reunión.

Las reuniones durante el proyecto deben estar enfocadas a la distribución de la información de manera vertical hacia arriba y hacia abajo, lo cual quiere decir que se deben programar dos tipos de reuniones:

Reuniones Verticales hacia Arriba:

Se deben realizar cada semana al finalizar, serán informativas y en las cuales se presentará el avance del proyecto a los interesados de nivel jerárquico más alto que el del Director del Proyecto y deben estar presentes:

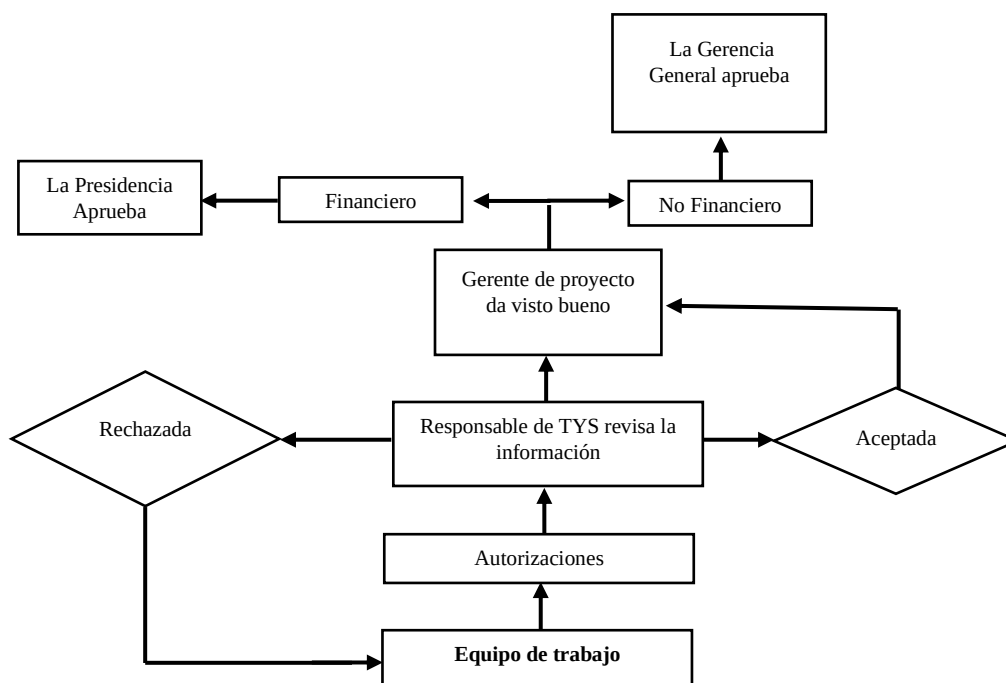
- Gerente General
- Responsable de TYS

Reuniones Verticales hacia Abajo:

Son reuniones de tipo informativo y de control, las cuales deben realizarse cada 3 días como máximo, en las cuales se revisará el avance y contratiempos que puedan tener los involucrados, los cuales son:

- Director del Proyecto.
- Responsable de TYS
- Equipo del Proyecto

Figura No. 33 Diagrama de flujo comunicaciones.



Fuente: Autoría propia.

Secuencia de autorizaciones

Las autorizaciones que se puedan requerir durante la ejecución del proyecto con respecto a cambios del plan del proyecto, solicitudes de presupuesto, imprevistos durante la gestión de las fases, entre otros, deberán ser siempre realizadas de acuerdo a la Figura No. 36. Diagrama de flujo de comunicaciones por niveles de autoridad, y deberán ser lideradas por el Director del Proyecto.

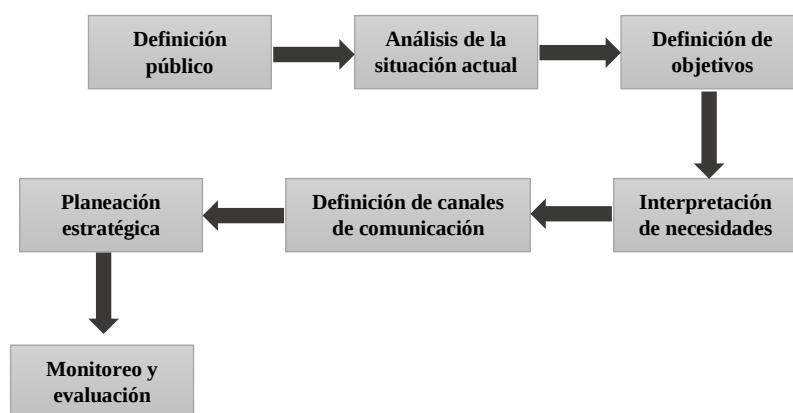
14.1.4. Matriz de comunicaciones

Después de tener definidos los interesados y sus respectivos canales de comunicación, es importante establecer la manera en que se van a desarrollar las comunicaciones, los medios, su periodicidad y los niveles de autoridad para la toma de decisiones, lo cual se establece en el Apéndice J, con el fin de tener la información lo suficientemente clara y precisa.

14.1.5. Estrategia de comunicaciones

En el Apéndice K, Estrategia de comunicaciones se hace la relación de la necesidad y requisitos en la información, para cada uno de los interesados registrados, así mismo en la figura No.37 se muestra el flujo de estrategia de comunicaciones.

Figura No. 35 Flujo de estrategia de comunicaciones.



Fuente: Autoría propia.

15. Gestión de la calidad del proyecto

La gestión de calidad permite visualizar los aspectos más relevantes en la elaboración del proyecto y de esta manera encontrar la manera más eficiente de realizarlos, reduciendo errores en los procesos, lo cual impacta directamente el costo del proyecto de manera positiva. Al elaborar el plan de gestión de calidad se busca una conexión de procesos, procedimientos y formularios de control para aplicar la calidad de forma directa en el desarrollo de la plataforma operativa, además de una guía que permita la explicación de aspectos más administrativos como lo son el manejo de los documentos.

A continuación, se realiza un plan de gestión de calidad que involucra los grupos de procesos de planificación, ejecución, control y seguimiento para el proyecto de creación de una plataforma operativa, que servirá de base para el control de la calidad de la operación de vigilancia y seguridad privada bajo la guía de administración de proyectos del PMI.

15.1. Plan de gestión de la calidad

Política de calidad del proyecto

La empresa SU OPORTUNO SERVICIO LTDA está comprometida en brindar una solución para optimizar la promesa de valor de los servicios de vigilancia, por medio de implementación de nuevas tecnologías de información, cumpliendo con los requerimientos y necesidades del cliente.

Se cuenta con personal altamente calificado que permite garantizar la culminación exitosa del proyecto, conforme con la normatividad vigente y los requisitos legales aplicables, permitiendo la mejora continua. Para cumplimiento de la política de calidad, la empresa ha creado el compromiso interno de proveer los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, financieros y físicos necesarios, para lograr los objetivos y metas establecidas, cumpliendo a sus colaboradores, proveedores y partes interesadas.

Objetivos de calidad del proyecto

- Identificar los requisitos y/o estándares de calidad del proyecto de acuerdo con las necesidades y expectativas de los interesados.
- Desarrollar una plataforma que cumpla con las actualizaciones normativas exigidas por la Superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
- Determinar las métricas del proyecto y entregables de acuerdo con lo establecido en cuanto a cronograma, costo y satisfacción del sponsor.

Especificaciones técnicas del proyecto y los entregables (estándares de calidad)

Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto y a sus entregables y requisitos técnicos.

Tabla No. 24 Normatividad y reglamentación aplicable al proyecto.

PROCEDIMIENTOS	Para Mejora de Procesos: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. – ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización).
	Para Auditorías de Procesos: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. – ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización).
	Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. - ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización).
	Para Resolución de Problemas: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. – ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización).
PLANILLAS	Métricas: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. - ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización), ISO/IEC 27000, Decreto Ley 2453 de 1993
	Plan de Gestión de Calidad: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. – ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización), ISO/IEC 27000, Decreto Ley 2453 de 1993 .
FORMATOS	Métricas: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. - ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización), ISO/IEC 27000, Decreto Ley 2453 de 1993.
	Línea Base de Calidad: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. –ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización), ISO/IEC 27000, Decreto Ley 2453 de 1993.
	Plan de Gestión de Calidad: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. – ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización), ISO/IEC 27000, Decreto Ley 2453 de 1993.
	De Métricas: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. - ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización), ISO/IEC 27000, Decreto Ley 2453 de 1993.
CHECKLISTS	De Auditorías: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. - ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización), ISO/IEC 27000, Decreto Ley 2453 de 1993.
	De Auditorías: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Project Management Institute), Inc. - ISO 9001/2015 (Organización Internacional para la Normalización), ISO/IEC 27000, Decreto Ley 2453 de 1993.

Fuente: Autoría propia.

Roles y responsabilidades de calidad

Los roles y responsabilidades establecidos para el plan de gestión de calidad se evidencian en el Apéndice L. Roles y responsabilidad de calidad.

Herramientas y técnicas de planificación

Para la planificación de la calidad de los entregables, estos deben cumplir con las expectativas de los interesados y las normas establecidas por la empresa como es la ISO 9001:2008 la cual es una excelente herramienta para el mejoramiento continuo, satisfacción de clientes, venta, vinculación, Requisitos de calidad por paquete de trabajo y requisitos técnico.

Juicio de expertos: Con la identificación de los interesados se realizará la herramienta de juicio de expertos, en el que participará el socio Alex Villalba quien lleva más de 25 años en la compañía y tiene los conocimientos necesarios para involucrar a las personas que pueden afectar el proyecto positivo o negativamente.

Como otra herramienta de la planificación de la calidad, se realizará una reunión con todas las personas involucradas en el proyecto y por medio de una lluvia de ideas, se identificarán los interesados del proyecto y se determinarán los roles y responsabilidades de cada persona para la ejecución del proyecto.

De igual manera se realizarán cada 8 días reuniones con el equipo de trabajo para hacer seguimiento que los entregables cumplan con los requisitos de calidad del proyecto.

15.2. Métricas de calidad del proyecto

Las métricas de calidad del proyecto se encuentran en el Apéndice M. Métricas de calidad del proyecto.

15.3. Documentos de prueba y evaluación

Formato de inspecciones: Esta herramienta está enfocada en revisar el cumplimiento de los estándares de calidad. Se realizan inspecciones por el personal designado para la labor antes,

durante y después de la instalación del software e insumos, esto con el ánimo de evitar reprocesos que afecten el cronograma y presupuesto del proyecto. El formato de inspecciones se evidencia en el Apéndice N.

Formato de auditorías: Las auditorías internas se manejarán para hacer vigilancia y control de los servicios que estos ofrecen, con el objetivo de garantizar la confianza que se cumplirán las metas del proyecto, los requerimientos del cliente y que el producto final sea funcional cumpliendo las expectativas iniciales. Las auditorías se ejecutan por personal capacitado e independiente del proyecto, el cual es responsable de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de los criterios establecidos para estas registradas en el Apéndice Ñ. De estas auditorías surgen oportunidades de mejora de tipo real y/o potencial, a las cuales se efectúan análisis de causas y plan de acción para eliminar la causa raíz del problema o evitar la ocurrencia del mismo.

15.4. Entregables verificados

En la tabla No. 25 se presenta la lista de verificación de los entregables que han sido verificados a la fecha. El ok se asigna a los entregables que han sido verificados y P a los entregables que a la fecha no se han verificado. Además, se incluye las observaciones, oportunidades de mejora y no conformidades detectadas y su respectivo plan de acción.

Tabla No. 25. Lista de verificación de los entregables

Entregable	Estado Verificación	No conformidades detectadas	Plan de Acción
1.1.1. Descripción plataforma web y aplicación	OK	0	N/A
1.1.2. Identificación de componentes	OK	0	N/A
1.2.1. Funcionamiento	OK	0	N/A
1.2.2. Diseño componentes	OK	0	N/A
1.3.1. Elaboracion de codigos	P	0	N/A
1.3.2. Imagenes	P	0	N/A
1.4.1. Pruebas operacionales	P	0	N/A
1.4.2. Manual tecnico	P	0	N/A

Fuente: Autoría propia.

16. Gestión de riesgos del proyecto

16.1. Plan de gestión de riesgos

Para la gestión de los riesgos en el proyecto “plataforma de control y administración de la operación de vigilancia y seguridad privada”, se tendrá en cuenta lo estipulado en el acta de constitución del proyecto, el registro de interesados y los documentos del proyecto, tales como los informes señalados de avance y seguimiento y control definidos para cada fase.

El proceso de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto centrar la atención en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al riesgo, mediante la identificación de los principales riesgos (tanto oportunidades y amenazas), potencialmente capaces de ejercer la mayor influencia positiva o negativa en el logro de los objetivos del proyecto.

Roles y responsabilidades

Los roles y responsabilidades en cuanto a la gestión del riesgo en el proyecto estarán a cargo de los siguientes integrantes y tendrán en su orden la autoridad de aprobación:

Tabla No. 26. Roles y responsabilidades

No	INTERESADO	ROL EN EL PROYECTO	COMENTARIOS
1	Gerencia General	Sponsor	Máxima autoridad en responsabilidad y decisión sobre el proyecto.
2	Paola Berdugo	Director del proyecto	Su responsabilidad en riesgos es supervisar e informar.
3	David Mendoza	Implementación del proyecto	Su responsabilidad en riesgos es controlar e informar.
4	Equipo del proyecto	Ingenieros programadores	Su responsabilidad en riesgos es controlar e informar.
5	Clientes a nivel nacional	Beneficiarios	Última categoría de aprobación y responsabilidad, su rol es de recibir información.

Fuente: Autoría propia.

Financiamiento

El financiamiento para la gestión de riesgos se dará desde las reservas de contingencia con un 2,10% y en segundo lugar desde la reserva de gestión para riesgos desconocidos con un 8%, definidas en el plan de gestión de costos. De acuerdo con el riesgo que se identifique, se dará uso de las reservas del presupuesto del proyecto y teniéndose en cuenta las aprobaciones descritas anteriormente para su uso y la clasificación del riesgo.

Categorías de riesgo

Para el proyecto se definen 5 categorías de riesgo, las cuales incluyen de forma global y detallada los riesgos asociados al proyecto.

- Riesgo técnico,
- Riesgo de gestión.
- Riesgo comercial y de negocios.
- Riesgos externos sociales y ambientales.

Se realiza la identificación de riesgos que pueden afectar el resultado del proyecto en el Apéndice O. Identificación de riesgos.

Apetito al riesgo del interesado

La empresa SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, tiene definidos los umbrales de riesgo a los que está expuesta, y definido su nivel de riesgo aceptado reconociendo los niveles de esfuerzos y recursos necesarios para mitigarlos en el caso del proyecto, estos mismos lineamientos se tendrán en cuenta con el ánimo de prevenir los riesgos financieros. el apetito al riesgo de la empresa está definido en una escala de 1 a 10, en donde el apetito se encuentra entre 3-6 para el tipo de proyectos tecnológicos como el que se está llevando a cabo, teniéndose en cuenta que este tipo de proyectos dentro de la empresa son atípicos y de alto alcance.

Estrategia de riesgos

Las estrategias dentro del plan de respuesta a los riesgos del proyecto tienen que ver básicamente con el apetito de riesgo de la organización Su Oportuno Servicio, significando esto que, dependiendo del riesgo, el cual es medio en este proyecto, la empresa busca aceptar o no los proyectos, anteponiendo el factor económico siempre, buscando trabajar siempre en el paraíso de la seguridad.

Por esta razón, y para el proyecto en particular, se definen 5 estrategias siguientes:

- **Estrategia 1. Escalar:**

En esta estrategia se incluyen los riesgos que se identifiquen y no se puedan manejar con los recursos y capacidades del proyecto, sino que sea necesario ser revisados desde la dirección de la empresa, por medio de programas o portafolios de gestión de riesgo o desde áreas específicas de la organización.

- **Estrategia 2. Evitar o eliminar el riesgo:**

En este caso, se implementarán las acciones para hacer que las condiciones o los factores que pueden generar el riesgo desaparezcan, y con ellos, el riesgo. Esta es una opción para aquellos casos de alta probabilidad de ocurrencia como se observará más adelante y, con un muy alto impacto negativo.

- **Estrategia 3. Reducir o mitigar:**

No siempre es posible eliminar el riesgo, quizás, eliminarlo completamente resulta mucho más costoso que las consecuencias negativas de que este llegara a suceder. En esos casos, procedemos a implementar acciones para reducir o mitigar.

- **Estrategia 4. Transferir o compartir:**

Esto significa que pasamos el problema a alguien más. Se decide “transferir” el problema a proveedores.

- **Estrategia 5. Aceptar el riesgo:**

Cuando no se tenga otra opción, se deberá aceptar el riesgo. Estrictamente, saber que no se tiene como evitarlo y se debe convivir con él. La organización decidirá aceptar un riesgo, cuando este sea de muy baja probabilidad de ocurrencia.

16.2. Matrices de probabilidad-impacto (inicial y residual)

La matriz de evaluación impacto y probabilidad definida para el presente proyecto se presenta en la Figura No. 35, la misma se evalúa por cada categoría y riesgo definido, se ingresará por el valor de probabilidad y el impacto dependiendo del ítem, se revisará la amenaza de acuerdo a la tabla No. 29.

Figura No. 35 Matriz de evaluación impacto y probabilidad.

Probabilidad	Amenazas					
	0.90	0.05	0.09	0.18	0.36	0.72
	0.70	0.04	0.07	0.14	0.28	0.56
	0.50	0.03	0.05	0.1	0.2	0.40
	0.30	0.02	0.03	0.06	0.12	0.24
	0.10	0.01	0.01	0.02	0.04	0.08
		0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
Impacto						

Fuente: Autoría propia, basada en plantilla de gestión de proyectos. Universidad Piloto de Colombia.

Los riesgos son priorizados de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia y nivel de afectación al proyecto. La ponderación de la probabilidad y el impacto de los mismos, dan como resultado información del manejo de los riesgos. En el proyecto se realizó un análisis cualitativo de los riesgos el cual consiste en identificar los riesgos mediante escalas las cuales resumen de forma visual e intuitiva las extensiones relativas de cada riesgo identificado y permitiendo realizar la priorización de los riesgos brindando una representación visual que combina los factores básicos, como el impacto que el riesgo supondría para el proyecto y la probabilidad que se presente.

Se definen los diferentes niveles de impacto ya sea para el costo del proyecto, alcance del proyecto, duración del proyecto o cambios al alcance del entregable final. En las tablas No. 27 y 28 se define la parametrización de los riesgos para el cálculo de la importancia de cada uno de los riesgos y se asigna la valoración de impacto y probabilidad.

Tabla No. 27 Parametrización de los riesgos: Escala de Probabilidad.

Probabilidad	Valor numérico
Casi Certeza	0.09
Muy probable	0.07
Probable	0.05
Relativamente probable	0.03
Muy improbable	0.01

Fuente: Autoría propia.

Tabla No. 28 Parametrización de los riesgos: Escala de Impacto.

Impacto	Valor Numérico
Muy alto	0.8
Alto	0.4
Moderado	0.2
Bajo	0.1
Muy Bajo	0.05

Fuente: Autoría propia.

La probabilidad y el impacto se multiplican para buscar un valor estándar que se define en la siguiente tabla y que indicaría el tipo de riesgo y su catalogación de acuerdo a la evaluación del riesgo.

Tabla No. 29. Tipo de Riesgo.

Tipo de Riesgo	Probabilidad x Impacto
Muy alto	Mayor a 0.24
Alto	Mayor a 0.1 y Menor a 0.24
Moderado	Mayor a 0.05 y Menor a 0.1
Bajo	Mayor a 0.03 y Menor a 0.05
Muy Bajo	Menor a 0.02

Fuente: Autoría propia, basada en plantilla de gestión de proyectos. Universidad Piloto de Colombia.

En la figura No. 36 se registran los 19 riesgos identificados dentro del proyecto, de los cuales 19 riesgos son de amenaza. Como se puede observar, existen 3 riesgos de probabilidad alta e impacto importante, riesgos que se deben prevenir, también existe 1 riesgo alto con impacto moderado, 3 riesgos con probabilidad moderada y uno de estos con impacto leve, 4 riesgos de amenaza que la probabilidad es baja y su impacto es leve, y finalmente con 8 riesgos muy bajos con impacto leve e insignificante los cuales deben ser monitoreados constantemente.

Figura No. 36. Matriz de probabilidad e impacto inicial

PROBABILIDAD	AMENAZAS				
Muy alta					
Alta		● ● ●	●		
Moderado			● ●	●	
Bajo				● ● ● ●	
Muy bajo			●	● ● ● ●	● ● ●
IMPACTO	Catastrofico	Importante	Moderado	Leve	Insignificante

Fuente: Autoría propia.

Se aplica el análisis cuantitativo para determinar la reserva de contingencia. Los planes de respuesta propuestos, el análisis del riesgo después de aplicar los planes de respuesta y el monitoreo de los riesgos que se registran en el Apéndice P. Planes de respuesta.

Teniendo en cuenta los planes implementados, se analizó la probabilidad e impacto para los riesgos prioritarios, tal como se muestra en la figura No. 37, donde se refleja que los riesgos prioritarios presentan una probabilidad una probabilidad moderada y de impacto leve hacia el proyecto.

Figura No. 37. Matriz de Probabilidad e impacto residual.

PROBABILIDAD	AMENAZAS				
Muy alta					
Alta					
Moderado			● ● ●	● ● ● ●	
Bajo				● ● ● ● ●	
Muy bajo			●	● ● ● ● ●	● ● ●
IMPACTO	Catastrofico	Importante	Moderado	Leve	Insignificante

Fuente: Autoría propia.

16.3. Matriz de riesgos

La identificación de los riesgos, estimación de probabilidad e impactos, así como los planes de respuesta se encuentran consolidados en la Matriz de riesgos en el Apéndice Q. Matriz de riesgo.

17. Gestión de las adquisiciones del proyecto

17.1. Plan de gestión de las adquisiciones

El objetivo del plan de gestión de las adquisiciones de este proyecto es determinar si se hace necesario adquirir bienes o servicios afuera del proyecto, establecer que se debe adquirir, como y cuando se hará.

En el plan de las adquisiciones se determinará que bienes y servicios serán contratados por fuera de la organización y cuáles pueden ser suministrados dentro de la misma. De igual forma se establece la documentación necesaria para la presentación de propuestas y los criterios que serán tenidos en cuenta en la selección de proveedores.

En el proceso de efectuar las adquisiciones, se realizará el contacto con los contratistas que suministrarán los servicios externos para el proyecto, de igual forma, se fijarán los términos y las condiciones de los entregables que corresponden a cada una de las partes.

El seguimiento a los entregables se hará mediante la evaluación del cumplimiento de los términos contractuales, comparando que los pagos estén acorde a los trabajos realizados, determinando si se requiere hacer cambios en el enunciado del alcance de las adquisiciones y cerrando los contratos conforme se llega a su culminación.

A través de la matriz de adquisiciones se consolida la información de los procesos expuestos anteriormente, presentando la información requerida para cada adquisición, relación con EDT del proyecto, objeto contractual, valor del contrato, condiciones técnicas exigidas, obligaciones del contratista, plazo estimado, forma de pago y garantías.

17.2. Matriz de las adquisiciones

En el Apéndice R. Matriz de adquisiciones se encuentra la información de las adquisiciones para el proyecto.

17.3. Cronograma de compras

En la figura No. 38 se presenta el cronograma de adquisiciones.

Figura No. 38. Cronograma de Adquisiciones.

	Duración	Comienzo	Fin
Adquisiciones Plataforma operativa de vigilancia y seguridad privada	23 Semanas	25/02/2021	30/09/2021
Análisis de necesidades de la plataforma	1,87 semanas	25/02/2021	9/03/2021
Preparación contrato de análisis y estudios	0,29 semanas	25/02/2021	26/02/2021
Proceso de contratación	0,29 semanas	27/02/2021	28/02/2021
Ejecución del contrato de análisis y estudios	1,3 semanas	1/03/2021	9/03/2021
Compra de Equipos de computo	3 semanas	8/03/2021	28/03/2021
Preparación contrato de equipos de computo	1 semana	8/03/2021	14/03/2021
Proceso de contratación	1 semana	15/03/2021	21/03/2021
Ejecución del contrato de equipo de computo	1 semana	22/03/2021	28/03/2021
Compra elementos de oficina	3 semanas	8/03/2021	28/03/2021
Preparación contrato de compra de elementos de oficina	1 semana	8/03/2021	14/03/2021
Proceso de contratación	1 semana	15/03/2021	21/03/2021
Ejecución del contrato de compra elementos de oficina	1 semana	22/03/2021	28/03/2021
Selección y contratación de personal	2 semana	15/03/2021	30/03/2021
Preparación proceso de selección	0,67 semanas	15/03/2021	20/03/2021
Proceso de contratación	0,67 semanas	21/03/2021	25/03/2021
Ejecución del contrato	0,67 semanas	26/03/2021	30/03/2021
Compra papelería	1 semana	17/04/2021	23/04/2021
Preparación contrato de compra de papelería	0,33 semanas	17/04/2021	18/04/2021
Proceso de contratación	0,33 semanas	19/04/2021	20/04/2021
Ejecución del contrato de compra de papelería	0,33 semanas	21/04/2021	23/04/2021
Adquisición de antivirus	2 semanas	28/03/2021	11/04/2021
Preparación contrato de compra de antivirus	0,67 semanas	28/03/2021	1/04/2021
Proceso de contratación	0,67 semanas	2/04/2021	6/04/2021
Ejecución del contrato de compra de antivirus	0,67 semanas	7/04/2021	11/04/2021
Compra Acceso a interfaz	1 semana	12/04/2021	18/04/2021
Preparación contrato de compra de acceso a interfaz	0,33 semanas	12/04/2021	14/04/2021
Proceso de contratación	0,33 semanas	15/04/2021	16/04/2021
Ejecución del contrato de compra de acceso a interfaz	0,33 semanas	17/04/2021	18/04/2021
Adquisición Diseños	6 semanas	9/07/2021	24/08/2021
Preparación contrato de Diseño	1 semana	9/07/2021	15/07/2021
Proceso de contratación	1 semana	16/07/2021	22/07/2021
Ejecución del contrato de Diseño	4 semanas	23/07/2021	24/08/2021
Adquisición equipo de comunicación	1 semana	22/07/2021	28/07/2021
Preparación contrato de compra de equipo de comunicación	0,33 semanas	22/07/2021	23/07/2021
Proceso de contratación	0,33 semanas	24/07/2021	25/07/2021
Ejecución del contrato de compra de equipo de comunicación	0,33 semanas	26/07/2021	28/07/2021
Adquisición manuales de función	2 semanas	17/09/2021	30/09/2021
Preparación contrato de manuales de función	0,67 semanas	17/09/2021	21/09/2021
Proceso de contratación	0,67 semanas	22/09/2021	26/09/2021
Ejecución del contrato de manuales de función	0,67 semanas	27/09/2021	30/09/2021

Fuente: Autoría propia.

En la anterior figura se puede observar el cronograma de adquisiciones del proyecto, que tiene una duración total de 23 semanas, de acuerdo con el cálculo PERT.

18. Gestión del valor ganado

18.1 Indicadores de medición del desempeño

Para realizar el seguimiento y monitoreo del alcance, tiempo y costo del proyecto se utilizará la herramienta de gestión del valor ganado. En el Apéndice S. Indicadores de Medición de desempeño; Error! No se encuentra el origen de la referencia. se plasman los indicadores que determinarán el rendimiento del cronograma.

18.2. Análisis de valor ganado y Curva S

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO

Proyecto: Creación de plataforma de control y administración de la operación de vigilancia y seguridad privada.

Fecha de informe: 23/08/2021

Informe N°: 1

Análisis de indicadores y resultados a la fecha de corte

Tabla No. 30 Análisis indicadores corte 23/08/2021

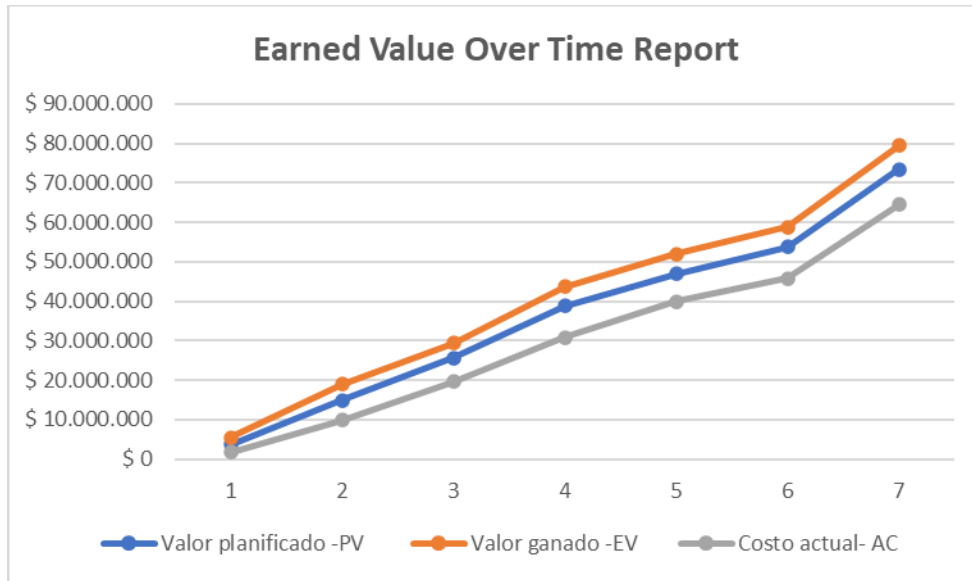
INDICADOR	RESULTADO	ANÁLISIS
Valor planificado (PV)	\$73.534.370	Es el 69,70% del valor planificado, en el momento del corte el cual es a 23 de agosto de 2021, comparado con el 100% del total del presupuesto.
Costo real (AC)	\$64.667.000	Los gastos ejecutados en el proyecto hasta el 23 de agosto de 2021 corresponden a un 61,29% del costo total del proyecto, sin embargo, representa un (12%) menos de lo planificado.
Valor ganado (EV)	\$79.125.000	Representa un 107% del valor planificado, lo que significa un cumplimiento del proyecto en términos de cronograma hasta el 23 de agosto de 2021.
Variación del costo (CV)	\$14.458.000	Dentro del proyecto se está gastando menos de lo que se trabaja, lo anterior como consecuencia del servicio gratuito de diseño web de la plataforma.
Índice de desempeño de costos (CPI)	1,22	Hasta el momento el proyecto está siendo eficiente con el manejo de los recursos económicos.

Variación de cronograma (SV)	\$5.590.630	El proyecto no cuenta con retrasos con relación a la fecha de entrega final del proyecto.
Índice de desempeño del cronograma (SPI)	1,07	Se cuenta con un cumplimiento del cronograma del 107% esto muestra que el proyecto es eficiente en comparación con el cronograma planificado.
Presupuesto hasta el final (BAC)	\$105.500.000	Valor planificado inicialmente hasta la terminación del proyecto
Estimación hasta la finalización (ETC)	\$26.375.000	Valor pendiente por ejecutar en el proyecto
Costo estimado a la finalización (EAC)	\$91.042.000	Si el proyecto continúa teniendo el desempeño de costos actual, este sería el nuevo presupuesto que se estima en la medida que ha venido avanzando el proyecto, representa una disminución del 14% respecto al valor planificado inicialmente.
Variación a la finalización (VAC)	\$14.458.000	Teniendo en cuenta el desempeño de costos actual, este es el valor a favor estimado que tendría el proyecto
Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI)	0,64	Contamos con holgura para gastar mas sin que esto genere un exceso en el costo total de proyecto.

Fuente: Autoría Propia basada en la plantilla del proyecto Mejoramiento de la infraestructura vial entre los municipios de utica y Villeta en el Departamento de Cundinamarca. Carlos Durango.

Curva S

Figura No. 39 Curva S corte 23-08-2021



Fuente: Autoría Propia.

Para este periodo de tiempo, la gráfica muestra que el costo actual del proyecto se encuentra por debajo del valor planificado, gracias a los ahorros en diseño gráfico e imagen de plataforma. Si el proyecto mantiene el mismo desempeño en lo que resta de ejecución, el costo del será menor del planificado. El proyecto para esta fecha se encuentra en preparación de la fase de Pruebas operacionales, por cuanto hay que tener en cuenta el plan de contingencia a realizar para la construcción del proyecto, en razón a las posibles fallas de la plataforma y aplicación móvil asignado para verificación del personal operativo, lo anterior, en aras de garantizar el cumplimiento del cronograma.

19. Informe de avance del proyecto

El informe de avance del proyecto se puede apreciar en el la tabla No. 30 Informe de avance.

Tabla No. 31. Informe de avance del proyecto.

Nombre del Proyecto:	PLATAFORMA DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.			
Sponsor:	GERENCIA GENERAL DE SU OPORTUNO SERVICIO LTDA			
Entidad Ejecutora:	Dirección de proyectos			
Gerente Del Proyecto	Paola Berdugo			
Fecha Inicio:	01/03/2021	Fecha Fin:	04/10/2021	Fecha Informe: 23/08/2021

1. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Los recursos para la ejecución del proyecto se garantizaron por parte de la compañía SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, realizó los aportes correspondientes a través de su presupuesto con recursos propios, y gestionaron un crédito con el Banco Bancolombia.

A la fecha 23 de agosto de 2021, el proyecto tiene un avance de ejecución del 75%, con un valor ejecutado de \$64.667.000, y un valor pendiente por ejecutar de \$26.375.000, el proyecto ha tenido un ahorro del 14% del presupuesto por un valor de \$14.458.000.

De los cinco entregables que tiene el proyecto, a la fecha se han finalizado tres, las cuales son: 1.1 Análisis y especificaciones, 1.2 Diseño y 1.3 Programación, así mismo, a partir del mes de agosto se inició la ejecución del entregable 1.4 Pruebas, este último tiene el menor peso presupuestal y el menor tiempo de ejecución dentro del proyecto.

Luego del análisis de riesgos realizado y los planes de respuesta propuestos para cada uno de ellos, el proyecto no sufrirá impactos en su alcance y en su cronograma.

Se han realizado dos socializaciones del proyecto con el personal administrativo y operativo de la compañía, la primera socialización se realizó antes de iniciar el proyecto, y la segunda socialización cuando el proyecto tenía un avance del 50%, en estas socializaciones se ha invitado a las personas involucradas directa o indirectamente con el proyecto y los cuales deberán contar con un conocimiento previo de la herramienta y soporte necesario para la atención al cliente a corto plazo, a todos se ha exhortado hacer partícipes y veedores en la ejecución del proyecto, así mismo se ha comentado que durante la ejecución del proyecto se irán realizando actualizaciones parciales de acuerdo a las pruebas operativas, los cuales se han comunicado con la debida antelación.

2. ENTREGABLES DEL PROYECTO EN CURSO

Elemento de la EDT en curso	Id entregable concluido	Fecha de comienzo ejecución	Fecha fin de ejecución
Gerencia de proyecto	1.5	01/03/2021	04/10/2021

3. ENTREGABLES PROXIMOS A INICIAR

Elemento de la EDT en curso	Id entregable concluido	Fecha de comienzo ejecución	Fecha fin de ejecución
Pruebas operacionales	1.4.1.	23/08/2021	17/09/2021
Manual técnico	1.4.2.	17/09/2021	04/10/2021
FECHA FINAL DEL PROYECTO		04/10/2021	

Fuente: Autoría Propia.

Conclusiones

Con la creación de la plataforma tecnológica, se mejorarán los procesos de comunicación, seguimiento y control de la compañía que permitan reducir las quejas e inconformidades de los clientes.

Se aumentará la eficiencia operativa y administrativa de la organización analizando con exactitud la trazabilidad de las novedades y requerimientos enfocados a una respuesta rápida, asegurando el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio ofrecidos en materia de seguridad privada.

A la fecha 23 de agosto de 2021, el proyecto tiene un avance de ejecución del 75% con un valor ejecutado de \$64.667.000, y un valor pendiente por ejecutar de \$26.375.000, el proyecto ha logrado un ahorro del 14% con relación al presupuesto inicial.

De los cinco entregables que tiene el proyecto, a la fecha se han finalizado tres, las cuales son: 1.1 Análisis y especificaciones, 1.2 Diseño y 1.3 Programación, así mismo, a partir del mes de agosto se inició la ejecución del entregable 1.4 Pruebas, este última tiene el menor peso presupuestal y el menor tiempo de ejecución dentro del proyecto.

Recomendaciones

Es imperativo implementar los métodos de control y seguimiento de riesgos, con el fin de evitar retrasos del cronograma y sobrecostos.

Se debe garantizar el estricto cumplimiento del cronograma de recursos, apoyándose en las tablas descritas en la gestión de costos del proyecto, lo cual influirá directamente en los índices de ejecución de cada entregable.

Es necesario realizar seguimiento constante a la gestión de los interesados con el ánimo de identificar dificultades en las comunicaciones de avances del proyecto y posibles cambios al momento de la realización de las pruebas operacionales, sostener socializaciones constantes frente a los alcances y tiempos de ejecución el proyecto y las posibles afectaciones a puestos de trabajo y clientes específicos.

Referencias

1. Lledó P. (2017. Administración de proyectos: El ABC para un director de proyectos exitoso. USA
2. Lozano. D (2020. Estudio del sector: Prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, para los bienes muebles e inmuebles de propiedad de ENTERRITORIO y de los que sea legalmente responsable. Colombia
Recuperado de <https://www.enterritorio.gov.co/web/sites/default/files/2020-08/documentos/5.%20ESTUDIO%20SECTOR%20VIGILANCIA.pdf>
3. Estado del sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Informe 2020. Supervigilancia. Colombia.
4. Sánchez. A. (2020) Brinks de Colombia, Fortox y G4S Secure lideran el total del negocio de la seguridad. Periódico La república. Colombia
5. Durango. C. (2021) Proyecto Mejoramiento de la infraestructura vial entre los municipios de Utica y Villeta en el departamento de Cundinamarca. Universidad Piloto de Colombia.
6. PMI PMBOK 6ta Edición. Project Management Institute. (2017). Capítulo 11. Sexta Edición. Project Management Institute, Inc.
7. Presidencia de la República de Colombia. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 4. Octubre de 2018. Bogotá DC.
8. Guzmán, Pablo. Conozca ocho procesos para identificar riesgos. Pagina Academia Pirani. Recuperado el 28 de Julio de 2021 de: www.piranirisk.com/es/academia/especiales/conozca-ocho-procesos-para-identificar-riesgos
9. Escuela Europea de Excelencia. Gestión de riesgos: Identificación y análisis de riesgos. Recuperado el 29 de Julio de 2021 de: www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2016/07/gestión-de-riesgos-identificación-análisis/
10. Tellez, Camilo Andres. Plan de respuesta a riesgos: 4 estrategias a seguir tras la evaluación. Julio de 2019. Recuperado de: www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2019/06/plan-de-respuesta-a-riesgos-4-estrategias-a-seguir-tras-la-evaluacion.
11. Project Management Institute. (2017). *La guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK)*. Sexta Edición. Project Management Institute, Inc.

12. Tovar Rojas, Clara Cecilia. Memorias de Tutorías y material virtual de la materia Gestión de las comunicaciones e Interesados. Universidad Piloto de Colombia. Bogota DC. Mayo 2021.
13. Martínez, Y, Rodríguez, L. Santacruz, J. Proyecto Visión Futuro – VS UAE (VIS-VIP). Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales. Bogota DC, 2014. Disponible en: [www. polux.unipiloto.edu.co.8080/00001505.pdf](http://www.polux.unipiloto.edu.co.8080/00001505.pdf)
14. Paiba, A. Torres, M. Belfort, P. Trabajo de Grado: Software proceso solicitudes préstamos interinstitucionales Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S J, Pontificia Universidad Javeriana Sede Bogotá. Universidad Piloto de Colombia, Disponible en: www. polux. unipiloto. edu. co.8080 /00001454.pdf.
15. PPMC, Consultores Internacionales Ltda. Manual de estudio PMP, Interesados. Artículo Web tomado de: [www.ppmci.com/ projectmanagement/ 452/ 132-plan- de -gestion- de- los- interesados. html](http://www.ppmci.com/projectmanagement/452/132-plan-de-gestion-de-los-interesados.html) . Acceso: Mayo 15 de 2021.
16. Ramos, Sergio. Trabajo de Grado Gestión de los Interesados en un proyecto de Implantación de ERP. Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, España, 2018. Disponible en: [www. riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/101228](http://www.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/101228).

Apéndice

Apéndice A. Análisis PESTLE

Componente	Factor	Descripción del factor en el entorno del proyecto	Fase de análisis					Nivel de incidencia					¿Describa cómo incide en el proyecto?	¿Cómo potenciaría los efectos positivos y disminuiría los negativos?
			I	P	Im	C	Cr	Mn	N	I	P	Mp		
Político	Expectativas de la comunidad	Mejora en la percepción de seguridad en la zona de reporte de Vigilancia.					X					X	El desarrollo del software está enfocado en la mejora del flujo de información desde el personal de vigilancia hacia los supervisores, generando informes inmediatos que podrían alertar de forma temprana a las autoridades.	Es necesario asegurar el reporte de situaciones de seguridad de manera inmediata para que las autoridades puedan actuar, lo cual influiría directamente en la confianza hacia la empresa de Seguridad Privada.
Económico		Cancelación del proyecto por falta de presupuesto de la empresa.	X					X					Un bajo flujo de caja por retrasos en pagos de contratos podría influir en la ejecución del proyecto, sin embargo, esta situación difícilmente se presentará. La empresa cuenta con contratos de alto ingreso y por más de dos años, con lo cual se respaldan los recursos necesarios para la implementación del proyecto	Asegurar los recursos para el proyecto con el área de administración y contaduría de la empresa.
Económico	Infraestructura	Aseguramiento del espacio y oficina de trabajo para el desarrollo del software		X					X				La ubicación del espacio de trabajo debe ser asegurado en el plan de reorganización de la empresa para poder contar con el área adecuada dentro del edificio.	Se debe asegurar con el área de recursos humanos el área de oficina dentro de las instalaciones de la empresa para las actividades del proyecto.

Económico	Cobertura y calidad de los servicios públicos	Intermitencia en el flujo eléctrico			X			X				Es primordial contar las 24 horas con flujo eléctrico continuo para el funcionamiento de ordenadores, ventiladores y aire acondicionado.	Se solicitará y revisará el plan de mantenimiento preventivo de la empresa proveedora de servicios.
Económico	Cobertura y calidad de los servicios públicos	Intermitencia en el servicio de internet por cable			X			X				Para la correcta conectividad a la nube, a proveedores de búsqueda en internet y a la plataforma de creación y edición del software es indispensable contar con acceso a internet.	Se solicitará y revisará el plan de mantenimiento preventivo de la empresa proveedora de servicios de internet.
Social	Seguridad	La zona en la que se encuentran las instalaciones de la empresa se encuentra clasificada como de bajo alto riesgo de seguridad			X			X				Incide directamente en la ejecución del proyecto puesto que se tiene en cuenta este factor para la movilización del personal involucrado en la creación del software y su llegada a las instalaciones.	Se determina la ruta adecuada para el tránsito del personal hasta las instalaciones de acuerdo con las recomendaciones del cuadrante de policía. Se asignará al personal de seguridad...
Tecnológico	Tecnología disponible	Disposición de equipos de cómputo de alto desempeño para diseño de software			X			X				Al contar con equipos de alta eficiencia y velocidad de procesamiento se tendrá una mayor eficiencia en los tiempos de programación y pruebas del software	Asegurar con el área de compras y tecnología los equipos adecuados y de alta eficiencia para asignación al personal de desarrollo del software.
Legal	Legislación en proceso	Las leyes actuales para desarrollo de software indican que se deben cumplir con derechos de propiedad, vigilancia y control estatal y los programas deben ser inscritos en Min TIC.			X			X				Es un aspecto primordial que debe tenerse en cuenta para evitar sanciones o suspensiones a la empresa por el desarrollo del software sin los respectivos permisos.	Asegurar desde oficina de consultoría legal de la empresa los trámites y requisitos por parte del Min tic para el desarrollo e implementación de software.
Ecológico	Clima	La temperatura ambiente en la ciudad de Barranquilla es de clima			X					X		El clima es un factor influyente en el desarrollo del proyecto, sin embargo, se cuenta con microclima gracias a la	Se solicitará y revisará el plan de mantenimiento preventivo de la empresa proveedora de servicios de electricidad, así

		tropical húmedo y a nivel del mar											operación del sistema de aire acondicionado de las instalaciones de la empresa.	como los planes de mantenimiento del sistema de aire acondicionado.
Ecológico	Amenazas naturales	Riesgo de inundación de las instalaciones de desarrollo del proyecto y daño de los elementos tecnológicos debido a aumento en niveles de canales en época de invierno.			X							X	La ubicación geográfica de las instalaciones de la empresa es positiva y se encuentra alejada de posibles canales que tienen histórico de aumento o desbordamiento en épocas de lluvia.	Revisión de desagües y aguas residuales de la empresa por parte del personal de Aseo.

Categoría:	Fase:	Nivel de incidencia:
Político	I: Iniciación	Mn: Muy negativo
Económico	P: Planificación	N: Negativo
Social	Im: Implementación	I: Indiferente
Tecnológico	C: Control	P: Positivo
Ambiental	Cr: Cierre	Mp: Muy positivo

Apéndice B. Matriz P5

Integradores del P5		Indicadores	Categorías de sostenibilidad	Sub Categorías	Elementos	Fase 1 Análisis y especificación de la plataforma Web y del Software	Justificación	Fase 2. Información del Diseño de la plataforma, el funcionamiento y el diseño de componentes.	Justificación	Fase 3. Programación de la plataforma	Justificación	Fase 4. Resultados de Pruebas del Software	Justificación	Fase 5. Proceso de Gestión del Proyecto	Justificación	Total	Acciones de mejora/respuesta
Producto	Objetivos y metas	Vida útil del producto Servicio posventa del producto	Sostenibilidad económica	Retorno de la inversión	Beneficios financieros directos	0 El proyecto se mide con el indicador con Beneficio Costo, el cual indica que el proyecto es viable con retorno progresivo, en esta fase no se evidencia retorno.	1 El proyecto se mide con el indicador con Beneficio Costo, el cual indica que el proyecto es viable con retorno progresivo, en esta fase no se evidencia retorno. Se inician las inversiones por parte de los	2 El proyecto se mide con el indicador con Beneficio Costo, el cual indica que el proyecto es viable con retorno progresivo, en esta fase no se evidencia retorno. En esta fase se contempla la mayor inversión presupuestal.	3 El proyecto se mide con el indicador con Beneficio Costo, el cual indica que el proyecto es viable con retorno progresivo, en esta fase no se evidencia retorno. En esta fase disminuye la inversión, sin embargo, el riesgo	4 El proyecto se mide con el indicador con Beneficio Costo, el cual indica que el proyecto es viable con retorno progresivo, en esta fase no se evidencia retorno. En esta fase disminuye la inversión, sin embargo, el riesgo	-2 El proyecto se mide con el indicador con Beneficio Costo, el cual indica que el proyecto es viable con retorno progresivo, en esta fase no se evidencia retorno. En esta fase disminuye la inversión, sin embargo, el riesgo	4 Soportar los beneficios que se evidencian posteriormente a la implementación del software basados en la evaluación económica del proyecto.					

						interesados.			es alto debido a las pruebas extensas del software y su funcionalidad.			finales. Se genera la materialización de beneficios.				
Proceso	Impactos	Madurez del proceso Eficacia y estabilidad del proceso	Valor presente neto	0	No se considera valor presente neto en esta fase.	0	No se considera valor presente neto en esta fase.	0	No se considera valor presente neto en esta fase.	-2	El valor presente neto calculado en los análisis financieros empieza a materializarse.	-3	En esta fase se evidencia el retorno al implementarse el software y extenderse a los usuarios finales. Se genera la materialización de valor presente neto.	-5	Realizar los respectivos cálculos de valor presente neto del proyecto para determinar los beneficios esperados con su implementación.	
			Agilidad del negocio	Flexibilidad/Opción en el proyecto	-3	El proyecto cuenta con la flexibilidad en esta etapa para efectuar los ajustes a los requisitos en pro de mejorar	-3	El proyecto cuenta con la flexibilidad en esta etapa para efectuar los ajustes a los requisitos en pro de mejorar	2	Los cambios realizados a los requisitos en esta etapa del proyecto impactan negativamente al mismo alterando la planeación inicial y	3	En esta fase el proyecto no cuenta con flexibilidad debido a que se encuentra en su etapa final, los cambios presentados	-2	El proceso se vuelve más flexible como consecuencia de la implementación del software luego de las pruebas extensas.	-3	Los cambios deben ser evaluados en las etapas iniciales del proyecto con el fin de no impactar negativamente al proyecto y por ende a

				el beneficio del entorno social y ambienta l.		el beneficio del entorno social y ambienta l.		los resultado s esperado s.		impactarí an negativa mente al proyecto.			sus partes interesad as.	
		Flexibi lidad crecien te del negoci o	0	Es esta etapa no se evidencia flexibilid ad del proyecto.	0	Es esta etapa no se evidenci a flexibilid ad del proyecto.	0	Es esta etapa no se evidenci a flexibilid ad del proyecto.	-2	Con las pruebas extensas del software se permite determin ar una metodolo gía para gerenciar los procesos involucra dos eliminan do su rigidez.	-3	La impleme ntación del software otorga a la empresa una metodolo gía que permite gerenciar los procesos involucra dos eliminan do su rigidez.	-5	Fortalece r la cultura del cambio controlad o y con los debidos formatos de control del cambio al interior de la empresa buscando definir procesos flexibles que permitan adaptaci ón al negocio.
	Estimul ación económi ca	Impact o local econó mico	-1	Se considera utilizar mano de obra e insumos locales, impulsan do el comercio del área de influenci a.	-1	Se consider a utilizar mano de obra e insumos locales, impulsan do el comercio del área de influenci a. En esta fase se inicia	-3	Se consider a utilizar mano de obra e insumos locales, impulsan do el comercio del área de influenci a. En esta fase se	-1	Se consider a utilizar mano de obra e insumos locales, impulsan do el comercio del área de influenci a. En esta fase se	-2	En esta fase no se consider a que tenga impacto local económi co.	-8	Se debe tener en cuenta en la contratac ión de todos los recursos la mano de obra local como requisito para el proyecto.

						con el consumo de materias primas y adquisición de recursos.		continúa con el consumo de materias primas y adquisición de recursos.		continúa con el consumo de materias primas y adquisición de recursos.					
			Beneficios indirectos	0	En esta fase no se tienen beneficios indirectos del proyecto.	0	En esta fase no se tienen beneficios indirectos del proyecto.	-1	En esta fase se tienen en cuenta los posibles impactos adicionales del proyecto.	1	En esta fase de resultados de pruebas se contemplan los impactos adicionales.	1	En esta fase de implementación se materializan los impactos adicionales.	1	Verificar durante la ejecución del proyecto si existen impactos adicionales no contemplados y su materialización.
	Sostenibilidad ambiental	Transporte	Proveedores locales	0	Según análisis de mercado, se cuenta con proveedores locales de insumos y servicios en la zona de la empresa. Para esta etapa no son requeridos.	1	Según análisis de mercado, se cuenta con proveedores locales de insumos y servicios en la zona de la empresa. En esta etapa se requiere iniciar con su participación y prestación de servicios	2	Según análisis de mercado, se cuenta con proveedores locales de insumos y servicios en la zona de la empresa. En esta etapa es primordial y se cuenta con incidencia máxima, en donde	1	Según análisis de mercado, se cuenta con proveedores locales de insumos y servicios en la zona de la empresa. En esta etapa es primordial y se cuenta con incidencia máxima, en donde	1	Según análisis de mercado, se cuenta con proveedores locales de insumos y servicios en la zona de la empresa. En esta etapa se evalúan y finalizan los servicios prestados, se analiza	5	Es importante determinar la participación de cada proveedor y tenerse en cuenta los procesos que permitan disminuir los impactos ambientales que puedan surgir de cada servicio, adicionalmente se debe

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Viajes	0	No se realizan viajes durante el desarrollo del proyecto.	0	No se realizan viajes durante el desarrollo del proyecto.	0	No se realizan viajes durante el desarrollo del proyecto.	0	No se realizan viajes durante el desarrollo del proyecto.	0	No se realizan viajes durante el desarrollo del proyecto.	0	No se realizan viajes durante el desarrollo del proyecto.
	Transporte	1	En esta fase no se evidencia transporte de materiales. El personal debe movilizar se en transporte normal público o personal.	-1	Se realiza transporte de materiales por parte de los proveedores garantizando cumplir con lo definido. El personal debe movilizar se en transporte normal público o personal.	1	Se realiza transporte de materiales por parte de los proveedores garantizando cumplir con lo definido. El personal debe movilizar se en transporte normal público o personal.	1	Se realiza transporte de materiales por parte de los proveedores garantizando cumplir con lo definido. El personal debe movilizar se en transporte normal público o personal.	0	En esta fase no se evidencia transporte de materiales. El personal debe movilizar se en transporte normal público o personal.	2	Adecuar los procedimientos de transporte de personal y de insumos de acuerdo a la cadena de abastecimiento y normativas ambientales, asegurar que los proveedores cumplan con los acuerdos.

Energía	Energía usada	2	La energía usada en el proyecto se encuentra dentro de los parámetros promedio de consumo en Colombia. Se requiere energía para el uso de equipos como computadores, impresoras y demás elementos eléctricos durante todo el proyecto.	3	La energía usada en el proyecto se encuentra dentro de los parámetros promedio de consumo en Colombia. Se requiere energía para el uso de equipos como computadores, impresoras y demás elementos eléctricos durante todo el proyecto.	3	La energía usada en el proyecto se encuentra dentro de los parámetros promedio de consumo en Colombia. Se requiere energía para el uso de equipos como computadores, impresoras y demás elementos eléctricos durante todo el proyecto.	3	La energía usada en el proyecto se encuentra dentro de los parámetros promedio de consumo en Colombia. Se requiere energía para el uso de equipos como computadores, impresoras y demás elementos eléctricos durante todo el proyecto.	3	Se mantiene los niveles de uso de energía debido a que en esta etapa se desarrolla y se valida el proyecto.	14	Realizar campañas de concientización sobre el ahorro de energía eléctrica en todas las áreas involucradas al proyecto y de sus proveedores.
	Emisiones /CO2 por la energía usada	2	El consumo de energía esta dado por actividades iniciales para el proyecto. El CO2 se emite de la energía	3	El consumo es considerable debido a las actividades de ejecución y el uso de equipos tecnológicos	3	El consumo es considerable debido a las actividades de ejecución y el uso de equipos tecnológicos	3	El consumo es considerable debido a las actividades de revisión de resultados y el uso de equipos	2	El consumo es considerable debido a las actividades de gestión de implementación del proyecto	13	Definir políticas para el uso eficiente de energía. Realizar campañas de concientización sobre el ahorro de

			usada y será durante todo el proyecto.			aumenta. El CO2 se emite de la energía usada y será durante todo el proyecto.			aumenta. El CO2 se emite de la energía usada y será durante todo el proyecto.			tecnológi cos aumenta. El CO2 se emite de la energía usada y será durante todo el proyecto.			y el uso de equipos tecnológi cos aumenta. El CO2 se emite de la energía usada y será durante todo el proyecto.			energía eléctrica.
	Retorn o de energía limpia	0	No se contempl a estrategi as de fuentes alternas de energía debido a no disponibi lidad de herramie ntas y equipos para contribui r al retorno de energía limpia.	0	No se contempl a estrategi as de fuentes alternas de energía debido a no disponibi lidad de herramie ntas y equipos para contribui r al retorno de energía limpia.	0	No se contempl a estrategi as de fuentes alternas de energía debido a no disponibi lidad de herramie ntas y equipos para contribui r al retorno de energía limpia.	0	No se contempl a estrategi as de fuentes alternas de energía debido a no disponibi lidad de herramie ntas y equipos para contribui r al retorno de energía limpia.	0	No se contempl a estrategi as de fuentes alternas de energía debido a no disponibi lidad de herramie ntas y equipos para contribui r al retorno de energía limpia.	0	No se contempl a estrategi as de fuentes alternas de energía debido a no disponibi lidad de herramie ntas y equipos para contribui r al retorno de energía limpia.	0	No se contempl a estrategi as de fuentes alternas de energía debido a no disponibi lidad de herramie ntas y equipos para contribui r al retorno de energía limpia.	0	No se contempl a estrategi as de fuentes alternas de energía debido a no disponibi lidad de herramie ntas y equipos para contribui r al retorno de energía limpia.	

	Residuos	Recicla je	-1	Definición de políticas de cero usos de papel, migración a las comunicaciones digitales en la mayor posibilidad.	2	En esta fase se utilizará las políticas de reciclaje en el consumo de papel y materiales plásticos dentro de la empresa. Uso del papel reciclado, control de utilización de papel.	3	En esta fase se utilizará las políticas de reciclaje en el consumo de papel y materiales plásticos dentro de la empresa. Uso del papel reciclado, control de utilización de papel.	3	En esta fase se utilizará las políticas de reciclaje en el consumo de papel y materiales plásticos dentro de la empresa. Uso del papel reciclado, control de utilización de papel.	2	En esta fase se utilizará las políticas de reciclaje en el consumo de papel y materiales plásticos dentro de la empresa. Uso del papel reciclado, control de utilización de papel.	9	Definición de políticas cero papeles, buscando concientizar sobre el uso adecuado del mismo en situaciones que son estrictamente necesarias. Adicional se debe asegurar la correcta disposición de residuos inorgánicos como plásticos.
	Disposición final		-2	Definición de políticas y acuerdos de servicios para la administración de residuos.	-1	Implementación de políticas y acuerdos de servicios para la administración de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.	1	Se realiza el seguimiento a las políticas y acuerdo realizados con los proveedores para disposición final del producto una vez finaliza su ciclo de vida.	1	Se realiza el seguimiento a las políticas y acuerdo realizados con los proveedores para disposición final del producto una vez finaliza su ciclo de vida.	1	Se realiza el seguimiento a las políticas y acuerdo realizados con los proveedores para disposición final del producto una vez finaliza su ciclo de vida.	0	Analizar el ciclo de vida del producto para estimar los tiempos de atención de residuos. Se debe contemplar seguimiento a la disposición

												ón que hace el administrador de los residuos y que sea acorde con las políticas de la empresa.
						</						

Energía incorporada	0	No se contempla estrategia de fuentes alternas de energía para contribuir al retorno de energía limpia debido a las condiciones locativas y estructurales de la empresa.	0	No se contempla estrategia de fuentes alternas de energía para contribuir al retorno de energía limpia debido a las condiciones locativas y estructurales de la empresa.	0	No se contempla estrategia de fuentes alternas de energía para contribuir al retorno de energía limpia debido a las condiciones locativas y estructurales de la empresa.	0	No se contempla estrategia de fuentes alternas de energía para contribuir al retorno de energía limpia debido a las condiciones locativas y estructurales de la empresa.	0	No se contempla estrategia de fuentes alternas de energía para contribuir al retorno de energía limpia debido a las condiciones locativas y estructurales de la empresa.	0	Se debe evaluar por parte de la empresa la alternativa de instalar equipos para el aprovechamiento de energía solar para suplir la demanda eléctrica de las instalaciones, sin embargo, en el momento no se cuenta con los recursos necesarios de inversión.
---------------------	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Residuos	-2	Los residuos del proyecto a nivel tecnológico son administrados por el proveedor al contar con una figura de leasing. Los residuos orgánicos e inorgánicos son dispuestos de acuerdo al servicio de aseo de la ciudad, con el debido control de reciclaje y selección en la fuente.	-1	Los residuos del proyecto a nivel tecnológico son administrados por el proveedor al contar con una figura de leasing. Los residuos orgánicos e inorgánicos son dispuestos de acuerdo al servicio de aseo de la ciudad, con el debido control de reciclaje y selección en la fuente.	-1	Los residuos del proyecto a nivel tecnológico son administrados por el proveedor al contar con una figura de leasing. Los residuos orgánicos e inorgánicos son dispuestos de acuerdo al servicio de aseo de la ciudad, con el debido control de reciclaje y selección en la fuente.	-1	Los residuos del proyecto a nivel tecnológico son administrados por el proveedor al contar con una figura de leasing. Los residuos orgánicos e inorgánicos son dispuestos de acuerdo al servicio de aseo de la ciudad, con el debido control de reciclaje y selección en la fuente.	-1	Los residuos del proyecto a nivel tecnológico son administrados por el proveedor al contar con una figura de leasing. Los residuos orgánicos e inorgánicos son dispuestos de acuerdo al servicio de aseo de la ciudad, con el debido control de reciclaje y selección en la fuente.	-6	Se asegurar á que los residuos del proyecto a nivel tecnológico sean administrados por el proveedor al contar con una figura de leasing. Los residuos orgánicos e inorgánicos son dispuestos de acuerdo al servicio de aseo de la ciudad, con el debido control de reciclaje y selección en la fuente. Por lo cual es importante implementar controles a los residuos.
----------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	--

Agua	Calidad del agua	1	Se utiliza agua potable para abastecer al equipo de proyecto, por lo cual es importante la racionalización del recurso y las campañas de revisión de cañerías y fugas, así como el uso de elementos de aseo biodegradables, de acuerdo a las políticas de la empresa.	1	Se utiliza agua potable para abastecer al equipo de proyecto, por lo cual es importante la racionalización del recurso y las campañas de revisión de cañerías y fugas, así como el uso de elementos de aseo biodegradables, de acuerdo a las políticas de la empresa.	2	Se utiliza agua potable para abastecer al equipo de proyecto, por lo cual es importante la racionalización del recurso y las campañas de revisión de cañerías y fugas, así como el uso de elementos de aseo biodegradables, de acuerdo a las políticas de la empresa.	2	Se utiliza agua potable para abastecer al equipo de proyecto, por lo cual es importante la racionalización del recurso y las campañas de revisión de cañerías y fugas, así como el uso de elementos de aseo biodegradables, de acuerdo a las políticas de la empresa.	1	Se utiliza agua potable para abastecer al equipo de proyecto, por lo cual es importante la racionalización del recurso y las campañas de revisión de cañerías y fugas, así como el uso de elementos de aseo biodegradables, de acuerdo a las políticas de la empresa.	7	No afecta el desarrollo del proyecto. El consumo de agua potable es mayor durante la fase de ejecución del proyecto y pruebas, por lo cual es importante en estas fases verificar su consumo y el uso de elementos de aseo biodegradables para disminuir la contaminación a las diferentes vertientes de la ciudad.
------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

			Consumo del agua	1	El impacto es bajo debido a que en esta fase el equipo del proyecto no es grande y los recursos necesarios son bajos.	3	Se cuenta con todo el equipo de proyecto trabajando o en simultáneo, por ende, el	3	Se cuenta con todo el equipo de proyecto trabajando o en simultáneo, por ende, el	2	Se efectúan consumos aceptables enmarcado en las políticas definidas.	1	Se efectúan consumos aceptables enmarcado en las políticas definidas.	10	El consumo estará definido por el personal que se encuentre en las oficinas de la empresa y se contemplarán las estrategias de ahorro de agua de acuerdo con las políticas de la compañía.
	Sostenibilidad social	Prácticas laborales y trabajo decente	Empleo	-2	La contratación del personal se contempla por medio de convocatorias por los portales públicos de empleo, favoreciendo en primer lugar a la mano de obra calificada de la zona de influencia	-2	Contratación de las personas seleccionadas de acuerdo con el perfil definido para el proyecto.	-2	Incentivos para un mejor desempeño del trabajador se contemplan en las políticas de la empresa, por lo cual se deberá contar con el apoyo del personal de recursos humanos.	-2	Incentivos para un mejor desempeño del trabajador se contemplan en las políticas de la empresa, por lo cual se deberá contar con el apoyo del personal de recursos humanos.	3	Finalización de contrato por terminación de proyecto, lo cual genera los problemas sociales de pérdida de empleo y consecución de nuevas fuentes de ingreso.	-5	Contratación de las personas seleccionadas de acuerdo con el perfil definido para el proyecto y con las respectivas garantías de salario justo y con competencia del mercado local.

a
(ciudad).
Adiciona
l se
determin
aron los
salarios
de forma
justa y
con
competen
cia del
mercado
local.

Relaciones laborales	-3	La empresa cuenta con políticas para abordar los problemas, los riesgos y el rendimiento. En esta fase se involucran los interesados puesto que de acuerdo a los análisis de datos y requerimientos de las empresas	-3	En esta fase es importante las relaciones laborales debido a la celebración de contratos para la adquisición de servicios e insumos, estrechando los lazos de confianza comercial.	-3	Es importante esta etapa ya que es en donde se utilizarán los mayores requerimientos de otras empresas e interesados, en donde se abordarán todos los temas de acuerdo a las políticas de la empresa con respecto al manejo	-3	En esta fase se determina la importancia de los aliados, puesto que de ser necesario se recurrirá a ellos para solucionar inconvenientes con el software o requerimientos de insumos.	-3	En esta fase se involucran los interesados en la implementación de forma masiva del software.	-15	El proyecto debe contemplar y generarse estrategias para adecuarse a las políticas organizacionales, a los colaboradores, proveedores y demás interesados.
----------------------	----	---	----	--	----	---	----	---	----	---	-----	--

de
clientes.

Salud y seguridad	-3	Para esta fase se deberá implementar los procesos de HSE, políticas de seguridad y desarrollo ambiental de acuerdo a las políticas y manuales de la empresa.	-3	El inicio de las labores implica que los colaboradores tengan claras las normas de HSE y seguridad en el trabajo, además de las mejores prácticas laborales y relaciones con el medio ambiente.	-3	La intensificación de las labores implica que los colaboradores tengan claras las normas de HSE y seguridad en el trabajo, además de las mejores prácticas laborales y relaciones con el medio ambiente.	-2	Durante esta fase es importante destacar las mejores prácticas de HSE, en las que se tendrá interacción con más involucrados.	-2	En la fase final del proyecto se deberá contar con el plan completo de HSE, lecciones aprendidas y solución de situaciones que involucren a los interesados.	-13	Definir mecanismos de control y monitoreo de salud enfocados en ergonomía.
-------------------	----	--	----	---	----	--	----	---	----	--	-----	--

Educación y capacitación	1	Se efectúan la definición de perfiles basados en la experticia y formación requerida para el desarrollo del proyecto. Se realizan los planes de capacitación al personal contratado o en pro de conocer los procesos internos de la empresa y que sea esto determinante en el éxito del proyecto (canales de comunicación).	-2	Se efectuarán programas constantes de capacitación al equipo del proyecto para garantizar el cumplimiento de objetivos.	-2	Refuerzo a los programas de capacitación definidos para el equipo del proyecto.	-2	Refuerzo a los programas de capacitación definidos para el equipo del proyecto.	-1	Se capacita a los usuarios sobre la disposición del producto una vez cumple con su vida útil.	-6	Fortalecer el conocimiento del equipo de proyecto en pro de cumplir con los objetivos propuestos desarrollando los planes de capacitación, talleres de refuerzo. Capacitación a los colaboradores de la empresa sobre las buenas prácticas para el desarrollo del proyecto.
--------------------------	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

	Aprendizaje organizacional	-2	Se centrarán los esfuerzos en determinar las mejores condiciones para la facilitación del software, aunando conocimientos y experticia por parte de los involucrados de la empresa y que esto permita conocer el alcance del proyecto por los desarrolladores del software.	-3	Se toma como base las lecciones aprendidas de otros proyectos y en esta fase se deberán implementar las acciones necesarias para alcanzar el objetivo del proyecto.	-2	Se desarrollan los protocolos y roles de la gerencia del conocimiento, aplicando los formatos de lecciones aprendidas y registro de sucesos de acuerdo a los lineamientos del proyecto.	-2	Se desarrollan los protocolos y roles de la gerencia del conocimiento, aplicando los formatos de lecciones aprendidas y registro de sucesos de acuerdo a los lineamientos del proyecto.	-2	Recopilación de las lecciones aprendidas durante el uso del producto y/o servicio de acuerdo a los formatos establecidos.	- 11	Es importante fomentar la cultura de autocapacitación sobre buenas prácticas operativas, además de asegurar el registro y control de lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto.
--	----------------------------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	---

			Diversi dad e igualda d de oportu nidades	-3	La empresa cuenta con políticas de cero discrimin aciones, políticas de acceso a igualdad de oportuni dades. Durante esta fase se asegurará que el personal idóneo sea seleccion ado con las mejores prácticas en el tema.	-2	Se incorpor an las políticas de la empresa al proyecto con respecto a la discrimin ación e igualdad de oportuni dades.	-1	Se desarroll an las políticas de la empresa al proyecto con respecto a la discrimin ación e igualdad de oportuni dades.	-1	Se desarroll an las políticas de la empresa al proyecto con respecto a la discrimin ación e igualdad de oportuni dades.	-1	Se desarroll an las políticas de la empresa al proyecto con respecto a la discrimin ación e igualdad de oportuni dades.	-8	Con el desarroll o del proyecto se generará n estrategi as para adecuars e a las políticas organiza cionales con respecto a la diversida d e igualdad de oportuni dades.
	Derecho s humano s	No discrim inación		-3	La empresa cuenta con políticas de cero discrimin aciones, por motivos personale s o condicio nes de vulnerabi lidad. Durante esta fase se asegurará	-2	Se incorpor an las políticas de la empresa al proyecto con respecto a la discrimin ación por motivos personal es o condicio nes de vulnerabi lidad.	-1	Se desarroll an las políticas de la empresa al proyecto con respecto a la discrimin ación por motivos personal es o condicio nes de vulnerabi lidad.	-1	Se desarroll an las políticas de la empresa al proyecto con respecto a la discrimin ación por motivos personal es o condicio nes de vulnerabi lidad.	-1	Se realizan conclusi ones y divulgan lecciones aprendid as con respecto a situacion es que se hayán podido presentar con respecto a las políticas de la	-8	Con el desarroll o del proyecto se generará n estrategi as para adecuars e a las políticas organiza cionales con respecto a la discrimin ación por motivos

	que el personal idóneo sea seleccionado con las mejores prácticas en el tema.	empresa de la discriminación por motivos personales o condiciones de vulnerabilidad.	personales o condiciones de vulnerabilidad.
--	---	--	---

Libre asociación	-1	La empresa cuenta con políticas de libre asociación enmarcadas en la normatividad legal vigente con respecto a la formación de sindicatos, por lo cual se respetarán en este proyecto los derechos de cada trabajador.	-1	La empresa cuenta con políticas de libre asociación enmarcadas en la normatividad legal vigente con respecto a la formación de sindicatos, por lo cual se respetarán en este proyecto los derechos de cada trabajador.	-1	La empresa cuenta con políticas de libre asociación enmarcadas en la normatividad legal vigente con respecto a la formación de sindicatos, por lo cual se respetarán en este proyecto los derechos de cada trabajador.	-1	La empresa cuenta con políticas de libre asociación enmarcadas en la normatividad legal vigente con respecto a la formación de sindicatos, por lo cual se respetarán en este proyecto los derechos de cada trabajador.	-1	La empresa cuenta con políticas de libre asociación enmarcadas en la normatividad legal vigente con respecto a la formación de sindicatos, por lo cual se respetarán en este proyecto los derechos de cada trabajador.	-5	Con el desarrollo del proyecto se generarán estrategias para adecuarse a las políticas organizacionales con respecto a la libre asociación de sus colaboradores.
------------------	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--

	Trabajo infantil	0	La empresa cuenta con políticas de no contratación de menores de edad.	0	La empresa cuenta con políticas de no contratación de menores de edad.	0	La empresa cuenta con políticas de no contratación de menores de edad.	0	La empresa cuenta con políticas de no contratación de menores de edad.	0	La empresa cuenta con políticas de no contratación de menores de edad.	0	La empresa cuenta con políticas de no contratación de menores de edad.
	Trabajo forzoso y obligatorio	-2	La empresa cuenta con políticas para evitar el trabajo forzoso enmarcadas en el código sustantivo de trabajo, por lo cual a cada colaborador se le harán conocer sus derechos y responsabilidades, también se determinarán los horarios de trabajo de acuerdo a la normatividad	-1	La empresa cuenta con políticas para evitar el trabajo forzoso enmarcadas en el código sustantivo de trabajo, por lo cual a cada colaborador se le harán conocer sus derechos y responsabilidades, también se determinarán los horarios de trabajo de acuerdo a la normatividad	-1	La empresa cuenta con políticas para evitar el trabajo forzoso enmarcadas en el código sustantivo de trabajo, por lo cual a cada colaborador se le harán conocer sus derechos y responsabilidades, también se determinarán los horarios de trabajo de acuerdo a la normatividad	-1	La empresa cuenta con políticas para evitar el trabajo forzoso enmarcadas en el código sustantivo de trabajo, por lo cual a cada colaborador se le harán conocer sus derechos y responsabilidades, también se determinarán los horarios de trabajo de acuerdo a la normatividad	-1	La empresa cuenta con políticas para evitar el trabajo forzoso enmarcadas en el código sustantivo de trabajo, por lo cual a cada colaborador se le harán conocer sus derechos y responsabilidades, también se determinarán los horarios de trabajo de acuerdo a la normatividad	-6	Se debe contar con el desarrollo del cronograma y tiempos del proyecto, con contemplación detallada de las actividades para evitar horas extras de los desarrollos del software.

				colombiana.		colombiana.		colombiana.		colombiana.		colombiana.		colombiana.
	Sociedad y consumidores	Apoyo de la comunidad	0	No se identifican factores en el proyecto que influyan en el apoyo de la comunidad en el área de influencia.	0	No se identifican factores en el proyecto que influyan en el apoyo de la comunidad en el área de influencia.	0	No se identifican factores en el proyecto que influyan en el apoyo de la comunidad en el área de influencia.	0	No se identifican factores en el proyecto que influyan en el apoyo de la comunidad en el área de influencia.	0	No se identifican factores en el proyecto que influyan en el apoyo de la comunidad en el área de influencia.	0	No se identifican factores en el proyecto que influyan en el apoyo de la comunidad en el área de influencia.
		Políticas públicas/ cumplimiento	3	En esta primera fase se efectuará el análisis legal y se tramitarán los permisos necesarios con respecto al impacto de la normatividad legal vigente en cuanto al desarrollo de software y uso de servicios para fines del proyecto.	1	Una vez se obtengan los permisos necesarios para el proyecto de acuerdo a las políticas públicas, el desarrollo del proyecto estará enmarcado en el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.	1	Una vez se obtengan los permisos necesarios para el proyecto de acuerdo a las políticas públicas, el desarrollo del proyecto estará enmarcado en el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.	1	Una vez se obtengan los permisos necesarios para el proyecto de acuerdo a las políticas públicas, el desarrollo del proyecto estará enmarcado en el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.	1	Se tramitará ante los entes competentes los debidos requisitos para la finalización del proyecto y su implementación.	7	Es necesario contar con un monitoreo del cumplimiento de la normatividad legal aplicable y las variaciones sobre la misma durante todo el proyecto. Esto se hará con los respectivos formatos de seguimiento y comunicación a los

												interesados.
Salud y seguridad del consumidor	-2	Los consumidores del proyecto son los usuarios finales del software, para lo cual en esta fase se deberá tener en cuenta los planes y recomendaciones del correcto uso del software y se incluirán los requisitos relacionados con salud y seguridad del consumidor.	-1	En esta fase se desarrollarán los planes y recomendaciones del correcto uso del software y se incluirán los requisitos relacionados con salud y seguridad del consumidor.	-1	Se continuará en esta fase desarrollando los planes y recomendaciones del correcto uso del software y se incluirán los requisitos relacionados con salud y seguridad del consumidor.	-1	Al final de esta fase se deberán tener registrados todos los planes y recomendaciones del correcto uso del software y se incluirán los requisitos relacionados con salud y seguridad del consumidor.	1	Se incluirán en los entregables del proyecto los planes y recomendaciones del correcto uso del software y se incluirán los requisitos relacionados con salud y seguridad del consumidor.	-4	Es importante para la finalización del proyecto que se hayan incluido todos los planes y recomendaciones del correcto uso del software y se incluirán los requisitos relacionados con salud y seguridad del consumidor.

	Etiquetas de productos y servicios	1	En esta se verifica las posibles etiquetas del producto de acuerdo a los entregables, adicional se deberá contemplar las políticas de la compañía a con respecto a la etiqueta e inventario de todos los equipos e insumos que se utilicen en el proyecto.	-1	En esta fase se desarrollan las políticas de la compañía a con respecto a la etiqueta e inventario de todos los equipos e insumos que se utilicen en el proyecto.	-1	En esta fase se desarrollan las políticas de la compañía a con respecto a la etiqueta e inventario de todos los equipos e insumos que se utilicen en el proyecto.	-1	En esta fase se desarrollan las políticas de la compañía a con respecto a la etiqueta e inventario de todos los equipos e insumos que se utilicen en el proyecto.	-1	Se realizan los respectivos cierres de inventario, verificación de etiquetas y disposición final de acuerdo a su uso y marcación de estado final de todos los equipos e insumos que se tienen al final del proyecto.	-3	Es vital implementar las políticas de la empresa con respecto al etiquetado e inventario de los bienes, equipos o insumos que se utilice en el proyecto.
	Mercado y publicidad	-3	Se establece el mecanismo de comunicación de incidentes, noticias y demás notas relacionadas con el proyecto y de	-1	Es utilizado el mecanismo de comunicación de incidentes, noticias y demás notas relacionadas con el proyecto y de	-1	Es utilizado el mecanismo de comunicación de incidentes, noticias y demás notas relacionadas con el proyecto y de	-1	Es utilizado el mecanismo de comunicación de incidentes, noticias y demás notas relacionadas con el proyecto y de	-1	Se concluyen resultados de los protocolos de comunicación de incidentes, noticias y demás notas relacionadas con el	-7	El proyecto debe contar con un protocolo para la recepción y notificación de incidentes.

					interés a los involucrados del proyecto.		interés a los involucrados del proyecto.		interés a los involucrados del proyecto.		interés a los involucrados del proyecto.		proyecto y de interés a los involucrados del proyecto.
	Privacidad del consumidor	1	Se definen para el proyecto las políticas sobre el manejo de la confidencialidad y habeas data, de acuerdo al uso de comunicaciones en plataforma global.	1	Se integran al proyecto las políticas sobre el manejo de la confidencialidad y habeas data, de acuerdo al uso de comunicaciones en plataforma global.	1	Se desarrollan en el proyecto las políticas sobre el manejo de la confidencialidad y habeas data, de acuerdo al uso de comunicaciones en plataforma global.	1	Se desarrollan en el proyecto las políticas sobre el manejo de la confidencialidad y habeas data, de acuerdo al uso de comunicaciones en plataforma global.	1	Se incluyen en los entregables del proyecto los resultados de la implementación de las políticas sobre el manejo de la confidencialidad y habeas data, de acuerdo al uso de comunicaciones en plataforma global.	5	Se debe monitorear en tiempo real el cumplimiento de las políticas definidas y como se administran dentro del proyecto.
	Comportamiento ético	2	En esta fase se debe obtener la información necesaria con la que se pueda sustentar que la organización	-1	Se contará con los recursos destinados de acuerdo al plan de inversión y abastecimiento de equipos	-1	Se desarrollan los recursos destinados de acuerdo al plan de inversión y abastecimiento de equipos	-1	Se desarrollan los recursos destinados de acuerdo al plan de inversión y abastecimiento de equipos	-1	En esta etapa se deberá determinar la incidencia en las prácticas de inversión y abastecimiento que se tuvieron	-2	Determinar para el proyecto desde principio a fin como se realizará el abastecimiento de recursos y la factibilidad

			contara con fuentes de inversión constante s a lo largo del proyecto.		e insumos para el proyecto.		e insumos para el proyecto.		e insumos para el proyecto.		durante la ejecución del proyecto.		ad de las fuentes del mismo.
	Soborno y corrupción	1	Para el proyecto debe desarrollarse un análisis económico en el que se determina la proveniencia de los recursos de inversión .	-3	La empresa establece políticas anti fraude y corrupciones aplicables a todos los colaboradores y procesos.	-3	La empresa establece políticas anti fraude y corrupciones aplicables a todos los colaboradores y procesos.	-3	La empresa establece políticas anti fraude y corrupciones aplicables a todos los colaboradores y procesos.	-3	La empresa establece políticas anti fraude y corrupciones aplicables a todos los colaboradores y procesos.	-11	Se debe monitorear en tiempo real el cumplimiento de las políticas definidas y como se administran dentro del proyecto.
	Comportamiento anti ético	-1	Para el inicio del proyecto se plantea incorporar el código de ética de la empresa que se debe cumplir durante cualquier actividad relacionada con la empresa.	-1	La empresa cuenta con el código de ética, el cual se debe cumplir al interior de la compañía.	-1	La empresa cuenta con el código de ética, el cual se debe cumplir al interior de la compañía.	-1	La empresa cuenta con el código de ética, el cual se debe cumplir al interior de la compañía.	-1	Se deben reconocer situaciones que hayan ido en contra del código de ética de la empresa.	-5	Efectuar el empalme de los códigos de ética organizacional y los propuestos por el PMI.
	TOTAL	-19		-19		-7		-6		-17		-68	

Apéndice C. Acta de Constitución de proyecto

CONTROL DE VERSIONES				
Versión	Elaborada por	Aprobada por	Fecha	Ajuste
1	Gerencia de proyectos	Gerencia de Proyectos	30/05/2021	22/09/2021
NOMBRE DEL PROYECTO		Plataforma de control y administración de la operación de vigilancia y seguridad privada.		
NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR				
SU OPORTUNO SERVICIO LTDA				
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO				
El proyecto contempla la creación de una plataforma tecnológica de control y administración de la operación de vigilancia y seguridad privada para la empresa SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, la cual será desarrollada en su primera versión por dos ingenieros, con la finalidad de registrar, informar y proveer trazabilidad de la información y novedades operativas de los clientes a nivel nacional, el proyecto se ejecutará en la oficina principal de la compañía en la ciudad de Barranquilla y será desarrollado en el transcurso del año 2021.				
2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO				
La plataforma tecnológica de control y administración de la operación de vigilancia y seguridad privada será conocida como SOSTRACK, estará desarrollada en PYTHON, el cual se trata de un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, que soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional. El servidor de desarrollo se encontrará alojado en los equipos del proveedor Amazon Web Service (AWS) cuya función es la de probar nuevas funciones y mejoras antes de agregarlas al servidor en productivo, además de usarse para realizar presentaciones a posibles clientes sin afectar el funcionamiento de la plataforma en uso. El servidor en productivo se encontrará alojado en los equipos del proveedor DigitalOcean y es al cual acceden los usuarios web y móviles. En la plataforma web se podrá apreciar un inicio, si el usuario tiene permisos de requerimientos se mostrará una gráfica relacionada a ellos dividiéndolos por su estado y al seleccionar alguno se mostrará dividido en departamentos. Si no tiene permisos de requerimientos se mostrará una animación de presentación. La plataforma contará con aplicación móvil en Android disponible en la tienda de aplicaciones Play Store. Estará conformada por aplicación móvil para vigilantes y supervisores para la gestión operativa que permitirá el envío de alertas de amenazas que podrán ser visualizadas por la coordinación operativa desde la plataforma web. Podrán realizar envío de requerimientos de clientes y sedes específicos con la capacidad de agregar una foto si es necesario, los requerimientos también podrán ser visualizados en la plataforma web. Los requerimientos serán manejados en 3 estados: - Activo: Cuando el requerimiento es enviado. - En proceso: Cuando el requerimiento está siendo gestionado. - Cerrado: Cuando se culmina la gestión del requerimiento y se le da solución al mismo. Por medio de la aplicación se podrán registrar visitas generales y de inspección Mediante la plataforma web o la opción "Agendar visita" en la aplicación se generara una visita la cual se verá en la opción "Visitas" con dos botones "General" e "Inspección", al elegir una de las opciones el celular verificara la posición del usuario con respecto a la sede registrada para la visita, si el usuario se encuentra cerca a la sede se abrirá un formulario para registrar los datos de dicha visita, en caso contrario se emitirá un mensaje de que no se encuentra en la ubicación y volverá a la pantalla inicial.				

Para la gerencia operativa se contará con un código Qr de una sede, al ser identificada muestra las opciones entrenamiento y visita técnica, según la opción elegida se despliega un formulario para registrar las visitas a puestos. *(el código Qr se genera automáticamente al crear la sede y puede verse y descargarse desde el portal web).

La plataforma contará con un visor de mapa el cual muestra en el mapa las sedes y puestos registrados, además de mostrar la ubicación de los representantes (usuarios de app móvil) la cual se actualizará cada 8 segundos para mostrar datos recientes. Al seleccionar un representante en el mapa se puede elegir ver el recorrido entre dos fechas específicas. Adicionalmente contará con Geocercas: Vallas geográficas para generar avisos cuando un representante saliera de la zona seleccionada.

SOSTRACK podrá ser utilizada en computadores, celulares o cualquier otro dispositivo tecnológico, programando actividades a cada equipo de trabajo, se podrá agendar y verificar por medio de listas de chequeo el cumplimiento de esta. Dicha plataforma permitirá registrar y verificar las novedades reportadas por los guardas, supervisores y coordinadores, así como monitorear la ubicación en tiempo real del personal, en caso de alguna necesidad se podrá enviar una solicitud la cual llegará inmediatamente al supervisor asociado a dicho puesto. Con la herramienta se podrá almacenar todos los riesgos y amenazas identificados del área, generando reportes y gráficos interactivos que faciliten la acción de medidas preventivas y correctivas.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

CONCEPTO	OBJETIVOS	MÉTRICA	INDICADOR DE ÉXITO
1. ALCANCE	Creación de una plataforma tecnológica de control y administración de la operación de vigilancia y seguridad privada de la empresa SU OPORTUNO SERVICIO LTDA, que permita analizar con facilidad y exactitud el desempeño del personal y todas las actividades que se genera en tiempo real, con cobertura nacional.	Numero de entregables	100%
2.CRONOGRAMA	El proyecto se realizará en un plazo de 30 semanas del 1 de marzo de 2021 al 4 de octubre de 2021	Semanas	35 semanas
3.COSTOS	Cumplimiento del presupuesto calculado al inicio del proyecto.	Pesos Colombiano	\$105.500.000
4.CALIDAD	Garantizar el funcionamiento de la plataforma operativa de acuerdo a los requerimientos establecidos.	Requisitos verificados y aprobados.	100%
5.SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Clientes conformes con el servicio de vigilancia de la compañía SOS LTDA	Entregables aceptados y aprobados.	100%

4. HITOS DEL PROYECTO.

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO	FECHA PROGRAMADA
Inicio del proyecto	01/03/2021
Especificaciones de la solución	09/03/2021
Arquitectura del software	05/05/2021
Diseño de componentes	27/05/2021
Pruebas operacionales	23/08/2021
Entrega de manuales	17/09/2021
Fin del proyecto	04/10/2021

5. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL

No factibilidad del proyecto.
Cambios que se puedan presentar en el alcance del proyecto.
Disponibilidad de las instalaciones de la compañía.
Incremento de antivirus o interfaz por cambio de dólar, esto puede afectar el presupuesto del proyecto.
Manipulación de información confidencial de operaciones y comercial
Tras el desarrollo realizado, encontrar fallas en las pruebas que puedan afectar cronograma y calidad.
Contratación de personal nuevo para el diseño, repercute en el cronograma y presupuesto.
Perdida de información

6. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS)

NOMBRE	ROL EN EL PROYECTO	FASE DE MAYOR INTERÉS	EXPECTATIVAS PRINCIPALES	CLASIFICACIÓN	
				INTERN O / EXTERN O	APOYO / NEUTR AL / OPOSIT OR
SOS LTDA	Sponsor	Estructuración para determinar si es viable el proyecto.	Creación de Plataforma operativa para mejorar la prestación del servicio.	X	
Clientes a nivel Nacional	Beneficiarios	Implementación del software en sus instalaciones.	Eficiencia en la prestación del servicio, con supervisión en tiempo real.	X	
Equipo del Proyecto	Realizar el diseño e implementación de la plataforma operativa	Todas las fases	Creación de la plataforma operativa buscando una eficiente prestación de los servicios de seguridad.	X	
Personal del equipo del proyecto (Ingenieros)	Expertos en sus especialidades para el diseño pertinentes.	Diseño, desarrollo e implementación.	Cumplir con el perfil en su hoja de vida para trabajar en desarrollo y codificación de software.	X	
Director del proyecto	Persona responsable para dirigir el proyecto	Todas las fases	Llevar a cabo el proyecto de manera exitosa.	X	

7. NIVELES DE AUTORIDAD

ÁREA DE AUTORIDAD	DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD
DECISIONES DE PERSONAL (STAFFING)	El director del proyecto junto con el área de personal de la organización se encargará de la aceptación y vinculación de personal. El director del proyecto se encargará de: - Desarrollar la carta del proyecto. - Presentar la carta del proyecto. - Realizar el análisis costo beneficio. - Definir el equipo del proyecto. - Diseñar el plan del proyecto. - Analizar las fuentes de financiación del proyecto. - Organizar los cambios solicitados. - Estar al tanto del control y seguimiento.

6. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS)					
NOMBRE	ROL EN EL PROYECTO	FASE DE MAYOR INTERÉS	EXPECTATIVAS PRINCIPALES	CLASIFICACIÓN	
				INTERNO / EXTERNO	APOYO / NEUTRAL / OPPOSITOR
GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y DE SUS VARIACIONES		La gerencia general de la empresa SOS LTDA se encargará de gestionar el presupuesto final para la contratación. Ayudará a realizar el análisis costo beneficio. Ayudará a analizar las fuentes de financiación del proyecto.			
DECISIONES TÉCNICAS		Los responsables de Gestion Humana y de S&T y el Director del proyecto ayudarán a: Tomar las decisiones técnicas del proyecto. Desarrollar la carta del proyecto. En la gestión de las comunicaciones del proyecto. Estimar los recursos. Determinar la duración de las actividades. A realizar reuniones de seguimiento.			
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS		El director de proyecto y de acuerdo con el vínculo con el patrocinador, que es SOS LTDA definirán: Las actividades del proyecto. La planificación de la comunicación. La gestión de las comunicaciones. La definición del flujo de comunicación en el equipo. Como controlar las comunicaciones. Las reuniones con los interesados. Como supervisar el desempeño de las actividades.			
RUTA DE ESCALAMIENTO Y LIMITACIONES DE AUTORIDAD		El Gerente General con el director de proyecto ayudará a: Planificar el cronograma. Definir las actividades. La planificación de la comunicación. A la gestión de las comunicaciones. A la definición del flujo de comunicación en el equipo. A controlar las comunicaciones. Programar las reuniones con los interesados. A supervisar el desempeño de las actividades.			
8. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO					
NOMBRE	PAOLA BERDUGO		NIVEL DE AUTORIDAD		
REPORTA A	GERENTE GENERAL		ALTA		
SUPERVISA A	EQUIPO DE TRABAJO				

Apéndice D. Matriz de registro de interesados

No.	Nombre	EMPRESA	Tipo Interesado	Rol En El Proyecto	Fase De Mayor Interés	Problema / necesidad	Requerimientos Principales	Expectativas Principales	Calificación		PUNTUACION
1	Alex Villalba	SOS LTDA	Interno	Director de negocios y Socio	Fase1, Fase Final	Conocer los costos de desarrollo y de implementación del software.	Es necesario mantenerlo informado durante las dos fases debido a que es quien aprueba el presupuesto y debe realizar el control del mismo.	Estructuración para determinar si es viable el proyecto.	Influencia:	3	6
									Autoridad:	2	
									Conocimiento:	1	
2	Camilo Cortez	SOS LTDA	Interno	Jefe de Operaciones	Fase Final	Es necesario involucrarlo porque es el encargado de la masificación del software.	Con el software implementado, debe conocer cómo se realiza el seguimiento al personal operativo. Verificación de la información de los clientes.	Masificación de Plataforma operativa para mejorar la prestación del servicio.	Influencia:	2	7
									Autoridad:	2	
									Conocimiento:	3	
3	Gerencia General	SOS LTDA	Interno	Sponsor	Fase 1, Fase Final	Estructuración para determinar si es viable el proyecto.	Costos - beneficios del proyecto deben ser expuestos a la Junta Directiva para la aprobación de presupuesto y autorización de ejecución.	Creación de Plataforma operativa para mejorar la prestación del servicio.	Influencia:	3	7
									Autoridad:	3	
									Conocimiento:	1	
4	Clientes a nivel Nacional	Varios	Externo	Beneficiarios	Fase Final	Implementación del software en sus instalaciones.	Son los clientes finales, quienes se beneficiarán de todas las características del software al generar confianza y rapidez en soluciones de seguridad.	Eficiencia en la prestación del servicio, con supervisión en tiempo real.	Influencia:	3	7
									Autoridad:	3	
									Conocimiento:	1	
5	Responsable de TYS	SOS LTDA	Interno	Estructuración e implementación del proyecto	Todas las fases	Conocer los lineamientos del proyecto para coadyuvar con el Líder del proyecto en su ejecución.	Realizar el diseño e implementación de la plataforma operativa	Creación de la plataforma operativa buscando una eficiente prestación de los servicios de seguridad.	Influencia:	1	6
									Autoridad:	2	
									Conocimiento:	3	
6	Personal del equipo del proyecto (Ingenieros)	SOS LTDA	Interno	Programadores	Diseño, desarrollo e implementación.	Expertos en Programación que deben conocer detalladamente el proyecto.	Plan del proyecto, solicitudes puntuales del diseño y de la programación.	Cumplir con el perfil en su hoja de vida para trabajar en desarrollo y codificación de software.	Influencia:	1	5
									Autoridad:	1	
									Conocimiento:	3	
7	Director del proyecto	SOS LTDA	Interno	Líder del Proyecto	Todas las fases	Persona responsable para dirigir el proyecto	Información constante del proceso de programación, pruebas e implementación.	Llevar a cabo todas las fases del proyecto de manera exitosa.	Influencia:	3	9
									Autoridad:	3	
									Conocimiento:	3	

Apéndice E. Matriz de estrategias

INTERESADO	SITUACIÓN ACTUAL	RAZONES SITUACIÓN ACTUAL	SITUACIÓN DESEADA	ESTRATEGIAS
Gerencia de proyecto	Apoyo	Sponsor del proyecto, lidera la formulación y ejecución del proyecto	Líder	El director de proyecto debe continuar incentivando al equipo de trabajo y a los demás interesados del proyecto de cumplir los objetivos. Programar comités de revisión de avances del proyecto.
David Mendoza	Apoyo	Cooperante proyecto Muchas especificaciones técnicas.	Líder	Estipular exclusivamente las especificaciones requeridas Realizar verificaciones del cumplimiento de los tiempos de entrega
Deivis Villalba	Neutral	No le han definido las especificaciones conexas a su área en el proyecto	De apoyo	El área administrativa deberá velar por la inclusión y evidenciar los requisitos necesarios para la trazabilidad de su información en la plataforma.
Alexandra Rojas	Neutral	Poca información del proyecto de interés para el departamento de gestión humana.	De apoyo	La responsable de gestión humana deberá visitar lo puestos de trabajo para verificar las necesidades y especificaciones requeridas en el proyecto que afecten al colaborador.

Apéndice F. Matriz de Trazabilidad de Requisitos

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO	VERSIÓN	ÚLTIMA FECHA ESTADO REGISTRADO	ESTADO ACTUAL (AC, CA, DI, AD, AP)	ESPECIFICACIÓN	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	ID	ENTREGABLES (EDT)	INTERESADO (STAKEHOLDER) DUEÑO DEL REQUISITO	NIVEL DE PRIORIDAD
RE001	Análisis y especificación	V01	11/10/2020	AC	Análisis y verificación de necesidades operativas	Acorde con la necesidad de las áreas	1.1.	Análisis y especificación	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO
RE002	Descripción plataforma web y aplicación	V01	11/10/2020	AC	Especificaciones de formato de programación a trabajar	Acorde con la necesidad de las áreas	1.1.1	Descripción plataforma web y aplicación	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	MEDIO
RE003	Licencias/Permisos	V01	11/10/2020	AC	Pago de Licencias de servidor privado y servicio de nube publica en internet	De acuerdo a la ley y a la supervigilancia	1.1.1.1	Licencias/Permisos	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO
RE004	Identificación de componentes que integra	V01	11/10/2020	AC	Identificación de usuarios autorizados y opciones a incluir	De acuerdo a las condiciones de la interfaz	1.1.2	Identificación de componentes que integra	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	MEDIO
RE005	Información del diseño	V01	11/10/2020	AC	Diseño de la plataforma y aplicación	Diseño de acuerdo a imagen corporativo	1.2	Información del diseño	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO
RE006	Definición funcionamiento	V01	11/10/2020	AC	Opciones de funcionamiento	Funcionamiento acorde a la actividad de vigilancia y seguridad	1.2.1	Definición funcionamiento	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO
RE007	Diseño componentes plataforma	V01	11/10/2020	AC	Establecer componentes	Acorde con la necesidad de las áreas	1.2.2	Diseño componentes plataforma	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO
RE008	Programación	V01	11/10/2020	AC	Programación en la web	Acorde con la necesidad de las áreas	1.3	Programación	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO
RE009	Elaboración de códigos	V01	11/10/2020	AC	Programación de códigos en web	Acorde con la necesidad de las áreas	1.3.1	Elaboración de códigos	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO
RE010	Imágenes	V01	11/10/2020	AC	Inclusión de logo de la compañía	Diseño de acuerdo a imagen corporativo	1.3.2	Imágenes	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO
RE011	Pruebas	V01	11/10/2020	AC	Entrega de prueba de plataforma web	Funcionamiento acorde a la actividad de vigilancia y seguridad	1.4	Pruebas	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO

RE012	Pruebas operacionales	V01	11/10/2020	AC	Prueba de aplicación verificando funcionalidad con plataforma web	Funcionamiento acorde a la actividad de vigilancia y seguridad	1.4.1	Pruebas operacionales	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO
RE013	Realización de manual técnico	V01	11/10/2020	AC	Entrega de manual técnico	Manuales con especificaciones claras	1.4.2	Realización de manual técnico	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO
RE014	Gestión de proyectos	V01	11/10/2020	AC	Documentación del proyecto, actas, informes, lecciones aprendidas		1.5	Gestión de proyectos	Gerencia general director de proyecto Responsable de T&S	ALTO

Apéndice G. Diccionario EDT

ID	1.1.	Cuenta de Control	Actualización	22/09/2021	Responsable	Gerente de proyecto
ENTREGABLE			Documento con descripción de la plataforma web e identificación de componentes			
DESCRIPCIÓN			Relación de Software y uso de Plataforma Web. Identificación de usuarios autorizados y opciones a incluir			
CRITERIO DE ACEPTACIÓN			Análisis completo con características de acuerdo a necesidad. Se debe identificar los componentes integradores de la plataforma.			
SUPUESTOS			Se contará con la interfaz y el tiempo necesario para el funcionamiento del software. Se debe realizar un análisis de involucrados llegando a cada guarda de seguridad para definir la cantidad de usuarios del software. Se debe tener un registro para identificar las necesidades que debe incluir el software.			
RECURSOS ASIGNADOS			Ingeniero de sistemas, computador, oficina.			
DURACIÓN			01/03/2021 al 24/04/2021			
HITOS			Especificaciones de la aplicación, Identificación de componentes			
COSTO			\$20.094.500			

ID	1.2	Cuenta de Control	Actualización	22/09/2021	Responsable	Gerente de proyecto
ENTREGABLE			Documento con información del Diseño de la plataforma, el funcionamiento y el diseño de componentes.			
DESCRIPCIÓN			Descripción detallada de la plataforma, diseño gráfico y estructural, visualización de la información y métodos de entrada y registro de datos.			
CRITERIO DE ACEPTACIÓN			Accesibilidad del diseño y funcional, de fácil uso, registro correcto y trazable de la información.			
SUPUESTOS			El diseño debe ser inclusivo y fácil de acceder para el registro de información. La información debe manejarse de forma privada por medio del software y debe describirse un manual de uso.			
RECURSOS ASIGNADOS			Ingeniero de sistemas, computador, oficina.			
DURACIÓN			24/04/2021 al 21/06/2021			
HITOS			Arquitectura de software y diseño de componentes			
COSTO			\$23.387.800			

ID	1.3	Cuenta de Control	Actualización	22/09/2021	Responsable	Gerente de proyecto
ENTREGABLE			Códigos elaborados e imagen Web			
DESCRIPCIÓN			Es un documento en el que se debe detallar la información del diseño de la plataforma, los códigos y lenguaje de programación utilizado, así como los diferentes nodos de conexión de la información de entrada y salida.			
CRITERIO DE ACEPTACIÓN			Descripción detallada de nodos de entrada y salida de información del software.			
SUPUESTOS			La programación debe incluir la manera en que se desarrolló el lenguaje de programación y códigos del software.			

RECURSOS ASIGNADOS	Ingeniero de sistemas, computador, oficina.
DURACIÓN	21/06/2021 al 23/08/2021
HITOS	Elaboración de códigos.
COSTO	\$24.283.070

ID	1.4	Cuenta de Control	Actualización	22/09/2021	Responsable	Gerente de proyecto
ENTREGABLE			Pruebas operacionales y manual tecnico			
DESCRIPCIÓN			Documento con Resultados de Pruebas del Software			
CRITERIO DE ACEPTACIÓN			Funcionamiento de la plataforma, registro de mejoras propuestas.			
SUPUESTOS			El software desarrollado debe registrar la información de manera rápida, fácil y entendible para el usuario final. El registro de mejoras debe incluir un plan detallado para solucionar las fallas detectadas en el periodo de prueba y se debe entregar formato de manual técnico al final de la fase.			
RECURSOS ASIGNADOS			Ingeniero de sistemas, computador, oficina.			
DURACIÓN			23/08/2021 al 04/10/2021			
HITOS			Pruebas operacionales, Manuales			
COSTO			\$8.169.000			

ID	1.5	Cuenta de Control	Actualización	22/09/2021	Responsable	Gerente de proyecto
ENTREGABLE			Gerencia de proyecto			
DESCRIPCIÓN			Gerencia de proyecto			
CRITERIO DE ACEPTACIÓN			Ejecución de la plataforma operativa			
SUPUESTOS			El software desarrollado cumplirá con todas las especificaciones requeridas			
RECURSOS ASIGNADOS			Gerente de proyecto.			
DURACIÓN			01/03/2021 al 04/10/2021			
HITOS						
COSTO			\$			

Apéndice H. Estimación ascendente y determinación del presupuesto

Cuenta de Control	Paquete de trabajo		Actividad	Costo por actividad	Costo por paquete de trabajo	Costo por cuenta de Control
1.1. Análisis y especificaciones	1.1.1. Descripción plataforma web y aplicación	1.1.1.1.	Análisis de necesidades de software	\$ 3.956.200	\$ 9.443.700	\$ 20.094.500
		1.1.1.2.	Especificaciones de la aplicación	\$ 3.698.200		
		1.1.1.3.	Estimación tiempo de ejecución	\$ 1.789.300		
	1.1.2. Identificación de componentes	1.1.2.1.	Identificación lenguaje de programación	\$ 1.520.800	\$ 10.650.800	
		1.1.2.2.	Listado de equipos informáticos	\$ 6.870.000		
		1.1.2.3.	Listado de usuarios autorizados	\$ 2.260.000		
1.2 Diseño	1.2.1. Funcionamiento	1.2.1.1	Métodos de entrada	\$ 2.563.000	\$ 12.233.000	\$ 23.387.800
		1.2.1.2	Arquitectura de software	\$ 5.890.000		
		1.2.1.3.	Diseño de seguridad informática	\$ 3.780.000		
	1.2.2. Diseño componentes	1.2.2.1.	Registro de datos	\$ 3.654.800	\$ 11.154.800	
		1.2.2.2.	Diseño grafico	\$ 7.500.000		
1.3 Programación	1.3.1. Elaboración códigos	1.3.1.1.	Desarrollo en lenguaje Python	\$ 7.800.600	\$ 15.020.070	\$ 24.283.070
		1.3.1.2.	Objetos creados	\$ 4.200.000		
		1.3.1.3.	Permisos asignados a objetos	\$ 3.019.470		
	1.3.2. Imagen	1.3.2.1.	Diseño web	\$ 3.863.000	\$ 9.263.000	
		1.3.2.2.	Diseño en Android	\$ 5.400.000		
1.4 Pruebas	1.4.1. Pruebas operacionales	1.4.1.1.	Ciclo 1 de pruebas operacionales	\$ 2.410.000	\$ 5.769.000	\$ 8.169.000
		1.4.1.2.	Ciclo 2 de pruebas funcionales	\$ 2.409.000		
		1.4.1.3.	Carta de aprobación de casos de pruebas	\$ 950.000		
	1.4.2. Manual técnico	1.4.2.1.	Manual del sistema	\$ 1.200.000	\$ 2.400.000	
		1.4.2.2.	Manual del usuario	\$ 1.200.000		
					Costo directo	\$ 75.934.370
					Reserva de la contingencia (Riesgos)	\$ 2.202.097
					Costos totales del proyecto	\$ 78.136.466
					Costos indirectos generales y administrativos	\$ 24.290.718
					Línea base de costos	\$ 102.427.184
					Reserva de gestión para riesgos desconocidos (3%)	\$ 3.072.816
					Total presupuesto	\$ 105.500.000

Apéndice I. Plan de capacitación

Tema	Dirigida a:	Intensidad	Instructor	Idoneidad	Objetivos	Mes
Capacitacion en Prevención de Enfermedades Riesgo Biomecánico Pausas Activas, Higiene Postural y Ergonomía	Personal Administrativo de todas las areas y ^Personal Operativo ,vigilantes,supervisores,escoltas ,OMT,Manjeador Canino, (Todos Los Contratos) a Nivel Nacional	2 H	ARL / Técnicos SSOMA	Técnico, Tecnólogo o Profesional en SST	Promover la participación de todos los trabajadores con el fin de disminuir lesiones osteomusculares mejorar la productividad.	MARZO
Medidas De Prevención Frente Al Contagio Por Covid 19	Personal Administrativo de todas las areas y Personal Operativo ,vigilantes,supervisores,escoltas ,OMT,Manjeador Canino, (Todos Los Contratos) a Nivel Nacional-----	1H	ARL / Técnicos SSOMA	Técnico, Tecnólogo o Profesional en SST	Reforzar las medidas de prevención frente al riesgo de contagio por COVID 19	MARZO
Capacitación En Reporte De Incidentes Y Accidentes Y Accidentes / Actos Y Condiciones Inseguras (Subestandar)	Personal Administrativo de todas las areas y Personal Operativo ,vigilantes,supervisores,escoltas ,OMT,Manjeador Canino, a Nivel Nacional (Todos Los Contratos) a Nivel Nacional -	1H	Técnicos SSOMA / ARL	TÉNICO,TECNOLOGO O PROFESIONAL EN SST	DAR A CONOCER LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE ACTO Y CONDICIÓN INSEGURA Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	ABRIL
Capacitacion en Preparación y Respuesta ante Eventos y Emergencias de Seguridad	Personal Administrativo de todas las areas y ^Personal Operativo ,vigilantes,supervisores,escoltas ,OMT,Manjeador Canino, (Todos Los Contratos) a Nivel Nacional ----GOBERNACION DEL ATLANTICO	2 h	Coordinador de operaciones	Experto en Seguridad Fisica	Capacitar a los trabajadores sobre la preparación y respuesta ante eventos de seguridad y emergencias durante la prestación de los servicios de tal manera que se minimicen las afectaciones a la seguridad y a la salud del personal.	ABRIL
Sensibilización en Generalidades BASC	Personal Administrativo de todas las areas y ^Personal Operativo ,vigilantes,supervisores,escoltas ,OMT,Manjeador Canino, (Todos Los Contratos) a Nivel Nacional ----	1H	Coordinador sgi	Experto en seguridad fisica	Dar a conocer objetivos y políticas BASC, a fin de identificar vulnerabilidades y definir estrategias de control.	MAYO
Curso en Servicio al Cliente Certificado	Personal operativo vigilantes,supervisores OMT	1H	Gestión Humana/ARL	Profesional con expereincia en el Areal de servicio al cliente	Brindar herramientas teóricas y practicas con el fin de generar mejoras e impactos positivos en la atención a nuestros clientes.	JUNIO
Capacitación en Control de Registros y Documentos	Personal Administrativo de todas las areas y ^Personal Operativo ,vigilantes,supervisores,escoltas ,OMT,Manjeador Canino, (Todos Los Contratos) a Nivel Nacional -----	1H	Coordinador SGI	Profesional y / oTecnologo en Sistemas de Gestión	Capacitar al personal sobre el procedimiento de control de documentos y control de registros y aplicación en sus actividades laborales.	JULIO
Capacitación en Servicio al Cliente Certificada	Personal Operativo vigilantes,supervisores,OMT a nivel nacional- Perosonal operativo vigilantes,supervisores	1H	Gestión Humana/ARL	Profesional con expereincia en el Areal de servicio al cliente	Brindar herramientas teóricas y practicas con el fin de generar mejoras e impactos positivos en la atención a nuestros clientes.	AGOSTO
Divulgacion en matriz de aspectos e impactos ambientales	Personal Administrativo de todas las areas y ^Personal Operativo ,vigilantes,supervisores,escoltas ,OMT,Manjeador Canino, (Todos Los Contratos) a Nivel Nacional -- -	1H	Coordinador SGI	Profesional y / oTecnologo en Sistemas de Gestion	Socializar la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales y los controles asociados en los diferentes procesos.	AGOSTO

Divulgación de los 10 principios de Pacto global	Personal Administrativo de todas las areas y ^Personal Operativo ,vigilantes,supervisores,escoltas ,OMT,Manjeador Canino, (Todos Los Contratos) a Nivel Nacional -- -	1H	Gestion Humana / Arl	Experto en el tema de derechos Humanos	Dar a conocer los diez principios de Pacto Global aplicadas en cuatro áreas :Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anti-corrupción.	SEPTIEMBRE
Sensibilización en Responsabilidad Social Empresarial	Personal Administrativo de todas las areas y ^Personal Operativo ,vigilantes,supervisores,escoltas ,OMT,Manjeador Canino, (Todos Los Contratos) a Nivel Nacional -- -	1H	Coordinador SGI	Profesional y / oTecnologo en Sistemas de Gestion	Sensibilizar al personal sobre el significado de RSE, programas y actividades asociadas en la compañía.	SEPTIEMBRE
Sensibilización En Controles Operacionales	Personal Administrativo de todas las areas y ^Personal Operativo ,vigilantes,supervisores,escoltas ,OMT,Manjeador Canino, (Todos Los Contratos) a Nivel Nacional -- -	1H	Coordinador SGI	Profesional y / oTecnologo en Sistemas de Gestion	Dar a conocer el personal operativo los controles operacionales que aporten a la identificación de peligros y disminución del riesgo a nivel de seguridad, SST, y medio ambiente.	OCTUBRE
Capacitación En Transformación Digital y herramientas agiles en gestion Humana a una experiencia exitosa	Personal Administrativo de GH	4 h	Externo ACRIP	Expertos Certificadores Del Tema	estrategia digital es mejorar la experiencia de los clientes y aumentar la ventaja competitiva de la organización	OCTUBRE
Capacitación Seguridad de la información	Personal Administrativo de todas las areas y Personal Operativo ,vigilantes,supervisores,escoltas ,OMT,Manjeador Canino, a Nivel Nacional (Todos Los Contratos) ---	2 h	Tecnología	Experto en el tema	Dar a conocer los diferentes tipos de controles de acceso y concientizar la relevancia de su aplicación en la seguridad de la información.	OCTUBRE

Apéndice J. Matriz de comunicación

Interesado	Rol	Mensaje	Medio	Tiempo y frecuencia	Enviar a	Objetivo
Paola Berdugo	Director de proyecto	Inicio de proyecto	Reunión presencial		Equipo de trabajo	Formalizar y compartir los temas referentes al proyecto
Jhon Sierra	Gerente General	Avance del proyecto Análisis de requerimientos	Reunión Presencial y correo	Semanal y mensual	Presidente	Verificación de actividades
Paola Berdugo	Director de Proyecto	Avance del proyecto	Informe	Diario	Gerencial General	Especificar plan de trabajo y avances del proyecto
Alexandra Rojas	Responsable Nacional de Gestion Humana	Horas de Trabajo	Correo	Mensual	Gerencia general	Cumplimiento el horario laboral del equipo
David Mendoza	Responsable Nacional de TYS	Capacitaciones y reuniones de seguimiento	Reunión presencial y correo	Semanal	Director de proyecto	Realizar retroalimentacion y capacitación de las herramientas para el desarrollo de las plataformas
Ingeniero 1	Ingeniero Programador	Informe del proyecto	Correo	Semanal	Director de proyecto y Responsable de TYS	Informe de avances en la creación de la plataforma, así como incidentes atrasos etc.
Paola Berdugo	Director de Proyecto	Informe	Reunión	Semanal	Todos los involucrados	Generar un informe de los días transcurrido del proyecto, avances, incidentes, principales actividades en funcionamiento.
Paola Berdugo	Director de Proyecto	Cierre	Corre		Todos los involucrados	Generar un reporte de la terminación del proyecto y su correcto funcionamiento.

Apéndice K. Estrategia de comunicaciones

INTERESADO	NECESIDADES	REQUISITOS DE INFORMACIÓN
Gerencia General	Garantizar el cierre financiero del proyecto	La información debe ser suministrada por la gerencia de proyectos
	Socialización con la compañía de la ejecución del proyecto	La Socialización debe ser realizada por el gerente general para conocimiento de la compañía a nivel nacional
Gerencia de proyectos	Garantizar diseños de calidad del proyecto	La información debe ser suministrada por el equipo del proyecto
Gerencia de proyectos	Garantizar la creación de la plataforma en el tiempo, costo y calidad	La información debe ser suministrada por responsable de TYS
Responsable de TYS	Garantizar la verificación de las especificaciones del software	La información debe ser suministrada el equipo de trabajo
Equipo de trabajo	Información acerca del alcance y tiempos de ejecución del proyecto	La Información debe ser suministrada por la gerencia de proyectos y el responsable de TYS
Clientes a nivel Nacional	Información acerca del alcance, tiempos de ejecución del proyecto y cronograma	La Información debe ser suministrada por el gerente de proyecto al generante operativo y esta su vez transmitir la información a los clientes

Apéndice L. Roles y responsabilidades

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD	
ROL NO 1 : SPONSOR	Objetivos del rol: Es la persona que patrocina el proyecto, es el principal interesado en el éxito del proyecto, y por tanto la persona que apoya, soporta, y defiende el proyecto.
	Funciones del rol: Firmar el Contrato del proyecto. Aprobar la planificación del proyecto. Monitorear el estado general del proyecto. Cerrar el proyecto y el Contrato del mismo. Asignar recursos al proyecto.
	Niveles de autoridad: Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto. Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.
	Reporta a: Junta de Socios
	Supervisa a: Equipo del proyecto
	Requisitos de conocimientos: Debe tener conocimiento de las necesidades de la empresa en cuanto a las actuales condiciones del software y sus falencias, conocer los cambios que se van a realizar.
	Requisitos de habilidades: Influencia, toma de decisiones, gestión de conflictos, conocimiento del negocio, negociación
	Requisitos de experiencia: Conocer la empresa, el actual software, sus falencias y requerimientos, para apoyar al Gerente del Proyecto para ofrecer tutoría y liderazgo en asuntos operacionales.
ROL NO 2: GERENTE DEL PROYECTO	Objetivos del rol: Ejecutar el proyecto, Dirigir el proyecto y los detalles de las actividades. Le comunica al sponsor las fallas y acontecimientos dentro del proyecto, Ejecutar el proyecto, Dirigir el proyecto y los detalles de las actividades. Le comunica al sponsor las fallas y acontecimientos dentro del proyecto.
	Funciones del rol: Guiar y apoyar al Sponsor a iniciar el proyecto. Planificar el proyecto. Ejecutar el proyecto. Controlar el proyecto. Cerrar el proyecto. Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto. Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente. Gestionar los recursos del proyecto. Solucionar problemas y superar los inconvenientes del proyecto.
	Niveles de autoridad: Decide sobre los proveedores y contratos del proyecto que están en el presupuesto del proyecto. Decide sobre la programación de los recursos humanos y materiales del proyecto. Decide sobre la información y los entregables del proyecto.
	Reporta a: Sponsor
	Supervisa a: Responsable de TYS, Ingenieros
	Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos según el PMBOK. Gran conocimiento técnico informático, Conocimiento en mejores prácticas (para iniciar, planear, ejecutar, monitorear y cerrar el proyecto).
	Requisitos de habilidades: Capacidad de liderazgo Comunicación Habilidades y conocimientos en el área de negocios Solución de Conflictos Motivación
	Requisitos de experiencia: Gestión de Proyectos según el PMBOK (5 años) Estándares de Capacitación de la empresa (2 años) Seis (6) años de experiencia bajo el rol de Director de Proyectos de Implementación de software.

ROL NO 3 : Responsable de TYS	Objetivos del rol: Velar por los proyectos de desarrollo de software desde el punto de vista técnico. Gestionar y manejar los equipos que se requieren en el desarrollo de los diversos proyectos tecnológicos. Mantener la calidad del producto final, así como la metodología ágil de trabajo durante el proceso.
	Funciones del rol: Ayudar al Gerente del Proyecto en la ejecución del proyecto. Ayudar en la solución de problemas que puedan presentarse durante el desarrollo de la implementación del software. Apoyar al equipo en el control de calidad. Implementar y vigilar el correcto desarrollo del software.
	Niveles de autoridad: Toma decisiones sobre la implementación del proyecto y supervisa los trabajos desarrollados e implementados por: Desarrollador.
	Reporta a: Gerente del Proyecto
	Supervisa a: Desarrollador
	Requisitos de conocimientos: Metodologías de desarrollo ágil. Desarrollo de patrones de diseño. Tener un conocimiento intermedio-avanzado en mínimo tres de los siguientes lenguajes de programación: PHP, Java, Android, iOS. Gestión de equipos y procesos por indicadores. ☐ Arquitectura de Software.
	Requisitos de habilidades: Liderazgo Comunicación Negociación Solución de Conflictos Motivación
	Requisitos de experiencia: Gestión de Proyectos según el PMBOK (3 años) Mínimo 4 años trabajando en proyectos de desarrollo web y móvil como programador (PHP, Rails, Android, iOS). 1 o 2 años gestionando un equipo de trabajo (programadores) en puestos similares. 3 años trabajando con metodologías ágiles.
ROL NO 4: Desarrollador	Objetivos del rol: Las funciones programadoras del desarrollador estarán enfocadas a uno o varios aspectos del proyecto, ofreciendo una visión amplia del mismo a través de la jerarquización de la estructura en el desarrollo de Software.
	Funciones del rol: Ayudar al Gerente del Proyecto y al líder de desarrollo en la ejecución del proyecto. Ayudar en la solución de problemas que puedan presentarse durante el desarrollo de la implementación del software. Apoyar al equipo en el control de calidad. Vigilar el correcto desarrollo del software. Gestionar las actividades propias del desarrollo de Software, con conocimientos sólidos de bases de datos, mientras consolida los medios idóneos para la comunicación por medio de redes y ordenadores dentro de la empresa.
	Niveles de autoridad: Decide la metodología que utilizará para la implementación de las tareas que le asigna el líder de desarrollo. Decide sobre la estructura con que se desarrollarán las sesiones del curso. Verifica la implementación del proyecto que realiza el técnico.
	Reporta a: Responsable de TYS
	Supervisa a: N/A

ROL No. 5 Ing. De soporte	Requisitos: Tecnologías emergentes. Técnicas de calidad de software. Técnicas de arquitectura de software. Tratamiento de la información (bases de datos, análisis de información para generar valor). Redes y comunicaciones. Seguridad e integridad de la información. Bases sobre lógica de programación. Organización, política y cultura empresarial. Prácticas empresariales. Gerencia de proyectos. Inglés (lectura y redacción)
	Requisitos de habilidades: Diseño y desarrollo de aplicaciones y técnicas de calidad de software. Aplicación de estándares y certificaciones en programación, redes y bases de datos. Diseño de técnicas de Arquitectura de software. Integración de sistemas. Modificación de las aplicaciones de tecnologías de la información. Uso de tecnologías, aplicaciones y prácticas para la colección, integración, análisis, selección y presentación de la información. Diseño de estructuras de programación. Negociación y toma de decisiones. Resolución de conflictos. Planear, administrar y priorizar trabajo. Trabajo en equipo Orientación al cliente.
	Requisitos de experiencia: Gestión de Proyectos según el PMBOK (1 año) Mínimo 2 años trabajando en proyectos de desarrollo web y móvil como programador (PHP, Rails, Android, iOS). 1 año trabajando con metodologías ágiles.
	Objetivos del rol: Proveer soporte técnico a la empresa asegurando así, la implementación del Escenario Ideal para el óptimo funcionamiento del Software operativo de vigilancia.
	Funciones del rol: Proveer soporte técnico a la empresa asegurando así, la implementación del Escenario Ideal para el óptimo funcionamiento del Software operativo de vigilancia.
	Niveles de autoridad: Decide el procedimiento a seguir, como respuesta a los requerimientos técnicos que se presenten en la empresa
	Reporta a: Responsable e TYS
	Supervisa a: N/A
	Requisitos: Título de formación tecnológica. Fuerte conocimiento y experiencia en equipos informáticos y Software.
	Requisitos de habilidades: Solución óptima de problemas en sistemas de cómputo. Alto nivel de servicio al cliente. Alto grado de comunicación. Agilidad en resolución de requerimientos.
	Requisitos de experiencia: Tres (3) años de experiencia bajo el rol de Técnico de Soporte.

Apéndice M. Métricas de calidad del proyecto

MÉTRICAS CALIDAD DEL PROYECTO					
Nombre de la métrica	Cumplimiento de entregables del proyecto	Cumplimiento del cronograma	Cumplimiento de costos	Satisfacción del cliente	Cumplimiento de indicadores de sostenibilidad en el entorno
Objetivo de la métrica	Revisar y determinar el nivel de cumplimiento de los entregables de la EDT, garantizando el cumplimiento de los indicadores establecidos para cada entregable	Establecer el nivel de cumplimiento del cronograma analizando lo planeado vs lo ejecutado	Establecer el nivel de cumplimiento de costos según lo determinado en el presupuesto	Establecer el nivel de satisfacción del cliente según las expectativas frente al proyecto del mismo.	Establecer el nivel de cumplimiento en la mitigación y prevención del impacto al ambiente ocasionado por las actividades del proyecto
Factor de la calidad	Integra satisfacción del sponsor frente a los entregables del proyecto	El factor de calidad será el 95% de cumplimiento del cronograma en todas las fases del proyecto	El factor de calidad será el 95% de cumplimiento del cronograma en todas las fases del proyecto	Satisfacción del sponsor mayor al 4,5 frente a los entregables del proyecto en una escala del 1 al 5	El factor de calidad será el 90% de mitigación y prevención del impacto ambiental
Método de medición	Comparación del entregable finalmente entregado vs el entregable inicial para la aceptación del sponsor	Cumplimiento de los índices de desempeño del cronograma (Planeado/ejecutado)	Cumplimiento de los índices de desempeño de costos (Planeado/ejecutado)	Encuesta de satisfacción medible en una escala del 1 al 5	Medición de indicadores establecidos en las estrategias de sostenibilidad
Meta	El 100% de aceptación de los entregables del proyecto por parte del sponsor	Cumplimiento del 100% en la terminación de la fase de ejecución, sin sobrepasar los plazos establecidos en la ruta crítica	Cumplimiento del 90% del valor estimado, sin sobrepasar las reservas establecidas en el presupuesto	Promedio de 4 en una escala del 1 al 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho con los entregables del proyecto	Mitigación y prevención del 90% de los impactos del entorno
Responsable del factor de calidad	Gerente de proyectos	Equipo gerencia del proyecto / Gerente del proyecto	Equipo gerencia del proyecto / Gerente del proyecto	Gerente del proyecto	Equipo ambiental /Gerente del proyecto

Apéndice N. Formato de inspecciones.

IDENTIFICAD O NO CONFORME	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMID AD	TRATAMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIE NTO	VERIFICACIÓN/APROBA CIÓN	FUE EFICA Z	OBSERVACI ÓN	ESTAD O
acción generada	responsable	nombre	cargo/area	si	no	

Apéndice Ñ. Formato de auditoria

VERSIÓN: 1

INFORME AUDITORÍA

FECHA:

PÁGINA: 1 de 2

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS - EXTERNAS		
ELABORO	REVISO	APROBO

FECHA DE EMISION DE LA AUDITORIA				Día:		Mes:		Año:	
Nombre del proceso a Auditar (Relacionar Proceso/Dependencia/Procedimiento)									
Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s)/ Responsable:									
Equipo Auditor									

Reunión de Apertura				Ejecución de la Auditoria				Reunión de Cierre			
		Mes		Desde		a		Día			
				D / M / A				D / M / A			

1. Objetivo de la Auditoria:

2. Alcance de la Auditoria:

TIPO DE AUDITORIA									
Auditor ia Interna	Auditor ia Externa	Mapa de Riesgo	Producto y/o servicio no conforme	Indicadore s de Gestión del Proceso	Incumplimien to de Documentos	Acciones propuestas en reuniones, comités,	Quejas, reclamos o sugerencias	Encuestas de satisfacción	Otras

HALLAZGOS

RECOMENDACIONES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

VERIFICACIÓN DE CONTROLES

VERIFICACIÓN DE INDICADORES

CONCLUSIONES

RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

ROLES Y RESPONSABILIDADES	
Proceso	Auditor líder, Auditor, Observador)

APROBÓ _____

TIPO DE AUDITORIA									
Auditoria Interna	Auditoria Externa	Mapa de Riesgo	Producto y/o servicio no conforme	Indicadores de Gestión del Proceso	Incumplimiento de Documentos	Acciones propuestas en reuniones, comités.	Quejas, reclamos o sugerencias	Encuestas de satisfacción	Otras

HALLAZGOS

RECOMENDACIONES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

VERIFICACIÓN DE CONTROLES

VERIFICACIÓN DE INDICADORES

CONCLUSIONES

RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA

Proceso ROLES Y RESPONSABILIDADES
 (Auditor líder, Auditor, Observador)

Apéndice O. Identificación de Riesgos

Código del riesgo	Amenazas /Oportunidades	Categoría de riesgo	Descripción del Riesgo	Causa Raíz	Trigger	Entregables afectados	Tipo de riesgo	Responsable del riesgo
RN01	Amenaza	Gestión	Riesgo por mala comunicación entre el personal y los interesados	No contar con buena comunicación al establecer el proyecto	No identificar claramente si el proyecto incluye información de plataformas anteriores.	Análisis y especificación, programación	ALTO	Equipo del proyecto
RN02	Amenaza	Comercial y de negocios	Cambio de condiciones de financiación del proyecto	Aumento en la tasa de crédito solicitado al banco.	Cambio en la financiación del proyecto y endeudamiento de la compañía.	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	ALTO	Director del proyecto
RN03	Amenaza	Externos sociales y naturales	Epidemias: COVID -19	Aumento de casos COVID en el país o ciudad	Contagio de Personal de la compañía	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	ALTO	Equipo del proyecto
RN04	Amenaza	Gestión	Hurto de equipos, información	Exposición de las instalaciones a hurto	Perdida de información	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	ALTO	Director del proyecto
RN05	Amenaza	Técnico	Intermitencia en el flujo eléctrico	Mantenimiento del servicio de energía en la zona	Mantenimiento de los servicios en la zona o ciudad	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	MODERADO	Director del proyecto
RN06	Amenaza	Gestión					MODERADO	Director del proyecto

			Desconocimiento del personal contratado en el desarrollo de software	Contratación de personal sin experiencia en la labor	Falta de personal con los suficientes conocimientos para el desarrollo de la programación.	Análisis y especificación		
RN07	Amenaza	Gestión	Retraso en el punto de equilibrio financiero del proyecto	Imprevistos	Retraso por pagos de clientes y posteriores dificultad para realizar los respectivos desembolsos de créditos.	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	MODERADO	Director del proyecto
RN08	Amenaza	Técnico	No disponer de equipos de cómputo adecuados	Compra de equipos de bajo desempeño inadecuados para programación	Equipos con baja eficiencia y poca velocidad y procesamiento	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	BAJO	Equipo del proyecto
RN09	Amenaza	Gestión	Inadecuada disposición de residuos especiales	Desecho de residuos como tones, bombillos y baterías como ordinarios.	Desecho por falta de información o disposición para clasificación de los mismos	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	BAJO	Equipo del proyecto
RN10	Amenaza	Gestión	Cancelación del proyecto por falta de presupuesto	Bajo flujo de caja por disminución del número de contratos	Cancelación del proyecto	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	BAJO	Director del proyecto
RN11	Amenaza	Externos sociales y naturales	Riesgo de plagas	Falta de fumigación y mantenimiento a las instalaciones	Afectación del cableado de equipos e	Análisis y especificaciones, Diseño,	BAJO	Director del proyecto

					iluminación daño de instalaciones	Programación, Pruebas		
RN12	Amenaza	Técnico	Riesgo de suspensión a la empresa	No renovación o aval de la licencia de funcionamiento	Falta de aval por la supervigilancia para el funcionamiento de la compañía	Análisis y especificaciones	MUY BAJO	Equipo del proyecto
RN13	Amenaza	Técnico	Sanciones por el desarrollo del software sin los respectivos permisos	Incumplimiento en derechos de propiedad y control ante el Min TIC.	No tramitar los documentos correspondientes para el desarrollo de un software propio	Análisis y especificaciones	MUY BAJO	Director del proyecto
RN14	Amenaza	Técnico	Fugas de gas	Falta de mantenimiento de las oficinas	Mal uso del área de labores y cafetería	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	MUY BAJO	Director del proyecto
RN15	Amenaza	Técnico	Intermitencia en el servicio de internet	Proveedor de internet con mal servicio	Proveedor de internet con mal servicio	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	MUY BAJO	Director del proyecto
RN16	Amenaza	Gestión	Aseguramiento del espacio y ubicación del espacio de trabajo	Falta de un plan de reorganización de la empresa para contar con adecuada zona de trabajo	Falta de oficinas equipadas para el desarrollo del software	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	MUY BAJO	Director de proyecto

RN17	Amenaza	Técnico	Corto Circuito e incendio	Falta de mantenimiento y supervisión	Uso inadecuado o conexiones eléctricas alteradas	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	MUY BAJO	Director de proyecto
RN18	Amenaza	Gestión	Sobrecostos por estrategia de contratación de bienes y servicios con proveedores	Proveedores con monopolio en la zona	Generación de sobrecostos de bienes y servicios	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	MUY BAJO	Director de proyecto
RN19	Amenaza	Externos sociales y naturales	Inundaciones por alta precipitación	Aumento de los niveles de los canales cercanos	Inundación afectando las instalaciones	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	MUY BAJO	Director de proyecto

Apéndice P. Planes de respuesta

Código del riesgo	Amenazas /Oportunidades	Descripción del Riesgo	Tipo de riesgo	Responsable del riesgo	Respuestas planificadas	Tipo de respuesta	Responsable de la respuesta	Fecha planificada	Plan de contingencia
RN04	Amenaza	Hurto de equipos, información	ALTO	Director del proyecto	Backup de la información en memorias extraíbles	Evitar	TI	15/08/2021	Realizar copia del software en computador del responsable de TI de la compañía
					Equipos con antivirus	Mitigar	TI	16/08/2021	
					Cámaras de seguridad en instalaciones	Mitigar	Operaciones	17/08/2021	
								18/08/2021	
								19/08/2021	
RN03	Amenaza	Epidemias: COVID -19	ALTO	Director del proyecto	Pruebas COVID semanal	Evitar	SST	20/08/2021	Contratar personal únicamente vacunado y aislado en teletrabajo para la realización del proyecto
					Vacunación	Mitigar	SST	21/08/2021	
								22/08/2021	
						Evitar	Director de proyecto	23/08/2021	
					Teletrabajo			24/08/2021	
RN01	Amenaza	Riesgo por mala comunicación entre el personal y los interesados	ALTO	Director de proyecto	Reuniones diarias	Evitar	Director de proyecto	25/08/2021	Reporte diario del proyecto para aprobación
					Control de cambios actualizado	Mitigar	Director de proyecto	26/08/2021	
					Resolución de todas las dudas posibles	Mitigar	Director de proyecto	27/08/2021	
								28/08/2021	
								29/08/2021	
RN02	Amenaza	Cambio de condiciones de	ALTO	Director del proyecto	Acordar tasa fija en banco	Evitar	Director de proyecto	30/08/2021	Financiación por parte de
								31/08/2021	

		Cancelación del proyecto por falta de presupuesto			Opciones de financiación adicional	Mitigar	Gerencia	21/09/2021	financiamiento con un tercero
					Suspendo actividad	Evitar	Director de proyecto	22/09/2021	
								23/09/2021	
RN08	Amenaza	No disponer de equipos de cómputo adecuados	BAJO	Equipo de trabajo	Computadores avalados por los ingenieros	Evitar	TI	24/09/2021	Equipos utilizados anteriormente para este tipo de desarrollo
								25/09/2021	
					Evaluación de equipos antes de compra	Evitar	TI	26/09/2021	
					Importar equipos acordes	Mitigar	TI	27/09/2021	
RN09	Amenaza	Inadecuada disposición de residuos especiales	BAJO	Equipo de trabajo				28/09/2021	Entregar todo el proceso de disposición de residuos a un tercero
					Plan de disposición de residuos	Evitar	SST	29/09/2021	
								30/09/2021	
					Contrato a empresa de disposición	Tercerizar	administrativo	1/10/2021	
RN11	Amenaza	Riesgo de plagas	BAJO	Equipo de trabajo	Programación de entrega de desechos	Mitigar	SST	2/10/2021	cambio de instalaciones
								3/10/2021	
					Fumigaciones mensuales	Evitar	administrativo	4/10/2021	
								5/10/2021	
RN12	Amenaza	Riesgo de suspensión a la empresa	MUY BAJO	Director de proyecto	Mantenimiento de instalaciones y aseo	Mitigar	administrativo	6/10/2021	Proyecto realizado por medio de otra de las unidades de negocio del
								7/10/2021	
					Personal de aseo capacitado	mitigar	administrativo	8/10/2021	
								9/10/2021	
RN12	Amenaza	Riesgo de suspensión a la empresa	MUY BAJO	Equipo de trabajo	Recordatorio de fechas de vencimiento	Mitigar	Jurídico	10/10/2021	Proyecto realizado por medio de otra de las unidades de negocio del
					Renovación de documentos	Evitar	Jurídico	11/10/2021	
						evitar	Jurídico	12/10/2021	

					actualización ante la supervigilancia			13/10/2021	grupo empresarial
RN15	Amenaza	Intermitencia en el servicio de internet	MUY BAJO	Director del proyecto	Segunda opción de proveedor	evitar	administrativo	14/10/2021	Cambio de proveedor
					Plan de trabajo alternativo	mitigar	Director de proyecto	15/10/2021	
					Servicio de internet por Fibra óptica	mitigar	TI	16/10/2021	
								17/10/2021	
								18/10/2021	
RN17	Amenaza	Corto Circuito e incendio	MUY BAJO	Director de proyecto	Plan de emergencia actualizado	mitigar	STT	19/10/2021	cambio de todo el circuito de la compañía
					Mantenimiento de extintores	evitar	SST	20/10/2021	
					Mantenimiento mensual circuitos y cableado en general	evitar	administrativo	21/10/2021	
								22/10/2021	
								23/10/2021	
RN13	Amenaza	Sanciones por el desarrollo del software sin los respectivos permisos	MUY BAJO	Director de proyecto	Resolución de uso de Min TIC	evitar	Jurídico	24/10/2021	No comenzar el proyecto hasta no tener todos los permisos necesarios
					Documentos actualizados	evitar	Jurídico	25/10/2021	
					Software conocidos públicos o gratuitos	mitigar	TI	26/10/2021	
								27/10/2021	
								28/10/2021	
RN14	Amenaza	Fugas de gas	MUY BAJO	Director de proyecto	Verificación mensual por gases del caribe	evitar	administrativo	29/10/2021	suspender todo servicio de gas
					Mantenimiento de equipos	evitar	SST	30/10/2021	
								31/10/2021	
								1/11/2021	

					Manual para el uso adecuado de los equipos			2/11/2021	
RN16	Amenaza	Aseguramiento del espacio y ubicación del espacio de trabajo	MUY BAJO	Director de proyecto	Contrato de inmueble por tiempo del proyecto	evitar	administrativo	3/11/2021 4/11/2021	Ubicación del espacio de trabajo en instalaciones propias
					Instalaciones propias del sponsor	evitar	sponsor	5/11/2021	
					Suspensión actividad	evitar	Director de proyecto	6/11/2021 7/11/2021	
RN18	Amenaza	Sobrecostos por estrategia de contratación de bienes y servicios con proveedores	MUY BAJO	Director de proyecto	Tres opciones de cotización por servicio o bien	mitigar	administrativo	8/11/2021 9/11/2021	Establecer contratos con valores estándar desde el comienzo del proyecto por medios de cláusulas de cumplimiento por parte del proveedor
					Estudio de mercado	mitigar	administrativo	10/11/2021	
						mitigar	administrativo	11/11/2021	
					Base de datos de proveedores			12/11/2021	
RN19	Amenaza	Inundaciones por alta precipitación	MUY BAJO	Director de proyecto	Información actualizada de la CRA	evitar	Director de proyecto	13/11/2021 14/11/2021	reubicación del lugar del trabajo
					Muros de protección de instalaciones	evitar	administrativo	15/11/2021	
					Plan de emergencia	mitigar	SST	16/11/2021 17/11/2021	

Apéndice Q. Matriz de riesgos

Codigo del riesgo	Descripción del Riesgo	Causa Raiz	Trigger	Entregables afectados	Estimación de probabilidad	Objetivo afectado	Estimación de impacto	Prob x impacto	Tipo de riesgo
RN01	Riesgo por mala comunicación entre el personal y los interesados	No contar con buena comunicación al establecer el proyecto	No identificar claramente si el proyecto incluye información de plataformas anteriores.	Análisis y especificación, programación	0,70	Alcance	0,80	0,56	ALTO
						Cronograma	0,10	0,07	
						Costo	0,08	0,06	
						Calidad	0,10	0,07	
						Total Probabilidad x Impacto		0,76	
RN02	Cambio de condiciones de financiación del proyecto	Aumento en la tasa de crédito solicitado al banco.	Cambio en la financiación del proyecto y endeudamiento de la compañía.	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,90	Alcance	0,40	0,36	ALTO
						Cronograma	0,20	0,18	
						Costo	0,80	0,72	
						Calidad	0,10	0,09	
						Total Probabilidad x Impacto		1,35	
RN03	Epidemias: COVID -19	Aumento de casos COVID en el país o ciudad	Contagio de Personal de la compañía	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,90	Alcance	0,80	0,72	ALTO
						Cronograma	0,10	0,09	
						Costo	0,10	0,09	
						Calidad	0,20	0,18	
						Total Probabilidad x Impacto		1,08	
RN04	Hurto de equipos, información	Exposición de las instalaciones a hurto	Pérdida de información	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,10	Alcance	0,80	0,08	ALTO
						Cronograma	0,80	0,08	
						Costo	0,40	0,04	
						Calidad	0,05	0,01	
						Total Probabilidad x Impacto		0,205	
RN05	Intermitencia en el flujo eléctrico	Mantenimiento del servicio de energía en la zona	Mantenimiento de los servicios en la zona o ciudad	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,70	Alcance	0,40	0,28	MODERADO
						Cronograma	0,40	0,28	
						Costo	0,40	0,28	

						Calidad	0,01	0,01	
						Total Probabilidad x Impacto		0,85	
RN06	Desconocimiento del personal contratado en el desarrollo de software	Contratación de personal sin experiencia en la labor	Falta de personal con los suficientes conocimientos para el desarrollo de la programación.	Análisis y especificación	0,70	Alcance	0,80	0,56	MODERADO
						Cronograma	0,40	0,28	
						Costo	0,20	0,14	
						Calidad	0,05	0,04	
						Total Probabilidad x Impacto		1,02	
RN07	Retraso en el punto de equilibrio financiero del proyecto	Imprevistos	Retraso por pagos de clientes y posterior dificultad para realizar los respectivos desembolsos de créditos.	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,70	Alcance	0,40	0,28	MODERADO
						Cronograma	0,10	0,07	
						Costo	0,40	0,28	
						Calidad	0,05	0,04	
						Total Probabilidad x Impacto		0,67	
RN08	No disponer de equipos de cómputo adecuados	Compra de equipos de bajo desempeño inadecuados para programación	Equipos con baja eficiencia y poca velocidad y procesamiento	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,30	Alcance	0,40	0,12	BAJO
						Cronograma	0,40	0,12	
						Costo	0,20	0,06	
						Calidad	0,05	0,02	
						Total Probabilidad x Impacto		0,32	
RN09	Inadecuada disposición de residuos especiales	Desecho de residuos como tones, bombillos y baterías como ordinarios.	Desecho por falta de información o disposición para clasificación de los mismos	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,90	Alcance	0,10	0,09	BAJO
						Cronograma	0,05	0,05	
						Costo	0,10	0,09	
						Calidad	0,05	0,05	
						Total Probabilidad x Impacto		0,27	
RN10	Cancelación del proyecto por falta de presupuesto	Bajo flujo de caja por disminución del número de contratos	Cancelación del proyecto	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,30	Alcance	0,80	0,24	BAJO
						Cronograma	0,40	0,12	
						Costo	0,40	0,12	
						Calidad	0,05	0,02	
						Total, Probabilidad x Impacto		0,50	
RN11	Riesgo de plagas	Falta de fumigación y mantenimiento a las instalaciones	Afectación del cableado de equipos e iluminación daño de instalaciones	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,50	Alcance	0,10	0,05	BAJO
						Cronograma	0,20	0,10	
						Costo	0,10	0,05	

						Calidad	0,05	0,03	
						Total Probabilidad x Impacto		0,23	
RN12	Riesgo de suspensión a la empresa	No renovación o aval de la licencia de funcionamiento	Falta de aval por la supervigilancia para el funcionamiento de la compañía	Análisis y especificaciones	0,10	Alcance	0,80	0,08	MUY BAJO
						Cronograma	0,40	0,04	
						Costo	0,40	0,04	
						Calidad	0,05	0,01	
						Total, Probabilidad x Impacto		0,17	
RN13	Sanciones por el desarrollo del software sin los respectivos permisos	Incumplimiento en derechos de propiedad y control ante el Min TIC.	No tramitar los documentos correspondientes para el desarrollo de un software propio	Análisis y especificaciones	0,10	Alcance	0,20	0,02	MUY BAJO
						Cronograma	0,40	0,04	
						Costo	0,10	0,01	
						Calidad	0,05	0,01	
						Total, Probabilidad x Impacto		0,08	
RN14	Fugas de gas	Falta de mantenimiento de las oficinas	Mal uso del área de labores y cafetería	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,10	Alcance	0,10	0,01	MUY BAJO
						Cronograma	0,05	0,01	
						Costo	0,10	0,01	
						Calidad	0,05	0,01	
						Total Probabilidad x Impacto		0,030	
RN15	Intermitencia en el servicio de internet	Proveedor de internet con mal servicio	Proveedor de internet con mal servicio	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,30	Alcance	0,20	0,06	MUY BAJO
						Cronograma	0,10	0,03	
						Costo	0,05	0,02	
						Calidad	0,05	0,02	
						Total, Probabilidad x Impacto		0,12	
RN16	Aseguramiento del espacio y ubicación del espacio de trabajo	Falta de un plan de reorganización de la empresa para contar con adecuada zona de trabajo	Falta de oficinas equipadas para el desarrollo del software	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,10	Alcance	0,10	0,01	MUY BAJO
						Cronograma	0,05	0,01	
						Costo	0,10	0,01	
						Calidad	0,05	0,01	
						Total Probabilidad x Impacto		0,03	
RN17	Corto Circuito e incendio	Falta de mantenimiento y supervisión	Uso inadecuado o conexiones eléctricas alteradas	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,10	Alcance	0,80	0,08	MUY BAJO
						Cronograma	0,40	0,04	
						Costo	0,80	0,08	

						Calidad	0,01	0,00	
						Total Probabilidad x Impacto		0,20	
RN18	Sobrecostos por estrategia de contratación de bienes y servicios con proveedores	Proveedores con monopolio en la zona	Generación de sobrecostos de bienes y servicios	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,10	Alcance	0,20	0,02	MUY BAJO
						Cronograma	0,10	0,01	
						Costo	0,05	0,01	
						Calidad	0,01	0,00	
						Total Probabilidad x Impacto		0,04	
RN19	Inundaciones por alta precipitación	Aumento de los noveles de los canales cercanos	Inundación afectando las instalaciones	Análisis y especificaciones, Diseño, Programación, Pruebas	0,10	Alcance	0,10	0,01	MUY BAJO
						Cronograma	0,03	0,00	
						Costo	0,03	0,00	
						Calidad	0,01	0,00	
						Total Probabilidad x Impacto		0,02	

Apéndice R. Matriz de Adquisiciones

Código EDT	Producto o entregable	Tipo de Adquisición	Modalidad de Adquisición	Fechas Estimadas		Presupuesto estimado	Obligaciones del contratista	Forma de pago	Garantías
				Inicio	Fin				
1.1.1. Descripción	Análisis de necesidades de la plataforma	Servicio	Personal de la compañía	1/03/2021	27/03/2021	\$ 19.250.000	Realizar un informe detallado de las necesidades de la organización a implementar en la plataforma para la operación de vigilancia.	Mensual	
1.1.2. Identificación de componentes	Portátil Core I5	Bienes	Comparación de precios	17/03/2021	27/03/2021	\$ 4.200.000	Entregar equipo nuevo en excelentes condiciones, empaçado y con certificados de office.	Inmediato por transferencia	2 años
	Portátil Core 2 Dúo	Bienes	Comparación de precios	17/03/2021	27/03/2021	\$ 3.435.000	Entregar equipo nuevo en excelente condiciones, empaçado y con certificados de office.	Inmediato por transferencia	2 años
	Escritorios	Bienes	Comparación de precios	1/03/2021	27/03/2021	\$ 600.000	Entregar de manera RH con base en forma de L, en las instalaciones de la compañía	Inmediato por transferencia	6 meses por defectos de fabrica
	Sillas ergonómicas	Bienes	Comparación de precios	1/03/2021	27/03/2021	\$ 300.000	Entregar armado en las instalaciones de la compañía	Inmediato por transferencia	Por defecto de fabrica
	Impresora HP Laser Jet	Bienes	Comparación de precios	28/03/2021	24/04/2021	\$ 580.000	Entregar en empaque con certificados de calidad	Inmediato por transferencia	1 año
1.2.1. Funcionamiento	Contratación de personal	Servicio	Contrato fijo inferior a un año de Ingeniero programador	25/04/2021	19/05/2021	\$ 19.250.000	Cumplir con contrato laboral.	Mensual	
	Papelería oficina	Bienes	Comparación de precios	1/03/2021	19/05/2021	\$ 1.000.000	Entregar empaçado y cantidad acorde al pedido	Inmediato por transferencia	garantía de fabrica
	Actualización de antivirus	Servicio	Licencia actual de la compañía	20/05/2021	27/05/2021	\$ 500.000	Antivirus ultima versión para protección de equipos de computo	Inmediato por transferencia	De acuerdo al sistema

			con ESET anual						
1.3.1. Elaboración códigos	Acceso a interfaz	Servicio	Contrato anual con Django	17/03/2021	27/03/2021	\$ 600.000	Contraseña de ingreso	Inmediato por transferencia	
1.3.2. Imagen	Diseño grafico de plataforma	Servicio	Contrato fijo a un año de Ingeniero diseñador	21/06/2021	23/07/2021	\$ 19.250.000	Cumplir con contrato laboral.	Mensual	
1.4.1. Pruebas operacionales	Celular Smartphone Gama alta referencia indiferente	Bienes	Comparación de precios	27/05/2021	21/06/2021	\$ 800.000	Celular de acuerdo a especificaciones solicitadas	Inmediato por transferencia	un año
1.4.2. Manual técnico	Diseño Manual de sistema	Servicio	Contratación directa	17/09/2021	25/09/2021	\$ 1.200.000	Cumplir con contrato laboral.	Mensual	
	Impresión manual de usuario	Bienes	Comparación de precios	25/09/2021	27/09/2021	\$ 200.000	Impresión full color	Inmediato por transferencia	

Apéndice S. Indicadores de Medición de desempeño

INDICADOR	SIGNIFICADO	FÓRMULA	UMBRAL			INTERPRETACIÓN DE RESULTADO
			ROJO	AMARILLO	VERDE	
Valor planificado (PV)	En costos, es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. En cronograma, es el valor planificado que establece el trabajo físico que se debería haber llevado a cabo hasta ese momento.	Suma de valores planificados hasta ese momento	N/A	N/A	N/A	Es el valor estimado previo al inicio del proyecto
Costo real (AC)	Son los costos reales de la ejecución del proyecto	Suma de valores reales gastados en el proyecto	N/A	N/A	N/A	Es la suma total de gastos ejecutados en el proyecto hasta un determinado momento
Valor ganado (EV)	Es la comparación del trabajo ejecutado en determinado momento y la estimada antes del inicio del proyecto	$EV = \% \text{ avance} * PV$	Si está en un rango máximo del 15% mayor o menor que el PV	Si está en un rango entre 5% y 10% mayor o menor que el PV	Si está en un rango máximo del 5% mayor o menor que el PV	El EV indica el cumplimiento del proyecto en términos de cronograma
Variación del costo (CV)	Es útil para analizar los desvíos de costos que tiene el proyecto	$CV = EV - AC$	Menor que 0	Igual que 0	Mayor que 0	Si el resultado es negativo, indica que se gasta más de lo que se trabaja. Si es positivo, indica que el proyecto es eficiente
Índice de desempeño de costos (CPI)	Es una medida del valor del trabajo completado, en comparación con el avance real del proyecto. Mide la eficacia de la gestión del costo para el trabajo completado	$CPI = EV / AC$	Menor que 0.85 o Mayor a 1.15	Entre 0.85 y 0.90. Entre 1.10 y 1.15	Entre 0.90 y 1.10	El CPI marca la eficiencia del proyecto en la utilización de los recursos económicos (Presupuesto) Si es menor a 1 significa que hay ineficiencia en los recursos, y si es mayor a 1 significa que hay eficiencia
Variación de cronograma (SV)	Es una medida del desempeño del cronograma. Indica si el proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega, en un momento determinado	$SV = EV - PV$	Menor que 0	Igual que 0	Mayor que 0	Si el resultado es negativo, indica que hay un atraso en el proyecto. Si es positivo, significa que está dentro del tiempo planificado

Índice de desempeño del cronograma (SPI)	Es una medida para mostrar que tan eficiente se está avanzando en un proyecto, teniendo en cuenta el cronograma planificado (PV, en términos de cronograma)	$SPI = EV / PV$	Menor que 0.85 o Mayor a 1.15	Entre 0.85 y 0.90. Entre 1.10 y 1.15	Entre 0.90 y 1.10	El SPI muestra que tan eficiente es el proyecto, en comparación con el cronograma planificado. Si es menor a 1 significa que existe un atraso, y si es mayor a 1 significa que hay adelanto
Presupuesto hasta el final (BAC)	Es el presupuesto total del proyecto, incluidas las reservas de gestión y contingencia	$BAC = \Sigma PV$	N/A	N/A	N/A	Es el valor planificado hasta la conclusión del proyecto
Estimación hasta la finalización (ETC)	Es el valor que falta por gastar para finalizar el proyecto	$ETC = EAC - AC$	N/A	N/A	N/A	Indica el valor que está pendiente por ejecutar en el proyecto
Costo estimado a la finalización (EAC)	Es el nuevo presupuesto que se conforma en la medida que va avanzando el proyecto	$EAC = BAC / CPI$. Se utiliza cuando no ha ocurrido una variación del BAC	N/A	N/A	N/A	Indica el costo estimado del proyecto hasta su finalización
Variación a la finalización (VAC)	Es lo que se estima gastar más de lo planificado inicialmente	$VAC = BAC - EAC$	Menor que 0	Igual que 0	Mayor que 0	Si el resultado es menor que 0, significa el valor que hace falta y que se deberá invertir para finalizar el proyecto. Si es mayor que 0, significa un ahorro en el presupuesto del proyecto
Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI)	Es una medida que indica cuánto trabajo está pendiente por hacer, para completar el proyecto como se planificó	$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$. En caso de que el BAC ya no sea viable, la fórmula que se debe utilizar es: $(BAC - EV) / (EAC - AC)$	Mayor que 1,07	Entre 1 y 1,07	Menor que 1	Cuando el TCPI es mayor a 1, significa que hay que esforzarse más del 100% para llegar a completar el trabajo por ejecutar. Si es menor a uno, indica que el esfuerzo necesario es menor para completar el trabajo pendiente dentro del tiempo y costos planificados

Fuente: Indicadores de medición del proyecto Mejoramiento de la infraestructura vial entre los municipios de Iruya y Villeta en el Departamento de Cundinamarca. Carlos Durango.

Apéndice T. Lecciones aprendidas

FECHA	CÓDIGO DE LECCIÓN APRENDIDA	CATEGORÍA	ENTREGABLE AFECTADO	DESCRIPCIÓN PROBLEMA	CAUSA	IMPACTO	ACCIÓN CORRECTIVA	LECCIÓN APRENDIDA
25/05/2021	EF-01	Mala comunicación.	Acta de constitución.	Se dio inicio al proyecto, pero los interesados no aclararon de manera efectiva que el proyecto no lleva la fase de historial de clientes de la plataforma anterior.	No se tenía una buena comunicación con los interesados y no se logró identificar claramente si el proyecto trajesen información de plataformas anteriores.	Afecta la fase de codificación del proyecto retrasando el cronograma establecido.	Se define nuevamente el alcance del proyecto y se diseña la ETD de acuerdo con los requerimientos aclarados.	Mejorar la comunicación con los interesados para definir en las etapas iniciales de planeación lo que se debe hacer y cómo se debe hacer.
30/07/2021	EF-02	Riesgo de Presupuesto	Instalación y adecuación de equipos	Se tenía un presupuesto estipulado el cual supera los costos cuando se realiza una verificación de este.	No sumar los costos de todas las actividades del Proyecto.	Afecta la calidad del proyecto, debido a que los recursos físicos incrementaron su valor.	Verificar la totalidad de los costos que hacen parte del proyecto, haciendo uso de la reserva de contingencia prevista dentro del mismo.	Contactar diferentes proveedores con el fin de obtener más información en cuanto a los diferentes costos de equipos, para así mismo realizar una comparación y determinar el costo total del Proyecto.
15/09/2021	EF-03	Comunicación	Arquitectura del Software	No se realizó reunión con el desarrollador para mirar la viabilidad de opción de ingreso a clientes	No se consideró necesario llamar a reunión al programador únicamente los gerentes	Afecta el tiempo de desarrollo del módulo del cliente	Reunión de comunicación con los ingenieros desarrolladores	En cada reunión que se realice con respecto a las especificaciones de la plataforma se debe llamar a los ingenieros para conocer la viabilidad de las ideas.

Apéndice U. Flujo de Caja

Flujo de Efectivo a 7 meses		Antes de Inicio Proyecto	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dic-21	En-22	Feb-22	Ma-22	Total de Element os EST
RECIBOS DE EFECTIVO										
Ingresos	a. Préstamo	84.400.000	0	0	0	0	0	0	0	84.400.000
	b. Aporte de Empresa	21.100.000	0	0	0	0	0	0	0	21.100.000
	c. Pago de Clientes	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO		105.500.000	0	0	0	0	0	0	0	105.500.000
Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)		105.500.000	0	0	0	0	0	0	0	105.500.000
EFECTIVO PAGADO										
Egresos	a. Costos Fijos		4.638.680	3.420.400	4.504.200	3.481.200	7.685.760	5.125.760	1.936.480	33.032.480
	b. Pago de Préstamo		7.560.570	7.560.570	7.560.570	7.560.570	7.560.570	7.560.570	7.560.570	60.484.564
	C. Reservas	5.120.034	0	0	0	0	0	0	0	5.120.034
	d. Mantenimiento	7.347.486	0	0	0	0	0	0	0	7.347.486
	e. Nomina		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	60.000.000
TOTAL DE EFECTIVO PAGADO		12.467.520	19.699.250	18.480.970	19.564.770	18.541.770	22.746.330	20.186.330	16.997.050	165.984.564
Flujo de Caja		93.032.480	-\$19.699.250	-\$18.480.970	-\$19.564.770	- \$18.541.770	- \$22.746.330	- \$20.186.330	- \$16.997.050	